

정책연구 2022-25

# 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력 전략 모색 -기상 분야를 중심으로-

A Study on the Cooperative Strategy of Science and  
Technology for the Green Detente between South and North  
Korea

김종선 · 이춘근 · 김영진

## 내 부 저 자

연구책임자 **김종선** | 과학기술정책연구원 연구위원  
연구참여자 **이춘근** | 과학기술정책연구원 명예연구위원  
**김영진** | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2022-25

## 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력 전략 모색

2023년 2월 24일 인쇄  
2023년 2월 28일 발행

發行人 | 문미옥  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호  
組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-871-1 93300

# | 목 차 |

|             |   |
|-------------|---|
| 국문 요약 ..... | i |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 영문 요약 ..... | I |
|-------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| 제1절 문헌조사 ..... | 3 |
|----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 그린데탕트 분야 ..... | 3 |
|-------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 2. 재난재해 분야 ..... | 8 |
|------------------|---|

|                |    |
|----------------|----|
| 3. 기상 분야 ..... | 14 |
|----------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제2절 연구의 방법론 및 구성 ..... | 18 |
|------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제2장 북한의 재난재해 및 대응현황 ..... | 21 |
|---------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 제1절 재난재해 현황 ..... | 21 |
|-------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 제2절 환경경제학 ..... | 26 |
|-----------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 사회주의 체제와 환경보호 ..... | 26 |
|------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 2. 환경과 경제 ..... | 27 |
|-----------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| 3. 환경 평가와 관리 ..... | 30 |
|--------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 제3절 재난재해 대응 정책: 법체계와 과학기술을 중심으로 ..... | 32 |
|---------------------------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 제4절 소결 ..... | 44 |
|--------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| 제3장 기상 분야 현황 ..... | 45 |
|--------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 제1절 기상기구 ..... | 45 |
|----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 제2절 대응 정책 ..... | 53 |
|-----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 제3절 수준 분석 ..... | 61 |
|-----------------|----|

**제4장 기상 분야 과기협력 현황 ..... 73**

|                  |    |
|------------------|----|
| 제1절 국제협력 .....   | 73 |
| 제2절 남북협력 .....   | 78 |
| 제3절 동서독 사례 ..... | 80 |
| 제4절 소결 .....     | 82 |

**제5장 과학기술협력 전략 ..... 84**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제1절 현황 정리 .....           | 84 |
| 1. 정리 .....               | 84 |
| 2. 공통 상황 도출 .....         | 86 |
| 제2절 협력전략 및 방안 .....       | 88 |
| 1. 협력전략의 방향 .....         | 88 |
| 2. 협력 전략과 방안 .....        | 89 |
| 3. 기상 분야의 협력 방안(예시) ..... | 92 |
| 제3절 맺음말 .....             | 95 |

**참고문헌 ..... 97**

# Contents

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Summary (in Korean)</b> ..... | <b>i</b> |
|----------------------------------|----------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Summary (in English)</b> ..... | <b>1</b> |
|-----------------------------------|----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Chapter 1. Introduction</b> ..... | <b>1</b> |
|--------------------------------------|----------|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Literature Review .....                           | 3  |
| 2. Methodology and composition of the research ..... | 18 |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 2. North Korea's disaster response and current situation</b> ..... | <b>21</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Overview of disasters and responses .....                                          | 21 |
| 2. Environmental economics .....                                                      | 26 |
| 3. Disaster response policies: focusing on legal systems and science and technology · | 32 |
| 4. Conclusion .....                                                                   | 44 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 3. Current situation in the meteorological field</b> ..... | <b>45</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Meteorological organizations ..... | 45 |
| 2. R&D policies .....                 | 53 |
| 3. Technology Level analysis .....    | 61 |

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 4. Current status of scientific and technological cooperation in<br/>the meteorological field</b> ..... | <b>73</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. International cooperation .....                         | 73 |
| 2. North-South Korea cooperation .....                     | 78 |
| 3. Case of cooperation between East and West Germany ..... | 80 |
| 4. Conclusion .....                                        | 82 |

**Chapter 5. Strategies for scientific and technological cooperation ..... 84**

1. Summary of the current situation ..... 84

2. Cooperation strategies and plans ..... 88

3. Conclusion ..... 95

**References ..... 97**

## | 표 목 차 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 대한민국 정부의 그린데탕트 국정기조 및 내용 .....               | 4  |
| 〈표 1-2〉 코로나 시기 기후·환경 관련 북한의 주요 관심 주제(2021~2022) .... | 6  |
| 〈표 1-3〉 기후·환경 분야 북한과의 주요 협력 의제 .....                 | 6  |
| 〈표 1-4〉 대한민국 정부의 그린데탕트 관련 정책의 진화 .....               | 7  |
| 〈표 1-5〉 그린데탕트 남북경협 의 주요 목표와 협력 분야 .....              | 8  |
| 〈표 1-6〉 자연재해 분야 남북 협력방안 관련 선행연구 .....                | 12 |
| 〈표 1-7〉 박순웅(2007)의 남북기상협력의 SWOT 요인 분석 .....          | 15 |
| 〈표 1-8〉 남북 기상협력에 대한 SWOT .....                       | 16 |
| 〈표 1-9〉 단계별 기상협력의 추진 방안 및 세부과제 .....                 | 16 |
| 〈표 1-10〉 남북 기상 분야의 통합에 대한 방안 .....                   | 17 |
| 〈표 2-1〉 2019년 아시아 자연재해 피해 발생 현황(인구 대비) .....         | 21 |
| 〈표 2-2〉 평균기온 시나리오별 북한의 기후변화 피해 예상 .....              | 23 |
| 〈표 2-3〉 최근 10여 년간 북한의 자연재해 사례들 .....                 | 24 |
| 〈표 2-4〉 북한의 재해 관련 법 정비 현황 .....                      | 32 |
| 〈표 2-5〉 재해방지 및 구조, 복구법 내 과학기술 관련 주요 조항 .....         | 33 |
| 〈표 2-6〉 산림법 내 과학기술 관련 주요 개정안 신규 비교 .....             | 34 |
| 〈표 2-7〉 환경보호법 내 과학기술 관련 주요 개정안 신규 비교 .....           | 36 |
| 〈표 2-8〉 기상법 내 과학기술 관련 주요 조항 .....                    | 37 |
| 〈표 2-9〉 지진, 화산피해 방지 및 구조법 내 과학기술 관련 주요 조항 .....      | 38 |
| 〈표 2-10〉 대기오염방지법 내 과학기술 관련 주요 조항 .....               | 39 |
| 〈표 2-11〉 소방법 내 과학기술 관련 주요 조항 .....                   | 40 |
| 〈표 2-12〉 수로법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012) .....            | 41 |
| 〈표 2-13〉 원림법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012) .....            | 41 |
| 〈표 2-14〉 하천법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012) .....            | 42 |
| 〈표 2-15〉 갑문법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012) .....            | 42 |
| 〈표 2-16〉 재생에너지법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2013) .....         | 43 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 〈표 3-1〉 위성자료 수신기 현황 (2004년 기준) .....            | 49 |
| 〈표 3-2〉 분석 대상 논문 리스트 .....                      | 62 |
| 〈표 3-3〉 ‘문수봉-172’ 제열의 기술적 특성 .....              | 69 |
| 〈표 3-4〉 북한의 1981-2010년 기간의 폭우발생빈도 10년 기후값 ..... | 71 |
| 〈표 3-5〉 북한의 기상 분야에 대한 기술수준 평가 .....             | 72 |
| 〈표 4-1〉 북한의 긴급구호요청에 따른 WMO의 지원 사례 .....         | 74 |
| 〈표 4-2〉 제17차 북중기상과학기술협력공동사업회의 양측 요구 .....       | 76 |
| 〈표 4-3〉 중국의 북한에 대한 협력 및 주요 지원내역 .....           | 77 |
| 〈표 4-4〉 남북 기상협력 전략계획 중기 사업·재정 계획 .....          | 79 |
| 〈표 5-1〉 기상 분야에서 그린데탕트를 고려한 남북 협력 방안 .....       | 94 |



## | 그 림 목 차 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 본 연구의 방법론 .....                     | 19 |
| [그림 2-1] 2021년도 함경남도 홍수 피해 .....             | 25 |
| [그림 2-2] 북한의 재난재해 관련 법 내 과학기술 중요 분야들 .....   | 44 |
| [그림 3-1] 기상수문국의 주요 기관들 .....                 | 46 |
| [그림 3-2] 북한의 기상관련 교과서 .....                  | 47 |
| [그림 3-3] 기상수문국의 자동화 측정 설비 .....              | 48 |
| [그림 3-4] 기상수문국의 태풍경로 예보사진(2018년) .....       | 50 |
| [그림 3-5] 기상수문국의 사회경제적 접근 .....               | 50 |
| [그림 3-6] 북한의 기상특보, 홍수예경보, 발령 및 대피 계통도 .....  | 51 |
| [그림 3-7] 북한의 기상시스템의 문제점 .....                | 52 |
| [그림 3-8] 2011년 북한 기상수문국 수치예보용 컴퓨터 현황 .....   | 53 |
| [그림 3-9] 김정은 위원장의 기상수문국 현지지도 .....           | 54 |
| [그림 3-10] 북한의 기상수문국 내 자립화 노력 .....           | 54 |
| [그림 3-11] 북한의 자동기상관측장비 개발 노력 .....           | 56 |
| [그림 3-12] 북한의 관측포인트 관련 자료 .....              | 56 |
| [그림 3-13] 북한의 기상수문국 내 예보모델 고도화 노력 .....      | 57 |
| [그림 3-14] 북한의 기상수문국 내 예보체제 고도화 노력 .....      | 58 |
| [그림 3-15] 핸드폰을 통한 북한의 날씨 서비스 .....           | 59 |
| [그림 3-16] 북한의 농업기상 서비스 .....                 | 60 |
| [그림 3-17] 북한의 해상 기상정보 서비스 .....              | 60 |
| [그림 3-18] 북한의 농업기상재해 정보 서비스 .....            | 61 |
| [그림 4-1] 중국과 북한의 기상협력 확대 의정서 .....           | 74 |
| [그림 4-2] 제17차 북중 기상과학기술협력공동사업회의 모습 .....     | 76 |
| [그림 5-1] 북한 기상분야의 현황 .....                   | 86 |
| [그림 5-2] 그린데탕트 관련 남북 과학기술 현황 .....           | 88 |
| [그림 5-3] 과학기술 협력을 통한 그린데탕트 활동들 .....         | 91 |
| [그림 5-4] 과학기술 협력을 통한 국면전환과 그린데탕트 지향 방향 ..... | 91 |



## | 요약 |

### I. 서론

#### □ 연구의 배경 및 범위

- 우리 정부는 남북 그린데탕트 구현을 천명하였으나, 과학기술 방면에서의 접근은 부족한 실정임
  - 남북경색 국면의 지속과 코로나 19 팬데믹 등으로 북한의 국정폐쇄가 지속되고 있어, 남북 과학기술협력은 정지된 상태임
  - 이로 인해 최근 정보를 기반으로 한 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력 전략이 부족한 실정임
- 본 연구는 기상 분야의 사례조사를 통해서 남북 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략을 모색해보고자 함
  - 재난재해 분야는 남북 그린데탕트의 중요한 분야이며, 기상 분야는 이를 미리 예방하는 차원에서 가장 중요한 분야 중 하나임
  - 이에 최근 재난재해에 대응하는 북한의 기상 분야의 동향을 사례 분석함으로써 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술전략을 모색해 봄

### II. 북한의 재난재해 현황

#### □ 북한은 과학기술을 통해 재난재해 대응능력을 키우고자 노력 중

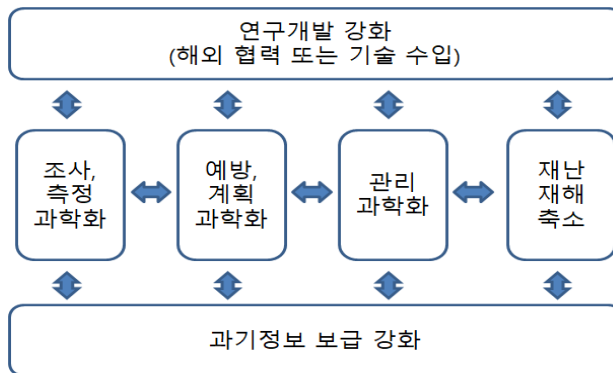
- 북한은 세계에서 가장 높은 수준의 재난재해를 겪고 있는 지역이며, 그 피해가 갈수록 빈번해지고 있음
  - 북한은 2019년 기준으로 자연재해 피해 순위 세계 3위이며, 아시아에서는 2위에 해당하는 가뭄피해 발생

- 북한에서 발생한 자연재해는 시간이 지남에 따라서 발생 건수가 증가 중에 있음  
(강택구 외, 2021)

※ 연평균 재해 발생 건수 : 1991년~2000년 5건, 2001년~2010년 11.0건,  
2011년~2020년 11.2건

- 북한은 재난재해 대응능력을 강화하기 위해서 과학기술을 중시하고 있으며, 재난 재해와 관련된 다양한 분야에서 과학기술의 적용을 강조하고 있음
- 재난재해 관련 법 변화의 분석을 통해서 과학기술의 중요성 확인
- 재난재해에 대응하여 명확한 조사 및 평가, 예방을 위한 계획, 관리 및 재난 축소를 위한 기술, 그리고 관련 연구개발 강화 및 과기정보 보급 등의 과학기술의 적용을 강조하고 있음

[그림 1] 북한의 재난재해 관련 법 내 과학기술 중요 분야들



### III. (사례조사) 북한의 기상 분야 현황과 국제협력

- 기상 분야의 과학화, 현대화를 통한 재난재해 능력 강화를 위해 노력 중이나 아직도 낮은 기술수준임

- 빈번한 재난재해에 대응하여 기상 분야의 과학화, 현대화가 중요 이슈로 떠오름
  - 2014년 김정은 위원장의 기상수문국 방문 이후 북한의 기상수문국의 현대화 및 과학화는 국가적으로 매우 중요한 문제로 격상됨
  - 기상수문국은 기상장비의 현대화, 자동화, 예보 능력의 강화 등을 통해서 재난 재해 대응능력 강화 노력 중
  - ※ 관측 현대화, 초단기 예보모델 개발, 핸드폰을 통한 기상정보 제공 등의 노력들 진행 중
- 그러나 폐쇄된 혁신환경 속에 아직도 낮은 기상기술 수준임
  - 최근 국제기상기구, 중국 등 해외국가와 협력활동은 거의 보이지 않음
  - 2015년도에서 2019년도 북한의 관련 논문 분석 결과 북한의 기상 분야의 역량은 아직도 매우 낮은 수준으로 평가됨

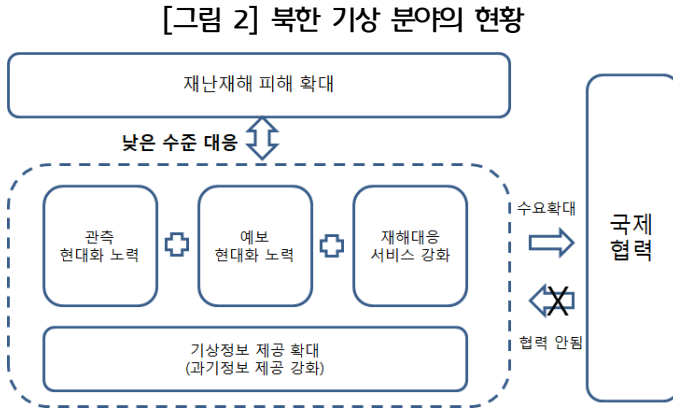
〈표 1〉 북한의 기상 분야에 대한 기술수준 평가

| 분 야                | 수준 평가                                        |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 지상관측               | 우리나라 30% 수준<br>(우리나라 1980년대 말에서 1990년대 초 수준) |
| 위성, 고층관측 등<br>첨단설비 | 우리나라 10%수준                                   |
| 예보 모델              | 우리나라 40% 수준                                  |
| 장마기간 관측            | 우리나라 70% 수준                                  |
| 태풍 예보              | 우리나라 40% 수준                                  |

#### IV. 과학기술협력 전략

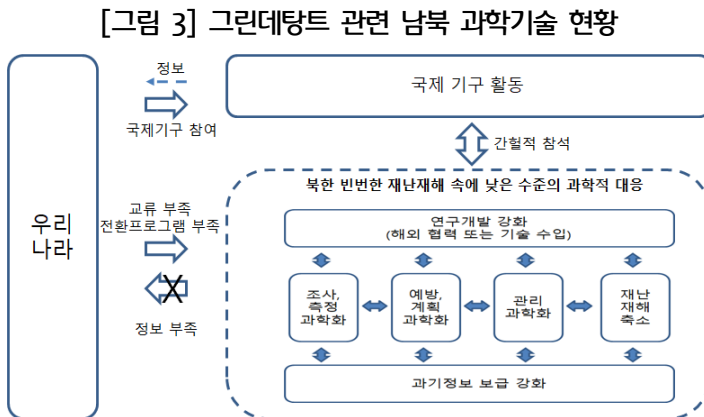
- 기상 분야 사례를 기반으로 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략을 제시함

○ 재난재해에 대응하는 북한의 기상 분야 현황은 아래 그림과 같음



○ 기상 분야 사례를 기반으로 과학기술 분야의 남북 그린데탕트 관련 협력 상황은 아래와 같음

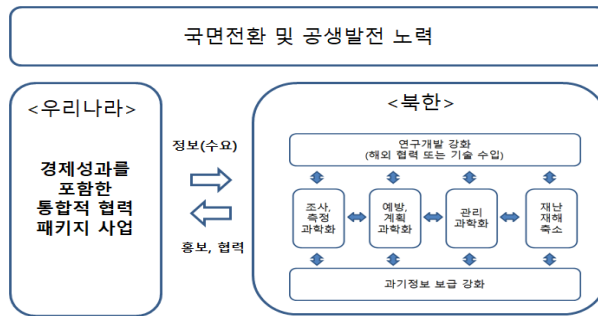
- 간헐적 국제기구를 통한 교류 속에 북한의 협력 수요 확보 어려움
- 이로 인해 그린데탕트 구현을 위한 효과적인 과학기술협력 프로그램 부재



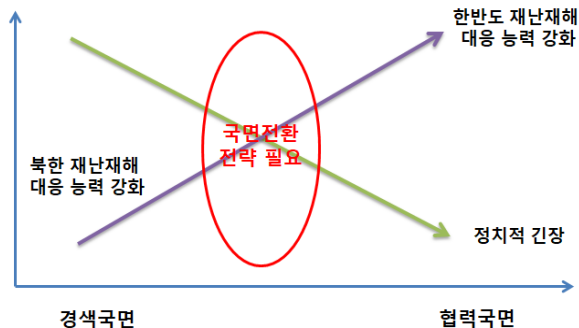
○ 남북 그린데탕트를 위한 남북 과학기술협력 전략은 아래와 같음

- 재난재해에 대한 북한의 협력수요를 기반으로 북한의 경제적 발전까지 고려한 통합적 남북 과학기술협력 패키지사업 기획 필요
- ※ 패키지사업은 경색국면과 협력국면 사이의 전환국면에 개별 협력 분야와 연계하여 전략적으로 활용
- 협력사업의 홍보 및 사례 구축을 통해 국면전환 및 공생발전 시도
- 여기서 과학기술은 남북관계에 종속된 변수이기보다는 남북 간에 정치적 긴장을 완화시키는 능동적 동인으로 작동되어야 함

[그림 4] 국면별 과학기술 협력을 통한 그린데탕트 지향 방향



[그림 5] 과학기술 협력을 통한 국면 전환과 그린데탕트 지향 방향



- 그린데탕트 구현을 위한 기상 분야의 남북 과학기술협력 방안은 아래와 같음
  - 경색국면과 협력국면 사이에 전환단계를 새롭게 제시
  - 북한의 실질적인 협력수요를 기반으로 수립된 종합전략과 기상 분야의 협력을 유기적으로 연계하여 홍보 및 설득 시도
- ※ 종합전략은 산림, 하천관리 등 재난재해의 중요 분야들을 모두 고려하여 도출된 전략임

<표 2> 기상 분야에서 그린데탕트를 고려한 남북 협력 방안

| 단계       | 제1단계                                                                                                                                        | 전환단계                                                                                                                                                                                   | 제2단계                                                                                                                                                                                                                                                                      | 제3단계                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상황       | 경색국면                                                                                                                                        | 남북관계 전환 가능성                                                                                                                                                                            | 남북정부 대화 활성화                                                                                                                                                                                                                                                               | 대북 포괄적 협상 타결                                                                                                              |
| 주요 사업 목적 | 대화창구 유지                                                                                                                                     | 협력 전환 시도                                                                                                                                                                               | 신뢰 및 협력 거점 확보                                                                                                                                                                                                                                                             | 상호이익을 위한 기상공동체 구축                                                                                                         |
| 추진 과제    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 국제회의 개최 및 참여</li><li>- 중국 기상기관과 교류 강화</li><li>- 기상협력 홍보 강화</li><li>- 국제기구를 통한 간접 지원 방안 모색</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 국면 전환을 위한 종합 전략 수립</li><li>- 패키지 사업 홍보를 통한 협력 가능성 강화</li><li>- 정치와 협력의 개별 전략 수행</li><li>- 인도적 차원의 사업 우선 지원</li><li>- 상호 윈윈 사업의 확대 제의</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 양자 간 기상협력 관련 회의 확대 및 실질적 협력 분야 도출</li><li>- 인력들의 실무교육</li><li>- 기상관련 간행물 및 정보의 상호교류</li><li>- 북한의 기상관련 실험 및 모델개발 등의 연구에 대한 공동연구 및 지원</li><li>- 북한의 기상관련 장비 지원 및 관측소 보수</li><li>- 기상협력의 거점 구축</li><li>- 기상관련 남북 윈윈 사업 시도</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 황사 및 관측망의 공동 운영</li><li>- 남북한 기상재해 공동대응센터 설립</li><li>- 남북한 공동 기상 서비스 도입</li></ul> |



# Summary

## **A Study on the Cooperative Strategy of Science and Technology for the Green Detente between South and North Korea**

- **Project Leader: Jong-seon Kim**
- **Participants: Chun Guen Lee · Youngjin Kim**

At present, cooperation between North and South Korea has ground to a halt, owing to the extended strain on relations between the two countries and North Korea's closure of its borders in response to the COVID-19 pandemic. However, the newly installed government of President Yoon has announced its intention to foster inter-Korean relations and prepare for reunification, with a focus on "implementing the North-South Green Detente" as a centerpiece of its national agenda. This approach seeks to reduce political tensions by tackling shared challenges in politically neutral fields, such as the environment and disaster relief. Given North Korea's ongoing struggles with COVID-19, drought, flooding, and forest damage, implementing the North-South Green Detente may be the most effective strategy for breaking the inter-Korean economic impasse.

To achieve this, it is crucial to have an accurate understanding of the current status of the disasters and catastrophes that North Korea is facing and to clearly identify the demand for science and technology needed to overcome them. Establishing a North-South Green Detente and a science and technology cooperation strategy based on accurate demand is essential for when the situation changes in the future and North Korea requests cooperation. However, there is little research on North Korea's demand for science and technology related to the Green Detente, and there is hardly any material available for establishing a North-South science and technology cooperation strategy. Additionally, North Korea has closed its door to external exchanges for a long time due to the COVID-19 pandemic. The prolonged stagnation of North-South science and technology cooperation has weakened the existing cooperation network, and the weakening of cooperation has been accelerating, particularly with the retirement of first-generation experts who directly engaged in North-South cooperation in the early 2000s.

This study conducted a case study to identify the science and technology status and demand necessary to address the disasters and catastrophes in North Korea amidst the disruption of exchanges with all countries, including North and South Korea, due to the COVID-19 pandemic. The aim was to provide recommendations for the government's policy towards North Korea by presenting a North-South science and technology cooperation strategy that could be used as a negotiating tool in the Green Detente field.

In Chapter 1, we discuss the background and existing theories related to the Green Detente, analyze the limitations of these theories, and outline the significance of our study in addressing these limitations.

In Chapter 2, we analyze North Korea's current status and response to disasters and catastrophes, which is the most critical part of the Green Detente. North Korea is experiencing the world's highest level of disasters and catastrophes, with the damages becoming more frequent. As of 2019, North Korea ranked third in the world for natural disaster damages, and in January 2019, it suffered the second-worst drought damage in Asia. Moreover, North Korea's disasters and catastrophes occur almost every year, and the number of incidents is increasing over time. Accordingly, it has been confirmed that North Korea is making various efforts through science and technology to enhance its disaster response capabilities. Analyzing the legislative trends of natural disaster related laws within North Korea, it can be seen that they emphasize the investment and implementation of science and technology, providing practical directions for this purpose. In particular, it was found that they emphasize the application of science and technology in responding to disasters, including investigation and evaluation, prevention planning, management, technology introduction for disaster reduction, research and development strengthening, and information dissemination.

Chapter 3 examines North Korea's efforts to enhance the scientific and technological capabilities of the meteorological sector, a key area related to disaster and emergency response. The State Hydro-Meteorological Administration oversees North Korea's meteorological sector, which is comprised of 12 bureaus, one satellite receiving station, one company, 10 research institutes, and 27 weather stations. Since Kim Jong-un's visit to the State Hydro-Meteorological Administration in 2014, modernization and scientific advancement in North Korea's meteorological sector have become a national priority.

Consequently, the agency is working to strengthen its disaster response capabilities by modernizing, automating, and improving its forecasting equipment. However, despite these efforts, North Korea's meteorological capacity is still considered to be at a very low level. An analysis of North Korean papers published from 2015 to 2019 revealed that the country's level of meteorological technology is estimated to be at 10-70% of South Korea's level.

While North Korea is striving to strengthen its meteorological capacity, little progress has been made in terms of external cooperation. There have been no cases of meteorological cooperation between North and South Korea, and international cooperation has mainly been carried out through the World Meteorological Organization (WMO) centered around China. However, such international cooperation has not been helpful in terms of North Korea's modernization and capacity building in the meteorological field, as emergency disaster support or China's passive support has been the majority of the aid provided, with only two inspections conducted by the WMO in 2003 and 2011. Nevertheless, examining the content of North Korea-China meteorological cooperation reveals that North Korea's demand for meteorological cooperation extends beyond simple equipment provision to encompass the expansion and development of manpower training, increased accuracy of forecasting models, and the enhancement of related meteorological services.

In the final Chapter 5, we propose a strategy for North-South scientific and technological cooperation for the Green Detente of the Korean Peninsula based on the previously analyzed results. Looking at the case of meteorology as an example of scientific and technological cooperation for Green Detente, the current situation is summarized as follows: it is difficult to secure North Korea's cooperation demand through intermittent exchanges with international organizations, which has resulted in the absence of an effective scientific and technological cooperation program for achieving Green Detente. In this study, we propose strategies for establishing new directions for scientific and technological cooperation for Green Detente of the Korean Peninsula, divided into the confrontation phase and the cooperation phase. given the current situation.

In the confrontation phase, it is necessary to continue focusing on international activities as before. There is a high possibility that North Korea will continue to require international cooperation to respond to growing disasters and emergencies. We need to actively utilize North Korea's difficult situation with domestic disasters and emergencies to engage

in international activities through international organizations. In the subsequent cooperation phase, it will be necessary to transition from indirect cooperation through international organizations to direct cooperation.

Next, we should identify North Korea's external cooperation needs related to the Green Detente based on communication. North Korea's goal is to respond scientifically to disasters, ultimately minimizing their impact, and to overcome environmental challenges through economic development. During the confrontation phase, we must mainly work to secure North Korea's demands through international organizations. In the cooperation phase, we must understand more accurate cooperation needs through direct contact.

Furthermore, we need to plan a comprehensive disaster response cooperation program based on the secured cooperation needs. Within the comprehensive cooperation program, we need to plan not only for external scientific and technological cooperation needs in individual disaster response areas but also for comprehensive programs that are linked to related fields. In the conflict period, we need to engage in support activities through international organizations that correspond to North Korea's external cooperation activities and cooperation needs. Along with support activities, we need to promote the need for cooperation in other fields while continuously emphasizing the relationship between the enhancement of North Korea's disaster response capabilities and economic development. By doing so, when we transition to the cooperation phase, we need to consider cooperation items and linkage projects in each field of the Green Detente based on more accurate North Korean demands, relying on research institutes under the National Research Council of Science and Technology(NST) and various organizations providing disaster response services.

Finally, we must transition from a period of tension between North and South Korea to a period of cooperation through trust-building via scientific and technological cooperation. To achieve the Green Detente, it is necessary to increase the possibility of external openness through continuous international cooperation and support during this period of tension. Based on a comprehensive science and technology program for responding to disasters and emergencies in North and South Korea, we need to propose ongoing cooperation projects for implementing the Green Detente and promote their effectiveness.

## | 제1장 | 서론

북한은 경제난 극복을 위해 많은 노력들을 기울이고 있다. 역사적으로 살펴보면, 고난의 행군 시기부터 2015년까지 국가경제발전계획을 수립하지 못하고, 이를 과학기술발전5개년계획으로 대체하였다. 이 기간 동안에는 적극적인 과학기술 개발을 통해 산업문제 해결 및 국가 경제발전을 꾀하여왔다. 그리고 2016년도부터는 다시 정상적으로 국가경제발전계획을 수립하여 현재까지 경제재건을 위해 노력하고 있다. 여기에 새롭게 출발한 김정은 정권은 IT를 적극 활용하여 전인민의 과학기술인재화를 통한 인력양성과 국가혁신체제의 고도화를 시도하는 등 정책의 새로운 변화를 통해서 국가의 경제발전을 가속화하고자 노력하여 왔다. 그러나 북한 정부는 2016년부터 2020년도까지 5년간 실행된 북한의 국가경제발전계획 노력은 실패로 평가하였다. 그리고 2021년에는 실패된 경제발전계획을 보완하기 위한 노력들을 기울였으나, 코로나 19 팬데믹 발생으로 인해 국경을 폐쇄하였다. 이로 인해 그나마 유지했던 중국과 교역도 정지되어 더욱 경제적으로 어려움을 겪고 있다. 그리고 최근 자주 발생하고 있는 태풍 및 홍수 피해, 산림 황폐화 등 다양한 자연재해들은 북한의 경제발전을 더욱 어렵게 만들고 있다.

최근 출범한 윤석열 정부는 “다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라”라는 국정비전 추진을 위해서 6대 국정목표와 120대 국정과제를 발표하였다. 120대 국정과제들 중에서 94번인 “남북관계 정상화, 국민과 함께하는 통일 준비”에서 “남북 그린데탕트 구현”과 “남북공동경제발전계획 수립 및 추진” 등을 천명하였다. 여기서 일반적으로 남북 그린데탕트는 남과 북이 환경이나 재난 등 공동의 어려움을 극복함으로써 정치적인 위기 정도를 낮추는 것으로 이야기된다. 현재 코로나 19, 홍수피해, 산림 피해 등으로 어려움을 겪고 있는 북한을 고려할 때 남북 그린데탕트 구현은 남북 경색을 완화시킬 수 있는 좋은 정책으로 사료된다.

실제 남북 그린데탕트 구현은 이명박 정부, 박근혜 정부 시절부터 추진되어 온 정책이다. 그러나 각 정부들의 정책 추진의 범위에 차이가 크고, 남북 사이의 다양한 정치적인 이유들로 인해 그린데탕트의 실질적인 성과는 거의 없는 상황이다. 새롭게 출범

하는 윤석열 정부는 그린데탕트 정책을 기존 정부와 같은 방식으로 진행하기보다는 보다 전략적인 방향으로 이를 추진해야 할 것이다. 특히, 북한의 과학기술 개발을 통한 재난재해 대응 노력을 고려할 때, 실질적인 과학기술협력 수요를 기반으로 한 남북 협력을 적극 시도해야 한다.

그러나 우리의 남북 과학기술협력은 지난 수십 년 동안 발전과 후퇴를 반복하면서 퇴보되어 오고 있다. 시기적으로 보면, 2000년대 초반에 남북 과학기술협력이 시작되면서 남과 북 사이에 많은 과학기술협력 활동들이 진행되어 왔으나, 2010년대에 들어서면서 북한의 핵미사일 개발 및 발사 등의 정치적인 문제들로 인해서 빈번히 남북 과학기술협력이 중지되었다. 여기에 최근 코로나 19 팬데믹 발생으로 인해 북한은 대외적으로 교류의 문을 닫은 지 오래되었다. 오랜 기간 동안의 남북 과학기술협력의 정체는 남과 북의 과학기술협력 네트워크를 약화시키고 있으며, 특히 2000년대 초반에 남북 협력을 직접 수행한 1세대 전문가들의 퇴진으로 협력 네트워크 약화가 더욱 가속화되고 있다.

현재 남북 과학기술협력의 정체 속에 그린데탕트 구현을 위한 다양한 사업들도 거의 정지되어 있다. 우리 정부의 남북 그린데탕트 구현을 위해서는 남북 과학기술협력의 새로운 통로가 만들어져야 한다. 이를 위해서는 북한이 겪고 있는 재난 및 재해의 현황을 정확히 알고, 이를 극복하기 위한 과학기술 수요를 명확하게 알 필요가 있다. 정확한 수요를 기반으로 한 그린데탕트 및 남북 과학기술협력 전략은 향후 북한이 현재 걸어 잠근 문을 열고 나와서 대외협력을 요청할 때 매우 중요하다.

이에 본 연구는 북한의 재해 및 재난을 극복을 위한 과학기술 노력과 수요를 조사하고 분석해보고자 한다. 그리고 이를 통해 향후 그린데탕트 분야에서 우리 정부가 대북 대응 시 협상카드로 사용할 수 있는 남북 과학기술협력 전략의 수립 방향을 제시함으로써 우리 정부의 대북 정책에 기여하고자 한다.

## 제1절 문헌조사

### 1. 그린데탕트 분야

그린데탕트의 정의는 몇몇 연구에서 개념화되어 있다. 우선 추장민 외(2013)는 그린데탕트를 “환경문제, 기후변화 및 자연재해, 그리고 자원개발로 초래된 관련 당사국 간의 대립과 긴장을 완화하여 분쟁을 방지하고, 공동대응을 통해 위기를 경감함으로써 평화와 상생을 추구하는 정책”으로 정의하고 있다. 이러한 그린데탕트의 일반적인 정의 하에서 추장민 외(2013)는 한반도 그린데탕트를 새롭게 정의하였다. 제안된 한반도 그린데탕트의 정의는 “남한과 북한을 포함한 동북아의 주요 당사국들이 지역 내의 환경문제, 기후변화 및 자연재해에 공동대응하며, 환경 친화적인 개발과 산업 육성을 통해 한반도 환경공동체를 건설함으로써 남북한 간의 대립과 긴장을 완화하고, 이를 통해 평화·상생·통일을 지향하는 안보 및 통일정책”이다. 손기웅 외(2014)의 그린데탕트는 “환경문제에 우선적인 노력을 기울여 문제를 개선함으로써 상호가 혜택을 누리는 환경공동체를 형성하고, 그것이 경제·문화 분야는 물론 정치·군사적 차원에서도 공동체의 형성에 기여하도록 이끄는 국가성장 및 통일 환경 조성의 국가전략”으로 정의하고 있다. 윤석준(2022)은 그린데탕트 남북경협을 정의하였다. 정의된 내용은 “환경협력을 통한 남북한 평화 증진을 목표로 하는 정책 수단이며, 구체적으로 기후변화 대응 관련 친환경적 산업 및 경제 분야를 중심으로 하는 남북 간 협력”으로 정의하고 있다.

그러나 아직까지 그린데탕트의 합의된 정의가 존재하지 않고 있어 이론적으로도, 사업적으로도 그 범위가 불명확한 부분들이 많이 존재한다. 이러한 부분은 이해정·강성연(2022)이 이명박 정부, 박근혜 정부, 윤석열 정부 사이에서의 그린데탕트의 세부 내용들의 차이 정리를 통해서 잘 보여주고 있다. 이명박 정부 시절에는 주로 녹색성장을 중심으로 한 한반도 생태계 구축을 목표로 하였다면, 박근혜 정부에서는 그린데탕트의 범위가 커져서 남북 환경공동체 건설을 통한 한반도 신뢰 프로세스까지 고려되었다. 새로 출범한 윤석열 정부의 그린데탕트는 보다 범위가 작아져서 남북 사이의 그린 분야에 대한 다양한 협력들로 이루어져 있다.

<표 1-1> 대한민국 정부의 그린데탕트 국정기조 및 내용

| 구분   | 이명박 정부                                                                            | 박근혜 정부                                                                                                                  | 윤석열 정부                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 국정기조 | (2번) 활기찬 시장경제                                                                     | (4번) 평화통일 기반 구축                                                                                                         | (5번) 자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가                                             |
| 국정전략 | (7번) 녹색성장으로 새로운 일자리를 만들겠습니다                                                       | (12번) 한반도 신뢰 프로세스                                                                                                       | (18번) 남북관계를 정상화하고 평화의 한반도를 만들겠습니다.                                         |
| 국정과제 | (35번) 녹색한반도를 만들겠습니다                                                               | (125번) 작은 통일에서 시작하여 큰 통일을 지향                                                                                            | (94번) 남북관계 정상화, 국민과 함께하는 통일 준비                                             |
| 세부내용 | 한반도 생태축 구축                                                                        | 그린데탕트를 통한 환경공동체 건설,<br>남북관계를 감안하여 녹색경제협력 도모,<br>남북간 농업협력,<br>개성공단 내 신재생에너지 단지 조성, DMZ 세계평화공원조성, 한반도 환경 인프라 구축을 위한 협력 추진 | 남북그린데탕트 구현, 미세먼지, 자연재난 공동대응 등 환경협력 추진<br>산림농업수자원 분야 협력 강화와 접경지역의 그린평화시대 도모 |
|      | DMZ 생태계 조사 실시, DMZ 생태평화공원 조성, DMA 일원 유네스코 생물권보전지역 지정                              |                                                                                                                         |                                                                            |
|      | 모목장 조성, 산림 병해충 방제협력 등 북한 산림녹화사업 수행, 단천지역 광산 개발 및 자원개발 협력 특구 지정 등 북한 광산개발 지역 광증 확대 |                                                                                                                         |                                                                            |

자료: 이해정·강성연(2022)

다음으로 그린데탕트 전체에 대한 접근 방향이나 방법들에 대한 논의들이 있다. 초기 연구로는 추장민 외(2013)가 있다. 추장민은 그린데탕트 추진을 위한 5가지 전략으로 통합실행기구 및 컨트롤타워, 법제도적 장치 마련, 두뇌·실행집단, 국제적 기반 조성, 국민 동의·지지를 제시하였다. 우선 통합 실행기구 및 컨트롤타워는 융합적 사업을 장기적이고 통합적으로 실행해나갈 수 있는 실행기구 및 컨트롤타워 마련의 필요성을 이야기한다. 법제도적 장치 마련은 남북교류협력 법률, 경제협력 관련 규정 등에 그린데탕트 사업 관련 규정을 신설하고, 기금 조성을 통해 사업추진에 필요한 재원 근거를 마련해야 함을 이야기한다. 그리고 두뇌·실행집단은 남북관계 특수성·가변성을 고려한 구체적인 추진전략 수립을 위한 두뇌집단(think tank) 및 이를 실행할 수 있는 실행집단(do tank) 조성의 필요성을 이야기하였다. 국제적 기반 조성은 UN 등 국제기구, 미·중·러 등 주요국과 긴밀한 협의를 통한 지지를 확보하고, 이를 기반으로 국제기금 활용 및 조성을 이야기하였다. 마지막으로 국민 동의·지지는 가장 결정적인



요소로, 민간과 정부뿐만 아니라 시민단체, 기업, 언론사 등이 참여하는 공론의 장이 될 수 있는 협의체를 구성할 필요가 있음을 이야기하였다.

손가웅 외(2015)는 그린데탕트 구현을 위한 남북환경공동체 형성을 위해 지속성, 유연성, 제도화, 다자성 4가지 원칙을 제시하였다. 지속성의 원칙은 환경협력 성과는 나타나기까지 장기간 소요되는 특징이 있기 때문에 장기적인 시각으로 구체적 목표를 정하고, 세부전략을 마련하여 지속적으로 협력해야 함을 이야기한다. 유연성의 원칙은 환경 분야가 상대적으로 정치성이 낮긴 하지만 남북의 특수성을 인정하고 정치적 상황을 고려하여 협력 진행해야 함을 의미한다. 제도화 원칙은 동서독 통일 과정에서 환경협정 체결 등을 모범사례로 하여 남북 환경협력을 위한 제도적 틀 구비가 필요함을 이야기한다. 마지막으로 다자성의 원칙은 남북 양자적 차원보다는 국제·다자적 차원에서 진행되는 것이 더욱 지속가능성 및 성공가능성이 높기 때문에 동북아 및 글로벌 차원의 기구, NGO들과 연대를 통한 국제적 수단을 적극 활용해야 함을 이야기한다.

김태경(2022)은 윤석열 정부가 그린데탕트를 천명한 이후, 그린데탕트의 실현을 위해 지속가능한 환경과 평화 연계의 이론적 지형을 고찰하였다. 그는 그린데탕트 실현을 위한 정책 방향으로 첫째, ‘그린데탕트’ 구상이 한반도 공동의 중장기 미래비전으로서 실현가능한 정책구상이 되기 위한 필수 조건으로서 남북한은 공동의 환경적 도전을 두고 현재의 정치·군사·경제·사회적 경계를 넘기 위한 관계적 ‘전환’을 시도해야 함을 이야기하였다. 두 번째로 비정치적 환경 영역의 의제로부터 시작하여 다른 영역으로 협력을 확산함으로써 평화를 정착하는 환경적 평화 구축이다. 이러한 평화 구축은 본질적 특성상, ‘하위 정치’의 일상적 관심, 지역 사회 공동체의 담론·실천들에 기반한 ‘아래로부터의’ 평화 구축의 접근 및 확장을 이야기한다.

최근 윤석열 정부의 그린데탕트 추진을 위한 협력분야를 도출하는 연구들도 출현하고 있다. 우선, 최현아(2022)는 그린데탕트의 성공적인 구현을 위해서 북한과 국제사회의 기후 및 환경 협력 동향을 분석하여 북한의 대외 협력수요를 파악하였다. 대외 협력수요는 지속가능한 산림 경영, 녹색성장, 녹색 수소, 기후변화와 농업, 폐기물 순환관리, 재자원화 및 그린뉴딜 등이었다. 그리고 최현아(2022)는 북한의 실제 사업 수행을 위한 수요, 우리나라 기후기술 산업을 고려한 협력체계, 코로나 19 상황 고려에

대한 후속연구의 필요성을 이야기하였다. 그리고 남북 기술협력을 추진할 때는 대북 제재의 해제 여부에 따른 단계별, 분야별 연계를 통한 기술협력의 후속연구도 거론하였다.

<표 1-2> 코로나 시기 기후·환경 관련 북한의 주요 관심 주제(2021~2022)

| 연도   | 주요 주제                     |
|------|---------------------------|
| 2021 | 지속가능한 산림 경영               |
|      | 녹색 성장, 녹색 경제, 녹색 지표, 생태관광 |
| 2022 | 녹색 전환, 녹색 수소, 기후변화와 농업    |
|      | 폐기물 순환 관리, 재자원화, 그린 뉴딜    |

자료: 최현아(2022)

<표 1-3> 기후·환경 분야 북한과의 주요 협력 의제

| 분야           | 주요 협력 의제                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 기후변화         | 기후 적응정보 및 리스크 평가 기술 협력              |
| 물(수자원)       | 북한 물환경 개선을 위한 오수정화 시설 구축            |
|              | 남북공유 하천 및 DMZ 일원 수자원 상설유역 조사 및 모니터링 |
|              | 수자원 및 수재해 모니터링 시스템 구축 및 기술협력        |
| 대기           | 대기오염물질 배출 방지시설 등 기반시설 구축            |
|              | 대기·기상·미세먼지 관측 시스템 확대                |
| 생물자원         | 생물종 단위를 포함한 생물 유전자원 교류 협력           |
| 자연생태계        | 한반도 생태계 모니터링 평가를 위한 환경정보 공동 구축      |
|              | BECCS/U 시스템 구축                      |
|              | 한반도 산림자원 조사 및 MRV 시스템 구축            |
| 에너지·탄소<br>중립 | 북한 신재생에너지 기반설비 구축                   |
|              | 북한 전기 송배전 손실 개선을 위한 기반시설 구축         |
|              | 고효율 에너지 시스템 구축                      |

자료: 최현아(2022)

윤석준(2022)은 그린데탕트가 전·현임 정부에서 모두 접점을 찾을 수 있는 정책분야이며, 정책의 차별성보다는 연속성 관점에서 접근해야 함을 주장하였다. 이 연구는 그린데탕트 남북경협을 위해서는 SDGs(Sustainable Development Goals, 지속가능발전목표)관점에서 기후변화에 대응한 저탄소 경제로의 전환을 이룩하고, 이를 통해서 한반도의 지속가능한 평화를 만드는데 기여하는 새로운 남북 경협모델을 강조하였다. 그리고 그린데탕트 남북경협 정책은 구체적으로 SDG 16 “평화, 정의 및 제도 구축”, SGD 13 “기후행동”, SDG 7 “지속가능한 에너지”를 중심으로 한 협력을 통해 지속가능한 한반도 번영을 추구하며, 이를 통해 SDG8 “좋은 일자리 확대와 경제성장”, SDG 10 “모든 종류의 불평등 해소”를 위한 포용적 국가로서의 성격을 강화한다. 그리고 북한에서는 SDG2 “식량안보와 지속가능한 농업”, SDG1 “빈곤층 감소와 사회안전망 강화”에 역점을 두고 식량 및 보건 분야를 중심으로 인민의 삶을 향상시키는 위한 정책으로 정의하였다. 관련하여 실현가능성, 한반도의 평화 패러다임 전환, 유엔 안보리 대북제재의 적용 제외 활용 등의 그린데탕트 추진원칙을 제시하였다. 추진방향으로는 역량개발접근법을 중시한 기술협력을 강조하였으며, 다음과 같은 협력분야들을 제시하였다.

〈표 1-4〉 대한민국 정부의 그린데탕트 관련 정책의 진화

|                     | 이명박 정부<br>(2008-2013)                                                          | 박근혜 정부<br>(2013-2017)                                                        | 문재인 정부<br>(2017-2022)                                                                        | 윤석열 정부<br>(2022-2027)                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책목표<br>혹은<br>국정 과제 | - 저탄소를 지향하는<br>그린한반도                                                           | - 그린데탕트를<br>통한 남북환경<br>공동체건설                                                 | - 그린 뉴딜                                                                                      | - 남북 그린데탕트<br>구현                                                                           |
| 주요 내용               | - 남북 신재생에너지<br>기반 협력기반 조성<br>- 남북 공동의<br>기후변화 대응<br>- 북한 산림복구 지원<br>등 남북 산림 협력 | - 그린데탕트 추진을<br>위한 기반 조성<br>- 그린데탕트<br>시점사업<br>추진(국제기구 및<br>해외 NGO와 공조<br>강화) | - 친환경·저탄소<br>등 그린경제로의<br>전환 가속화를<br>통해 탄소중립<br>지향(한반도<br>차원의 정책이<br>아니라 남한에<br>한정된<br>정책이었음) | - 미세먼지·자연재<br>난 공동대응 등<br>환경협력 추진<br>- 산림·농업·수자<br>원 분야 협력<br>강화<br>- DMZ<br>그린평화지대화<br>도모 |

자료: 윤석준(2022)

<표 1-5> 그린데탕트 남북경협의 주요 목표와 협력 분야

|             | 기후변화대응                                                                                     | 신재생에너지                                                                                          | 점경지역협력                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요협력<br>목표  | 자연재해 공동대응                                                                                  | 저탄소 경제 전환                                                                                       | 지속가능한 국토개발                                                                                                      |
| 주요 협력<br>분야 | 산림, 수자원, 농업                                                                                | 수력, 풍력, 태양열                                                                                     | DMA생태평화지대, 금강산<br>지구, 개성공단지구                                                                                    |
| 주요사업<br>예시  | -북한 산림 녹화 지원<br>및 탄소 배출권 활용<br>- 남북 하천공동 관리 및<br>수자원 연계개발<br>- 한반도 기후변화 대응<br>농업기술 및 정책 개발 | - 적정기술에 기반한<br>신재생에너지 활용 역량<br>강화<br>- 서해안 조력 발전 및<br>소수력 발전 활성화<br>- 국제기구 및 NGO와의<br>3자 협력 활성화 | -DMZ의 생태적, 평화적<br>활용을 위한 국제<br>컨소시움 구성<br>- 남북 강원도간 민간<br>협력시범 협력사업 추진<br>- 금강산 지구 및<br>개성공단지구의 친환경적<br>발전계획 수립 |

자료: 윤석준(2022)

이해정·강성연(2022)은 남북 그린데탕트 구현을 위해 대기·기후변화 및 산림·농업 분야에서의 협력방안을 제시하였다. 우선, 대기·기후변화 분야에서는 재난 예측·경보 관련 데이터 공유, 공동실태조사 추진, 대기질·미세먼지 측정 및 예보 시스템 구축을 위한 기술지원, 대기오염물질 배출관리 인프라 구축, 재난 예측 시스템 개발 관련 기술협력 등의 필요성을 이야기하였다. 산림·농업 분야에서는 정보·기술교류 및 공동 방제작업 기반의 산림병해충 방제사업, 산불방지 공동대응, 산림과학기술 관련 전문가 교류 확대, 기존 협력지역 중심의 양묘장 현대화 사업, 영농 장비 및 신재생에너지 전력장비 지원·설치, 자원순환형 농축산 현대화사업 및 스마트팜 조성 등을 협력방안으로 이야기하였다. 마지막으로 사업의 효율성을 높이기 위해서 (가칭)남북 점경지역 공동관리위원회를 설치하는 공동 협력기구 구축을 제안하였다.

2. 재난재해 분야

그린데탕트를 고려하지 않고 기후, 재해 및 재난 분야에서 남북 협력을 연구한 사례들은 많이 있다. 이러한 연구들은 큰 범위에서 그린데탕트에 활용할 수 있기에 정리해 보았다.

명수정 외(2008)는 북한의 자연재해 취약지를 추정하고, 자연재해의 저감 및 예방

을 위한 남북 협력방안을 제시하였다. 이 연구는 자연재해 취약 정도에 따른 지역별 대응 우선지역을 선정하고, 남북 협력사업 추진 시 사업지 선정에 이를 적용할 것을 제안하였다. 협력방안으로는 먼저 북한 내 자연재해 발생의 주요 원인인 산림생태계의 생태복원 수행을 강조하였다. 산림 황폐화의 주요 원인이 식량부족에서 기인함에 따라, 생태복원을 산림 농업과 연계하는 것도 고려 사항으로 제시하였다. 또한, 자연재해 자체에 대한 남북 간의 공동협력의 중요성을 강조하며, 기상관측시설 설치, 기상정보 공유 등 기상분야 협력과 함께 자연재해 예경보 체계를 구축할 것을 제안하였다. 마지막으로서는 자연재해의 발생을 심화시키는 기후변화에 대비할 수 있도록 기후변화 공동대응 및 적응을 위한 협력 체제 수립 방안도 제시하였다.

명수정 외(2013)는 북한 기후변화 영향 및 재해 취약성 분석을 기반으로 관측자료, 인프라, 공동연구, 재해대응 4가지 부문에서의 협력 사업을 제안하였다. 관측 자료 부문은 시급성·중요도가 높은 중단기 사업이며, 북한지역 위험기상 감시·분석, 기상정보 자료 공유, 기상인력 교류 등을 통해 한반도 기후변화 모니터링 및 협력사업 도출을 위한 기초자료 형성 및 공유를 사업으로 제안하였다. 인프라 분야는 시급성·중요도가 높은 중장기 사업으로, 북한 기상관측망 현대화 장비 지원, 기상관측망 남북 공동운영 등 관측자료 확보를 위한 기상 인프라 구축을 사업으로 제안하였다. 그리고 공동연구 분야는 시급성·중요도가 중간 수준의 중장기 사업으로, 기상·기후 남북 공동연구, 북한 지역 상세 기후변화 시나리오 분석연구 등의 기초연구 수행을 제시하였다. 마지막으로 재해대응 분야는 시급성·중요도가 높은 전주기 사업으로, 자연재해 조기경보 시스템 구축, 위험기상 대응 시스템 구축, 공유하천 수해예방, 자연재해 안전 시범도시 조성 등 자연재해 대응과 관련된 전반적인 활동 수행을 제시하였다.

강택구 외(2016)는 남북 재난재해 협력을 위해 상호이익, 타 분야 연계, 민생밀착, 국제사회 활용, 통일대비의 5가지 원칙을 제시하였다. 우선 상호이익은 북한의 자생력 및 기반 개선과 우리나라의 남북협력 토대마련 및 통일비용 절감 등 남북한 상호이익에 기초한 협력을 추진해야 함을 이야기한다. 타 분야 연계는 IT 기술 접목을 통한 재난 예측·방지 공동 연구 등, 타 분야와 연계를 통한 다양한 협력방안 모색을 이야기한다. 민생밀착은 북한 정부뿐 아니라 주민에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 대민접

축의 면을 넓히고, 자체 해결역량을 높일 수 있는 방향으로 협력을 추진해야 함을, 국제사회 활용은 국제기구나 NGO의 대북사업과 연계 및 남북협력 과정에서 국제기구의 인적 네트워크 활용해야 함을 강조하였다. 마지막으로 통일을 대비하여 한반도 내 자연재해의 근원적 문제를 해결하고, 향후 한반도 평화와 남북 공동체 형성에 기여하는 방향으로 협력을 추진해야 함을 주장하고 있다. 남북 재난재해 협력 추진사업으로 공동연구, 통합시스템 구축, 법체계 정비, 로드맵 마련의 4가지를 제시하였다. 우선 기상재해 정보교류를 실시하고, 북한의 역량 강화를 위한 공동세미나, 컨설팅, 공동연구 등을 진행하며, 남북 정부 및 국제기구 등과 협력하여 북한 자연재해 현황자료 구축, 데이터베이스화, 모니터링 등을 지속할 수 있는 통합시스템을 구축한다. 그리고 지속적인 사업 추진을 위해 남북 합의서(예: '남북 자연재난 협력합의서(假)' 등)의 체결 관련 법체계 정비, 남북 공동 중장기 로드맵 작성 하고, 이를 기반으로 구체적인 의제 발굴 등을 사업으로 제안하였다.

임예준·이규창(2017)은 남북 재난협력을 위한 기본 방향으로 전주기 재난관리, 우선순위 설정, 정치중립성 유지, 다자간 협력, 제도 정비, 개발협력 연계를 제시하였다. 전주기 재난관리에서는 재난협력 범위를 사전예방·대비, 대응, 사후복구로 이어지는 전주기 재난관리 차원으로 접근해야함을 이야기한다. 그리고 이를 위해 우선순위 설정과 정치적 중립성 유지를 이야기하였다. 우선순위 설정에서는 유형별, 지역별 현황을 기초로 한 북한 내 수요 및 남북 간 상호이익 등을 고려하여 우선순위에 따른 단계적 협력 추진을, 정치중립성 유지에서는 재난협력에 있어서 북핵문제 등 정치적 사안과 분리한 인도적 차원 접근을 통해 협력의 지속성 유지를 강조하였다. 협력 방법으로 남북의 양자 간 협력 및 국제사회가 참여하는 다자간 협력을 동시에 추진해야 하며, 남북 재난협력의 효율성 강화를 위해서 재난협력을 위한 남북합의서 체결 및 이행을 위한 정부 차원의 법제도 정비 고려도 주장하였다. 마지막으로 구호와 인도적 지원 차원에서 벗어나 개발을 통해 스스로 예방 및 대응 가능한 사회적 복원력을 갖출 수 있도록 개발협력의 연계 지원을 제시하였다. 세부방안으로는 재난재해 발생 시 인도적 차원의 긴급구호, 남북공유하천, 비무장지대 등의 접경지역의 협력, 북한의 재난대응 역량 및 복원력 강화를 위한 도시재생 및 개발, 인프라 연결 및 확대, 지속가능한

국토관리, 환경친화적 정책 등의 중장기 종합계획 필요성을 제안하였다.

강택구 외(2021)는 자연재해 같은 신 안보 분야의 남북협력을 위해 예방적 협력, 거버넌스 협력, 국제협력, 안정적 협력, 종합적 접근의 5가지 원칙을 제시하였다. 우선 예방적 협력분야를 보면 현재 큰 위협이 아니더라도 대비가 없는 상태에서 위협이 발생할 경우 심각한 안보문제로 발전할 수 있기 때문에 선제적·예방적 협력 필요성을 주장하였다. 이를 위해서 정부는 독자적인 대응보다는 컨트롤 타워로서 주도적 역할을 하면서 민관협력을 추진하는 거버넌스 구축을 방안을 제시하였다. 그리고 다자협력 틀 내에서 남북협력을 추진하여 남북경색 국면에서도 접촉선을 유지하고, 정치·군사 문제와 무관하게 지속적이고 안정적으로 추진될 수 있는 협력 수행을 강조하였다. 마지막으로 자연재해·식량·보건·산림·에너지 등 관련 분야를 종합적이고 포괄적으로 고려한 종합계획 수립 필요성을 제시하였다.

김성진 외(2021)는 남북 기후개발협력을 위해 한반도 평화, 국제개발협력 기준, 탄소중립의 3가지 원칙을 제시하였다. 한반도 평화를 위해서 한반도의 긴장완화 및 평화 추구의 지향원칙에 위배되어서는 안 되며, 한반도의 군사적 갈등 완화 및 북한의 행태변화 그리고 남북평화로 귀결시키는 것을 목표로 삼아야 한다. 국제개발협력 기준에서는 UN SDGs라는 보편적 패러다임 및 OECD DAC(Development Assistance Committee) 원조효과성 원칙을 도입한 양자·다자 방식으로 시행해야 함을 이야기하였다. 그리고 탄소중립의 원칙에 따라 남북협력 계획 내에 탄소중립 원칙을 중심으로 내재화시켜야 함을 이야기하고 있다.

나용우 외(2021)는 접경지역 대상으로 다양한 재난재해에 대한 다양한 분석을 시도하였다. 남북사이의 재난대응 체제의 비교, 노동신문을 통한 재난재해의 중요분야 변화 분석, 남북사이의 협력을 위한 인식수준 분석, 남북 재난재해 사례 조사 등을 시도하였다. 그리고 이를 기반으로 남북 재난재해 협력을 위해 상생, 단계별 통합·운영, 국제협력·공조, 상시적 예방·대비, 신속대응·복원력 강화의 5가지 원칙을 제시하였다. 상생원칙은 일방적인 대북 지원이 아닌 남북 간의 상호 보완 및 공동 책임을 통한 상생을 추구하여야 함을 이야기한다. 단계별 통합·운영 원칙은 협력이 용이한 분야부터 시작하여 단계적으로 어려운 분야로 추진하며, 협정·합의서 체결을 기반으로 한 포괄

적인 운영이 필요함을 이야기한다. 국제협력·공조 원칙은 국제사회의 공감과 지지를 기반으로 한 적극적 협력을 모색하여야 함을 이야기한다. 상시적 예방·대비 원칙은 예방·대비-대응-복구로 이루어진 재난재해 관리 4단계 중 예방·대비의 중요성을 인식하고 협력을 체계화하여야 하며, 마지막으로 신속대응·복원력 강화 원칙은 상시적 예방·대비에도 불구하고 발생한 재난재해의 피해를 최소화하고 빠르게 회복하기 위한 체계 마련이 필요함을 말한다. 그리고 남북 재난재해 협력을 위한 7가지 추진전략을 제시하고 있다. 7가지 추진전략은 컨트롤타워 구축, 법제도 통합, 다층적 거버넌스, 북한 역량강화, 예·경보 통합체계, 포용적 수습·복구, 취약지역 우선지원이다. 우선, 컨트롤타워 구축은 남북 재난재해 공동 대응을 위한 통합적인 컨트롤타워로서 남북 접경 재난재해 공동관리위원회(가칭) 구축을 말한다. 법제도 통합은 남북 상호 재난재해 법제도를 검토하여 가능한 수준에서 통합하거나 특별법으로 “남북 접경 재난재해 협력에 관한 법률(가칭)”을 제정하여 대응 효율성을 강화해야 함을 이야기 한다. 다층적 거버넌스 구축은 국내(중앙부처·지방정부), 남북관계(상시 협상·협의), 국제적(국제기구·NGO 협력) 차원의 재난재해 협력체계 마련을 의미한다. 북한 역량강화는 전문인력 양성, 기상관측·예보 체계 현대화 등을 통한 북한의 재난재해 관리역량 강화의 필요성을 이야기하며, 예·경보 통합체계는 남북 자료수집 공유, 재난재해 리스크 관리, 위험도 공동조사, 상시 모니터링 등 정보공유 네트워크를 통한 재난재해 예·경보 통합체계 구축을 고려해야 함을 의미한다. 포용적 수습·복구는 긴급대응 구호대 조직, 남북 재해 재정기금 조성 등을 통해 접경지역 재해에 대한 신속하고 효과적인 대응 추진을 의미하며, 취약지역 우선지원은 기후변화 영향분석, 재난 위험지도 작성 등을 실시하고, 재난위험에 크게 노출된 지역 및 주민을 우선적으로 보호함을 말한다.

〈표 1-6〉 자연재해 분야 남북 협력방안 관련 선행연구

| 분야   | 연구자          | 연구목적                                                                                                    | 연구방법                                                                                                                     | 주요 연구내용                                                                                                                                                      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자연재해 | 명수정 외 (2008) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한의 자연재해 취약지 추정</li> <li>- 재해 저감 및 예방을 위한 남북협력방안 제시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>- 연재해취약지 추정인자 별 데이터 분석</li> <li>- 전문가 설문조사 및 AHP조사</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한의 환경 및 자연재해 현황</li> <li>- 자연재해 취약지 추정이론 및 평가사례</li> <li>- 북한 자연재해 취약지 추정</li> <li>- 자연재해 저감을 위한 남북협력방안</li> </ul> |



| 분야 | 연구자               | 연구목적                                                                                                                                                                       | 연구방법                                                                                                                                                                                | 주요 연구내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 명수정 외<br>(2013)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후변화 대응을 위한 남북협력 기반 관련 기초자료 조사·분석</li> <li>- 한반도 미래 기후변화 전망 및 북한 기후변화 영향과 취약성 분석</li> <li>- 남북 환경협력과 국제 사회 관련 협력 사례 분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>· 보도자료 및 국내외 통계자료 조사 분석</li> <li>- 탈북민 대상 설문 및 인터뷰</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한의 기후변화 현황</li> <li>- 기후변화에 따른 영향 및 관련 전망</li> <li>- 북한의 기후변화 취약성 평가</li> <li>- 남북협력 방안 및 전략</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|    | 강택구 외<br>(2016)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 자연재해 자료 대응 위한 자료구축 및 남북 협력방안 도출</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>· 북한 자연재난 발생현황('01-'15) 전수조사</li> <li>- 전문가워크숍 및 자문회의</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 자연재해 현황 및 유형화</li> <li>· 자연재난 발생추이 ('01-'15)</li> <li>· 피해현황 및 북한 내 연구동향</li> <li>- 북한 자연재해 정책 및 체계</li> <li>· 시대별 정책 현황</li> <li>· 관련 법체계 및 조직체계</li> <li>· 관련 북한주재 국제기구 및 NGO</li> <li>- 북한 자연재해 대응 남북협력 현황 및 방안</li> <li>· 남북협력 및 인도적 지원 현황</li> <li>· 남북협력 방안 및 가능 시범지역</li> </ul>                 |
|    | 임예준·이규창<br>(2017) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 재난 발생시 대응·복구를 위한 국제사회 및 남북 협력방안 도출</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>· 국제기구 자료 (UNOCHA, IFRC)</li> <li>· 국내외 언론 (조선중앙통신, 노동신문)</li> <li>· 통일부 및 관련부처</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 자연재해 현황 및 대응체계</li> <li>· 자연재해 발생현황 ('07-'16)</li> <li>· 관련 법체계 및 조직체계</li> <li>· 관련 대응역량 및 대응사례</li> <li>- 국제적 협력방안</li> <li>· 국제적 원칙 및 근거</li> <li>· 관련 주요 국제기구 및 대북활동</li> <li>- 남북협력 방안</li> <li>· 남북협력 필요성 및 근거</li> <li>· 남북협력 사례</li> <li>· 기본방향 및 지원방안(긴급구호·산림 및 조림 CDM·중장기 종합계획 등)</li> </ul> |
|    | 나용우 외<br>(2021)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남북 재난재해 공동관리 시스템 구축 필요성 및 방향 모색</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>· 국제기구, NGO (UNOCHA, IFRC, German Watch 등)</li> <li>· 언론 (노동신문)</li> <li>- 탈북민 인터뷰</li> <li>- 토픽모델링 및 네트워크 분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 재난재해 협력수요</li> <li>· 노동신문 내 북한 당국의 재난재해 수요 및 대응방식 분석</li> <li>- 남북 재난재해 협력사례</li> <li>· 협력 추진현황 ('59-'20)</li> <li>· 협력 유형 및 대표사례</li> <li>- 남북 재난재해 인식조사</li> <li>- 남북 재난재해 협력 필요성 및 방향</li> </ul>                                                                                                    |
|    | 강택구 외<br>(2021)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 자연재난 현황, 대응체계 조사 협력전략 마련</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 문헌조사</li> <li>· 지난 30년 ('91-'20)간의 자연재난 관련 자료</li> <li>· 북한 내 법안</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한 자연재난 분석('91-'20)</li> <li>· 발생 추이 및 주요 특징</li> <li>- 북한 자연재난 법제도 및 체계</li> <li>· 법제도, 체계 현황 및 특징</li> <li>- 국제사회·남북 협력현황</li> <li>- 남북 재난재해 협력 방안</li> </ul>                                                                                                                                           |

자료: 저자 작성

### 3. 기상 분야

기후변화가 심각해지면서 자연재해 예방에 가장 중요한 부분 중 하나가 기상예보이다.<sup>1)</sup> 이에 본 연구는 기상 분야를 그린데탕트 구현 연구의 사례로 분석을 하고자 하며, 독자의 이해를 위해 기존 기상 관련 연구들을 정리해보았다. 가장 초기의 연구로는 오재호 외(1998)가 있다. 이 연구는 국민의 정부 시절에 시행되었던 햇볕정책 배경하에 최적의 한반도 기상관측 업무 설계를 위해서 수행되었다. 세부적으로는 통일을 대비하여 남북 기상업무의 협력 방안과 기상청의 역할을 도출하였다. 사례조사로 독일, 베트남, 예멘 등을 살펴보았으며, 분야별로는 지상기상관측, 고측기상관측, 해양기상관측, 항공기상관측, 위성기상관측, 지진관측 등을 다루었다. 그리고 남북 협력을 위해서 북한의 기상과 수문 잡지 분석을 통해서 관련 분야의 기술동향 및 수준을 평가하였다. 마지막으로 기상행정 조직화와 화회와 협력단계, 남북연합단계, 1민족 1국가 단계를 고려한 단계별 기상업무의 협력방안을 제시하였다.

박순응 외(2007)는 남북의 자연재해 방지를 통한 공동협력 성과를 도출하기 위한 전략을 연구하였다. 이 연구는 2006년, 2007년 발생한 북한지역의 홍수를 중심으로 북한의 기상업무와 기상재해 문제들을 정리하였다. 그리고 북한이 처한 문제점들을 기반으로 남북 자연재해방지를 위한 공동협력 과제들을 도출하였다. 방법론적으로는 남북기상협력의 SWOT분석을 통해 남북기상협력의 방향을 직접교류 협력, 국제사회를 통한 협력, 기타 분야의 협력으로 나누어서 제시하였다. 여기서 직접교류 협력은 남북기상수문협의체 구성, 공동 관심사에 대한 과제 선정 및 수행, 한반도 통합 기상 정보 시스템 구축 등을 제시하였으며, 국제사회를 통한 협력은 국제기구 및 동북아 협력체를 통한 협력 강화를 제안하였다. 그리고 기타 분야로 관광단지 및 산업단지의 개발, 농업, 수산업, 의료 협력, 평양과학기술대학 활용, 임진강과 북한강의 공동수해 방지 사업 실시 등을 제안하였다. 마지막으로 협의 전략으로 기상협력의 준비단계에서 사전 조사를 진행하고, 논리를 개발하여 남한 내에서의 여론 형성 및 북한의 설득, 남북기상수문협의체 구성을 제안하였다.

1) 이춘근·김종선 외(2009)는 기상 분야의 협력만으로도 매년 최소 2천억 원에서 4천억 원 규모의 재해방지 효과를 얻을 수 있음을 지적하고 있다.

&lt;표 1-7&gt; 박순웅(2007)의 남북기상협력의 SWOT 요인 분석

| 강점 (Strength)                                                                                                                                                                                                | 약점 (Weaknesses)                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남과 북이 모두 자연재해로 인한 심각한 피해를 입고 있음</li> <li>- 임진강과 북한강의 수해방지 협력의 필요성 공유</li> <li>- 기상자료 공유의 필요성 공유</li> <li>- 정확한 기상 예보와 신속한 기상정보 서비스의 필요성 공유</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남북한 교류 협력에서의 낮은 우선 순위</li> <li>- 직접적인 대화 또는 인적 교류의 경험이 부족</li> </ul>                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남북한 교류협력이 다양한 분야로 확대되는 추세</li> <li>- 북한도 실익이 있는 분야의 협력에 적극적임</li> <li>- 전지구적인 기후 변화에 대한 관심 증대</li> <li>- 황사 등 동북아 공동대응의 필요성이 높아짐</li> <li>- 평양과학기술대학의 설립</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵문제에 의한 주변국가 및 국제 사회와의 갈등</li> <li>- 교류 협력에 대한 남한 내의 반발</li> <li>- 북한 군부의 반발</li> </ul> |
| 기회 (Opportunities)                                                                                                                                                                                           | 위기 (Threats)                                                                                                                     |

자료: 박순웅(2007)

이춘근·김종선 외(2009)는 자연재해의 피해방지 차원에서 남북 기상협력의 사회경제적 효과를 연구하였다. 우선적으로 북한의 기상역량을 관측, 통신, 예보, 서비스 차원에서 찾아보았으며, 이들 문제 해결을 위한 북한의 노력들을 살펴보았다. 분석결과 북한은 낮은 기상역량 속에서 매년 자연재해 피해를 당하고 있었으며, 기상역량의 강화를 위해서 국제사회에 기상설비 지원 요청 및 기상수문국 산하 연구기관들의 다양한 기술개발 노력들이 시도되고 있음을 확인하였다. 그리고 남북이 기상협력을 하는 경우 북한에 매년 최소 2,000억 원에서 4,000억 원 규모의 재해방지 효과가 나타나며, 남북한을 합쳐서 7,000억 원 규모의 재해방지 효과가 발생함을 주장하였다. 마지막으로 SWOT 분석을 통해서 남북 기상협력을 하는 경우에 단계별 전략을 제시하였다.

〈표 1-8〉 남북 기상협력에 대한 SWOT

| 〈강점〉                                                                                                                          | 〈약점〉                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본질적인 협력 수요 존재</li> <li>- 남한의 기상부문의 기술적 역량</li> <li>- 남북한의 기상협력의 중요성 인식 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다른 체제에 따른 협력의 활성화 어려움</li> <li>- 북한의 기상 모든 부문의 낙후성</li> <li>- 정치적 변동에 따른 환경변화 가능성</li> </ul> |
| 〈기회〉                                                                                                                          | 〈위기〉                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상이변에 따른 재해 증가 추세</li> <li>- 국제기구를 통한 협력 강화 추세</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵문제에 따른 봉쇄조치</li> <li>- 정부간 대화 단절과 협상 동력 상실</li> </ul>                                       |

자료: 이춘근·김종선 외(2009)

〈표 1-9〉 단계별 기상협력의 추진 방안 및 세부과제

| 단계             | 제1단계                                                                                                                                             | 제2단계                                                                                                                                                                                                                                                    | 제3단계                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상황             | 남북관계<br>현상유지                                                                                                                                     | 남북정부<br>대화 활성화                                                                                                                                                                                                                                          | 대북포괄적<br>협상 타결                                                                                                                |
| 주요<br>사업<br>목적 | 대화창구 유지                                                                                                                                          | 신뢰 및 협력<br>거점 확보                                                                                                                                                                                                                                        | 상호이익을 위한<br>기상공동체 구축                                                                                                          |
| 추진<br>과제       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제회의 개최 및 참여</li> <li>- 중국 기상기관과 교류 강화</li> <li>- 기상협력 홍보 강화</li> <li>- 국제기구를 통한 간접 지원 방안 모색</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양자 간 기상협력 관련 회의 확대 및 실질적 협력 분야 도출</li> <li>- 인력들의 실무교육</li> <li>- 기상관련 환경물 및 장비의 상호 교류</li> <li>- 북한의 기상관련 실험 및 모델개발 등의 연구에 대한 공동 연구 및 지원</li> <li>- 북한의 기상관련 장비 지원 및 관측소 보수</li> <li>- 기상협력의 거점 구축</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 황사 및 관측망의 공동 운영</li> <li>- 남북한 기상재해 공동대응 센터 설립</li> <li>- 남북한 공동 기상서비스 도입</li> </ul> |

자료: 이춘근·김종선 외(2009), 김종선 외(2010)

북한의 재해성 피해와 대기오염 등은 거의 매년 발생하면서 많은 피해를 주고 있으며, 향후 남북통일이 되는 경우 많은 통일비용의 부담으로 작용할 가능성이 매우 높다. 이에 김종선 외(2010)는 남북한 기상역량의 균등화 비용을 산출하였다. 이를 위해 남북기상에 대한 단계적 통합을 제안하였으며, 단계별 통합 전략도 제시하였다. 세부적으로는 한반도 기상연합체제 건설을 통해서 서로 다른 남과 북의 기상청이 서로 통합

을 준비하는 기간을 제공하고, 통일모색국면에서는 설비 지원 및 교육 등을 통해서 북한의 기상능력의 균등화 노력과 인력조정 등을 제시하였다. 마지막으로 이 연구는 기상균등화를 위한 통일비용 제시하였으며, 제시된 통일비용이 이춘근·김종선 외(2009)의 경제적 효과를 고려할 때 투자대비 높은 효율성이 있음을 주장하고 있다.

〈표 1-10〉 남북 기상 분야의 통합에 대한 방안

| 구분 |    | 협력국면            | 통일모색국면<br>(2국가체제) | 통일           |
|----|----|-----------------|-------------------|--------------|
|    |    |                 | 남북기상<br>연합체제      | 한반도<br>기상공동체 |
| 기능 | 관측 | 관측지원            | 관측기능<br>균등화       | 통합관측         |
|    | 통신 | 기존통신활용          | 통신시설확대            |              |
|    | 예보 | 설비투자<br>지원하지 않음 | 예보역량<br>균등화       | 통합예보         |
| 조직 |    | 두 조직유지          | 연립조직              | 통합조직         |
| 인력 |    | 인력유지            | 점진적 조정            | 점진적 조정       |
| 교육 |    | 관련 교육 지원        |                   |              |

자료: 김종선 외(2010)

Lu Liyu 외(2015)는 국제기상기구(WMO)가 발간한 2011년 실태 보고서를 중심으로 북한의 기상수문국의 현황을 조사하였다. 보고서에서는 북한의 예보시스템은 여전히 컴퓨터 사양이 부족하며, 노후된 장비, 통신망 부족, 자료보관업무의 표준화 부족에 따른 신뢰성 및 저장용량 부족, 전력 문제가 있음을 이야기하고 있다. 그리고 기상예보, 예보를 통한 농업기상 및 응용서비스 분야에서도 노후된 시스템, 예보모델의 부정확성, 자료의 부족 및 부정확성에 따른 문제 등으로 예보 결과에 대한 실제 활용도가 낮았으며, 관련 자료 제공 채널의 개선을 이야기하였다. Lu Liyu 외(2015)는 북한의 기상예보 현황을 기반으로 그린데탕트를 위한 남북 협력 방안으로 기상관련 유관

기관들을 중심으로 한 학술교류방안, 남북공동연구, 학술교류 및 전문가 교류 방안, 동북아 주변국을 통한 학술방안을 제안하였다. 그리고 세부적으로 기상청을 중심으로 남북 간 기상정보 공유, 북한 지역 내 기상장비 설치, 남북 공유하천 관련 공동대응, 백두산 화산 관련 남북 공동대응을 제안하였다. 마지막으로 남북 기상협력 기반조성을 위해 남북 기상협력 자문위원회 구성 및 운영, 유관기관과의 공조체계 구축, 미래 통일을 대비한 북한 지역의 기상기술력 강화 등을 제안하였으며, 국제기구를 통한 우회적인 지원방안도 고려해야 함을 이야기하였다.

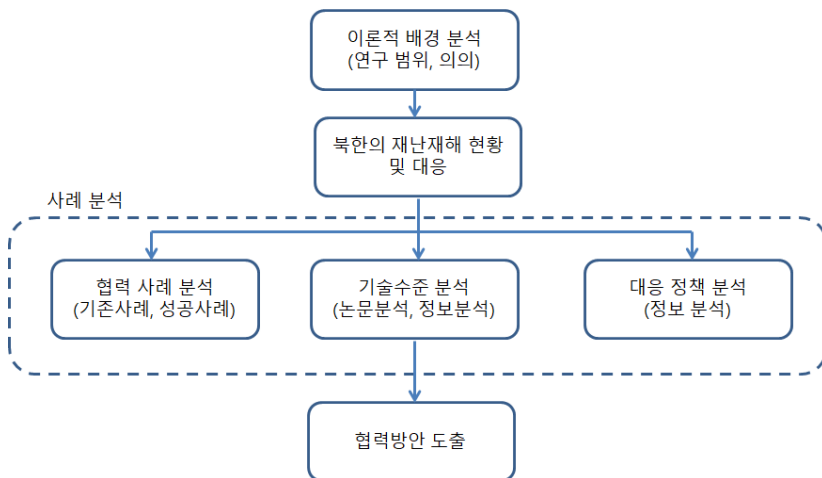
## 제2절 연구의 방법론 및 구성

이상, 그린데탕트 및 재난재해 관련 연구들을 살펴보았다. 조사결과 그린데탕트 관련 연구들은 탑다운(Top-down)과 바텀업(Bottom-up) 성격으로 서로 개별적으로 발전되고 있음을 확인할 수 있었다. 탑다운 방식은 아직까지 그린데탕트에 대한 명확한 정의와 범위가 설정되지 않았기 때문에, 그린데탕트 정의를 먼저 내리고 관련 세부 분야들을 도출하는 방식을 이야기한다. 바텀업 방식은 그린데탕트 개념 하에 진행되는 않았으나, 그린데탕트와 관련된 재난재해 분야에서 개별적으로 남북협력 연구들이 수행되는 방식을 이야기한다. 그러나 탑다운 성격의 연구들과 바텀업 성격의 연구들이 그린데탕트라는 개념 하에서 정합성 있게 연계되지는 못하고 있다. 이러한 이유는 그린데탕트의 그린(Green) 분야에서 북한을 정확하게 분석하지 못함에 기인한다. 즉, 대부분의 연구들은 국제기구를 통한 북한의 협력수요를 기반으로 북한의 상황을 추측하고 있으며, 분야별로 어디까지가 정확하게 그린데탕트이고, 어느 부분이 가장 중요한 부분인지에 대한 북한 분석은 매우 부족한 상황이다. 부족한 부분에 대한 보완 연구들은 많은 시간이 필요하며, 현재 북한의 국경폐쇄 상황 하에서 연구를 수행하기는 매우 어렵다. 이에 본 연구는 시간적, 상황적 제한을 고려하여 기존 그린데탕트의 정의와 이에 대응하는 남북 그린 협력 분야에 대한 범위 설정은 추후 연구로 남겨놓는다.

또한, 본 연구에서는 기존 연구들이 정의나 전체 협력시스템의 원칙 또는 전략 그리고 협력 분야의 도출 수준에서 논의가 끝나고 있음을 확인하였다. 보다 실효성이 있는 협력 아이тем들을 발굴하기 위해서는 기술수준에서의 협력 전략이 매우 필요하다. 실제로 북한이 재난재해 분야에서 과학기술을 중시하고 있음을 다양한 연구들에서 이야기되고 있다. 이를 기반으로 고려하면, 과학기술 분야의 실질적인 협력 아이тем 발굴과 이를 기반으로 한 협력이 그린데탕트의 시작점이 될 가능성이 매우 높다.

이에 본 연구는 그린데탕트가 공통적으로 이야기하는 재난재해 분야에서 중시되는 기상 분야를 사례로 다루고자 한다. 세부적으로 북한의 재난재해에 대응하는 기상 분야의 정책과 기술 개발 동향을 살펴보고자 한다. 그리고 논문 분석, 국제기구 활동 분석, 다양한 국내외 네트워크를 통한 자료 수집 및 분석 등을 통해서 기상분야에서 북한의 기술 수준과 협력 수요 등을 파악하고자 한다. 그리고 이를 기반으로 그린데탕트를 위한 협력 전략과 방안을 도출하고자 한다. 이러한 협력전략과 방안들은 기술 분야 관점에서 남북 그린데탕트 구현을 위한 국가의 대북 전략 수립에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 1-1] 본 연구의 방법론



자료: 저자 작성

본 보고서는 제1장에서는 그린데탕트에 대한 배경과 기존 이론들을 고찰하였다. 그리고 기존 이론들의 한계를 분석하고, 이를 보완하기 위한 본 연구의 의의를 기술하였다.

제2장에서는 그린데탕트의 가장 중요한 부분인 재난재해 부분에 대한 북한의 현황과 대응에 대해서 분석을 시도하였다. 세부적으로는 국내외 자료를 통해서 재난재해에 대한 북한의 취약성을 확인하고, 북한 원전 자료 및 법체계 분석을 통해서 재난재해에 대응하는 북한의 관련 정책 및 과학기술 대응 방향 등을 분석하였다.

제3장에서는 독자들의 이해를 돕기 위해서 북한의 기상 기구인 기상수문국에 대한 조직 및 관련 활동 등을 설명하였으며, 북한의 기상수문국의 기상역량을 강화하려는 다양한 노력들을 살펴보았다. 그리고 관련 논문분석을 통해서 북한의 기상관련 기술 수준의 분석을 시도하였다.

제4장은 기상분야에서 북한의 대외 과기협력 활동들을 남과 북, 국제협력으로 나뉘어서 정리하였으며, 동서독의 기상협력 사례를 통해서 관련 시사점을 도출하였다. 그리고 마지막 제5장에서는 기상분야의 사례 조사 결과들을 기반으로 하여, 광범위하게 활용될 수 있는 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력 전략을 제안하겠다.



## | 제2장 | 북한의 재난재해 및 대응현황

### 제1절 재난재해 현황

지난 100년간 전 세계 평균온도 상승이 0.74도인 반면 북한지역의 평균 온도 상승은 1.9도에 달한다. 이러한 상승은 동일 기간 남한의 1.5도보다 높았으며, 전 세계 상승의 2배가 넘는 빠른 속도의 온난화를 보이고 있다(김종선 외, 2010). 국제적으로도 여러 기관들을 통해서 북한의 자연재해 피해의 심각성이 발표되고 있다. 적십자에서 발간한 〈세계 재해 보고서 2020〉 따르면, 2019년 북한에서 발생한 가뭄 피해는 전 세계 재해 피해 순위 3위에 해당하며 아시아에서는 2위에 해당한다(ADRC, 2019<sup>2)</sup>; IFRC, 2020<sup>3)</sup>). 그리고 2019년 가뭄으로 인한 피해 예상인구는 10,100,000명으로, 인구당 재해순위 기준으로 아시아 1위이다. 이 보고서에서는 북한의 위험노출 취약성(vulnerability)은 상위권(high)에 속하며, 구조적 취약성(fragility)은 취약(fragile)으로 평가되고 있다.

〈표 2-1〉 2019년 아시아 자연재해 피해 발생 현황(인구 대비)

| 순위 | 재해 유형 | 국가    | 날짜      | 인구 1,000명당 피해 | 피해 인구      | 전체 인구         |
|----|-------|-------|---------|---------------|------------|---------------|
| 1  | 가뭄    | 북한    | 2019.01 | 395.31        | 10,100,000 | 25,549,819    |
| 2  | 홍수    | 이란    | 2019.03 | 122.26        | 10,001,076 | 81,800,269    |
| 3  | 홍수    | 방글라데시 | 2019.07 | 47.10         | 7,600,000  | 161,356,039   |
| 4  | 홍수    | 라오스   | 2019.09 | 43.78         | 309,176    | 7,061,507     |
| 5  | 폭풍    | 필리핀   | 2019.12 | 30.92         | 3,297,246  | 106,651,922   |
| 6  | 홍수    | 캄보디아  | 2019.09 | 26.77         | 435,000    | 16,249,798    |
| 7  | 폭풍    | 필리핀   | 2019.12 | 24.82         | 2,647,558  | 106,651,922   |
| 8  | 가뭄    | 파키스탄  | 2019.01 | 22.06         | 4,680,912  | 212,215,030   |
| 9  | 전염병   | 예멘    | 2019.01 | 16.20         | 461,542    | 28,498,687    |
| 10 | 폭풍    | 인도    | 2019.05 | 14.79         | 20,000,000 | 1,352,617,328 |

자료: EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir -; ADRC, 2019

2) Asian Disaster Reduction Center(2019), 자연재해 자료집 2019 (Natural Disaster Data Book 2019), 아시아 재난 감축 센터.

3) IFRC(2020), 세계 재해 보고서 2020(World Disasters Report 2020), 국제 적십자사·적신월사 연맹

또한, 벨기에의 재난역학연구소에서 발간한 〈경제적 손실·빈곤·재난('98-'17)〉 보고서에 따르면, 20년간('98-'17) 발생한 자연재해의 GDP 대비 피해규모에서 북한이 7.4%로 세계 3위를 기록했다고 밝히고 있다(CRED, 2017).

이러한 기후변화의 취약성은 북한 자신도 이야기하고 있다. 북한은 2012년 National Coordinating for Environment<sup>4)</sup>의 〈2차 기후변화 국가보고서〉에 자신들의 기후변화 취약성을 시나리오를 통해서 밝혔다. 이 보고서의 시나리오에 따르면, 2030년 평균온도가 1.7도 상승하는 것과 1.6도 상승하는 경우 발생될 피해 시나리오를 제시하였다. 2030년 평균온도 1.7도가 상승하는 경우 침수지역은 222Km<sup>2</sup>에 달하며, 침수피해 인구는 45.8만 명, 습지 감소는 9.8%에 이르는 것으로 예측되고 있다. 평균온도가 1.6도 상승하는 경우 침수 피해지역은 최소 205km<sup>2</sup>, 피해인구는 26만 명에 이를 것으로 예측되었다. 만약 북한의 평균기온 상승이 꺾이지 않고 지속적으로 이루어지는 경우에는 더욱 큰 피해가 예상되고 있다. 2050년에 평균기온이 2.5도까지 상승하는 경우에는 침수피해 지역이 449km<sup>2</sup>에 이르며, 최소 1.8도 상승하는 경우에도 387km<sup>2</sup>의 침수피해가 예상된다. 침수로 인한 재해민은 2.5도가 상승한 경우 81.2만 명으로 추산되며, 최소 1.8도 상승한 경우도 32.7만 명으로 적지 않았다. 마지막으로 2100년에 평균온도 상승이 최대 4.8도, 최소 2.8도 상승하는 경우에는 침수구역이 최대 1,027km<sup>2</sup>에서 857km<sup>2</sup>이며 침수 구역의 재해민은 186.4만 명에서 43.7만 명에 이르는 것으로 예측되었다. 어떠한 결과를 고려해도, 북한의 내 평균기온 상승에 따른 인적·물적 피해 규모는 점차 가속화 될 것으로 전망되고 있다(김경원, 2021). 그러나 북한은 세계적으로도 위험한 자연재해 취약성에도 불구하고, 기후변화 적응기금 등 관련 ODA 기금 수혜실적은 전무(IFRC, 2020)하여 더욱 어려움에 처해있다.

4) National Coordinating Committee for Environment(2012), 「DPR Korea's Second National Communication on Climate Change.

&lt;표 2-2&gt; 평균기온 시나리오별 북한의 기후변화 피해 예상

| 시나리오                    | 2030년 |      | 2050년 |      | 2100년 |      |
|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                         | A     | B    | A     | B    | A     | B    |
| 평균기온 상승(C0)             | 1.7   | 1.6  | 2.5   | 1.8  | 4.8   | 2.8  |
| 침수지역 (Km <sup>2</sup> ) | 222   | 205  | 449   | 387  | 1,027 | 857  |
| 침수지역 인구 (만명)            | 45.8  | 26.0 | 81.2  | 32.7 | 186.4 | 43.7 |
| 습지감소 (%)                | 9.8   | 9.8  | 17.4  | 17.2 | 35.3  | 28.7 |

자료: National Coordinating Committee for Environment(2012), "DPR Korea's Second National Communication on Climate Change"

실제 북한의 재해재난 발생 상황을 살펴보면, 재난재해가 거의 매년 발생하는 것으로 나타나고 있다. 강택구 외(2021년)에 의하면 1991년에서 2020년까지 30년간 북한 내 발생한 자연재해는 총 272건이며, 시간이 지남에 따라 증가하는 추세에 있다고 한다. 구체적으로 연평균 재해 발생건수를 10년 단위로 살펴볼 때 1991년에서 2000년 사이에는 5건, 2001년에서 2010년 사이에는 11.0건, 2011년에서 2020년 사이에는 11.2건으로 증가하고 있다. 발생 유형별로는 태풍·호우·홍수 등 수해가 134건으로 가장 많았고, 강풍 22건, 가뭄 17건, 지진 14건, 대설 4건 등의 순으로 나타났다. 특히, 가뭄·홍수 등의 재해는 재산과 인명 피해뿐만 아니라 농업생산 기반 훼손으로 이어져 심각한 식량안보 문제로 나타나고 있다(최용호, 2020). 2012년에서 2019년 동안 발생한 가뭄·홍수로 인해 약 700여 명의 사상자, 수만 명의 이재민 및 수십 만 헥타르의 농지피해가 발생하였다. 결론적으로 급격한 기후변화 속에 북한은 가뭄·홍수 등의 자연재해가 점차 빈번히 발생하고 있으며, 이로 인한 피해 규모도 확대되고 있는 상황이다.

<표 2-3> 최근 10여 년간 북한의 자연재해 사례들

| 연도   | 기간                | 자연재해 구분            | 피해 지역                           | 피해 내용                                         |
|------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2012 | 8.28~8.30         | 태풍(볼라벤)<br>홍수, 산사태 | 평안남도, 황해남도,<br>황해북도, 강원도        | 인명피해 53명 사망, 45명<br>실종, 농지피해 101,000ha        |
| 2013 | 7.12~7.23         | 홍수                 | 자강도, 평안남도, 평안북도,<br>강원도, 황해북도   | 인명피해 28명 사망, 18명<br>실종, 농지피해 13,340ha         |
| 2014 | 14년 3월<br>~15년 8월 | 장기가뭄<br>(18개월)     | 황해남도, 황해북도                      | 농지피해 황해남도 논 면적<br>80%, 황해북도 논 면적 58%          |
| 2015 | 8.1~9.6           | 태풍(고니),<br>홍수      | 평안남도, 황해 북도,<br>황해남도, 함경북도, 자강도 | 인명피해 40여명 사망 및<br>실종, 재산피해 5,240여 주택<br>파손    |
| 2016 | 8.29~8.31         | 홍수                 | 함경북도                            | 인명피해 138명 사망, 400명<br>실종, 농지피해 27,000ha       |
| 2017 | 1월~6월             | 가뭄                 | 평안남도, 평안북도,<br>황해남도, 황해북도       | 농지피해 50,000ha                                 |
| 2018 | 7월~8월             | 가뭄                 | 강원도, 황해북도, 황해남도                 | 농지피해 9,900ha                                  |
| 2018 | 8.23~8.25         | 태풍(솔릭),<br>홍수      | 황해남도, 황해북도, 강원도<br>함경남도         | 인명피해 이재민 1만명이상                                |
| 2019 | 9.6~9.8           | 태풍(링링),<br>홍수      | 평안남도, 평안북도,<br>황해남도, 황해북도       | 인명피해 5명 사망, 농지피해<br>46,200ha                  |
| 2020 | 8월~9월             | 홍수                 | 함경도, 황해도, 강원도 등                 | 농경지 390km <sup>2</sup> 소실, 1만<br>7천여세대 침수     |
| 2021 | 8.11~8.12         | 홍수(폭우)             | 함경남도                            | 주택 1170여호 침수,<br>농지피해 4,000ha, 이재민<br>1,300여명 |
| 2022 | 4월~5월             | 가뭄                 | 황해남북도 등전역                       | 6월 모내기율 80%<br>수준(농민신문, 6월 24일자)              |

자료: 강택구(2021)의 내용을 기반으로 저자가 2020년~2022년 상황 첨가

[그림 2-1] 2021년도 함경남도 홍수 피해



자료: 내부자료

북한 정부는 기후변화 및 자연재해에 대한 위험을 인지하고 있으며, 이를 극복하고자 다양한 노력들을 기울이고 있다. 실제 김정은 정권 이후 북한은 온실가스 감축, 산림복구, 재난 피해방지 등 기후변화 및 자연재해 대응을 위해 다양한 노력을 해왔다(나용우 외, 2021; 이해정·강성연, 2022). 대표적인 사례로 가뭄·홍수의 주요 원인을 산림 황폐화로 보고 이를 극복하기 위해서 <산림복구 10개년 계획(‘15-’25)> 및 <국가조림정책(‘15-’44)>을 추진하고 있다. 그리고 <국가환경보호전략(‘19-’30)>, <국가재난위험경감정책(‘19-’30)> 등을 통해 홍수 및 산사태 피해 방지, 재난관리 체계화, 경보시스템 구축, 폐수·폐기물 관리, 인민 의식개선 등을 추진하고 있다. 이러한 노력들을 기반으로 대외적으로 UNFCCC에 제출한 <2030년 자발적 국가 결정기여(Intended Nationally Determined Contribution: INDC)(‘18)> 보고서에서 2030년까지 온실가스 감축 목표를 배출전망치 2.1억 톤의 52.4%로 제시한 바 있다.<sup>5)</sup>

그러나 북한의 다양한 노력에도 불구하고 재해 관련 계획 이행에 어려움을 겪고 있다. 2021년도에 발표한 북한의 <자발적 국가 검토(Voluntary National Review: VNR) 보고서(‘21)>에 따르면, 재해에 대한 낮은 회복탄력성, 낮은 기계화 수준, 측정 시스템 미흡 등이 여전히 문제로 제기되고 있으며, 자체적으로도 재해 관련 실행계획 이행에 어려움이 있음을 밝히고 있다(DPRK, 2021). 나용우 외(2021)에 의하면 기상

5) 이해정·강성연(2022)

예보를 위한 기술·설비 등의 노하우 부족으로 인해 체계적인 예·경보 시스템을 갖추지 못하고 있으며, 재해 발생 시 적절한 대응 부재로 이어져 피해 규모가 상당하다고 한다. 김관호(2022)에 의하면 산림 복구, 재해 대응 관련 대부분의 사업에서 장비와 재원이 부족하며, 이로 인해 노동력에 의존하는 방식으로 운영되어 효율성이 낮고, 단편적인 복구에 그치고 있다고 한다(최용호, 2020). 대표적인 사례로 가뭄·홍수 피해를 막기 위한 관개 및 배수체계가 미흡하고, 농지·산림 관련 기반 수리시설이 열악하여 여전히 작은 재해에도 큰 피해를 입고 있으며, 복구도 원활하지 않은 상황이다. 결론적으로 북한 정부는 기술, 재원, 인프라 등의 역량 부족으로 인해 재난재해 피해의 어려움을 크게 겪고 있는 상황이다.

## 제2절 환경경제학

북한은 거의 매년 발생하는 자연재해 문제를 극복하기 위해서 환경의 중요성을 절감하고 있다. 그리고 환경문제의 해결과 경제발전을 동시에 달성하고자 노력하고 있다. 이러한 정책 방향들은 북한 사회과학원에서 2015년 발간된 「환경경제학」에 잘 나타나고 있다. 이에 본 연구는 그린데탕트의 그린 분야에 대한 북한의 정책 방향을 환경경제학」책을 중심으로 살펴보겠다.<sup>6)</sup>

### 1. 사회주의 체제와 환경보호

북한은 환경문제가말로 사회주의 체제에서만 우월하게 해결할 수 있음을 강조한다. 그 이유로 사회주의에서는 인민대중이 사회의 참다운 주인이기 때문에 인민대중에게 훌륭한 자연환경을 제공하는 것은 가장 당연한 사함임을 주장한다.

*“사회주의사회는 인민대중이 국가주권과 생산수단을 장악하고 사회의 참다운 주인*

---

6) 사회과학원(2015)

으로 되어 있으며 모든 것이 인민대중을 위하여 복무하는 사회이다. 사회주의사회의 이러한 본성적 요구로부터 그에 맞게 인민대중에게 훌륭한 자연환경을 마련해줄데 대한 요구가 필연적으로 제기되게 된다.”(환경경제학, 34페이지)

그리고 인민대중이 사회의 주인으로서 환경보호 문제를 확고하게 수행해야 하며, 이를 위해 당과 국가가 환경보호를 위한 올바른 노선과 정책을 세우고 관철해 나가야 함을 주장하고 있다.

“환경보호가 인민대중이 사회의 주인으로서의 지위를 차지하고 모든것이 그들을 위하여 복무하게 하는 사회주의사회의 본성적 요구로 제기된다는 바로 여기에 사회주의 제도를 확립하고 공고 발전시키는 것이 환경보호의 확고한 담보로 되는 중요한 리유의 하나가 있다. 사회주의제도를 확립하고 공고 발전시키는 것이 환경보호의 확고한 담보로 되는 것은 다음으로 사회주의사회가 환경보호에서 인민대중의 책임과 역할을 다할 수 있게 한다는 사정과 관련된다. 환경보호는 인민대중을 위한 사업이며 인민대중자신이 수행하여야 할 사업이다.” (환경경제학, 35페이지)

“당과 국가에 의한 환경보호사업의 목적의식적인 조직집행은 환경보호사업의 정확한 로선과 정책을 세우고 그것을 일관하게 관철하는것을 통하여 이루어지게 된다.” (환경경제학, 37페이지)

## 2. 환경과 경제

북한은 자신이 추구하는 사회주의 경제강국 건설을 위해서는 사회적 효과와 경제 관계, 사회와 환경 관계, 환경과 경제 관계의 통일성을 매우 중요하게 생각하고 있다. 그 중에서도 특히 환경과 경제 관계 및 효과는 매우 어려워서 이들 관계에 대한 파악이 매우 중요함을 주장하고 있다.

“사회주의경제강국건설에서는 3 대 효과의 통일을 보장하는 문제가 매우 중요하게 제기된다. 그것은 이문제가 사회주의경제강국건설에서 환경보호사업의 성과를 보장하는 중요한 문제이기 때문이다. 일반적으로 사회적효과와 경제적효과, 사회적효과와 환경효과 사이의 관계는 비교적 명백하고 쉽게 이해되지만 환경효과와 경제적효과 사이의 관계는 매우 복잡하다.” (77페이지)

북한은 환경과 경제부분의 관계를 자신들의 실정에 맞게 발전 전략을 세우고, 경제발전과 환경보호사업을 추진해야하며, 이를 위해 지속가능한 발전, 저탄소경제, 탄소거래 시장을 중시하면서 접근하고 있다. 여기서 지속가능한 발전은 주로 재생에너지 분야를 이야기하며, 저탄소경제는 최대한 녹색에너지로 전환을 시킨 경제구조를 이야기한다. 저탄소 경제를 달성하기 위해서는 녹색에너지 산업의 발전, 전통산업의 저탄소화, 탄소거래시장의 활성화를 목표로 하고 있다.

“우리는 당의 정당한 환경보호정책과 우리나라의 구체적인 실정에 맞게 우리식의 지속가능한 발전전략을 세우고 경제발전과 환경보호사업을 전망성있게 밀고 나감으로써 조국강산을 살기 좋은 인민의 락원으로 꾸려나가야 한다.”(환경경제학, 104페이지)

“우리나라에서도 당의 현명한 령도 밑에 태양에너지와 지열, 풍력을 비롯한 재생 에너지를 적극적으로 개발 리용하기 위한 사업이 힘있게 벌어지고 있다.” (환경경제학, 111페이지)

“저탄소경제는 화석연료 위주의 현존 에너지 자원 소비구조를 태양열, 풍력, 생물 에너지 등 녹색에너지 위주의 에너지 자원소비구조로 전환시켜 에너지 자원 소비에 의한 온실효과가스 방출을 적게하는 경제발전방식이다.”(환경경제학, 106페이지)

“저탄소경제의 목표는 첫째로, 태양에너지, 풍력 등 새로운 녹색에너지산업의 발전을 추진하는 것이다.... 저탄소경제의 목표는 둘째로, 전통적인 산업의 저탄소화



수준을 더욱 높이는 것이다.(환경경제학, 115페이지)...저탄소경제의 목표는 셋째로, 세계《탄소》거래시장을 더욱 활성화하는 것이다.”(환경경제학, 116페이지)

또한, 북한은 생산과 소비에서 오염물질이나 폐기물질을 생산하지 않는 클린 생산을 통해서 순환경제를 달성하는 것을 강조하고 있다.

“환경오염과 파괴를 방지하고 경제를 안정하고 지속적으로 발전시켜 인민들의 자주적이며 창조적인 생활조건을 원만히 보장하여주는데서 순환경제에 대한 연구는 매우 중요한 문제로 나선다.”(환경경제학, 121페이지)

“결국 순환경제는 경제활동과정인 생산과 소비과정에서 기본상 폐기 및 폐설물을 전혀 산생시키지 않거나 적게 산생시켜 환경과 경제발전사이의 모순을 근본적으로 해결하게 한다.”(환경경제학, 125페이지)

결론적으로 경제건설과 개발이 환경에 영향을 주지 않기 위해서는 환경영향 평가가 중요해진다. 북한에서는 노동을 하는 인민대중을 착취하기 위해 환경영향 평가를 하는 자본주의와 달리 인민대중을 위해 1999년부터 환경보호법을 채택하여 법적인 체계를 기반으로 진행하고 있다고 주장한다.

“자연환경 오염과 피해를 미리 막고 경제를 빨리발전시키자면 환경영향평가사업을 잘하여야한다. 환경영향평가사업을 잘하면 경제건설과 개발을 하기 전에 그것이 주위 환경에 주는 영향에 대하여 정확히 판단할 수 있고 그에 따라 즉시에 해당하는 조치를 취할 수 있다.” (환경경제학, 185페이지)

“오늘 자본주의나라들에서 진행하고 있는 《환경영향평가사업》은 본질에 있어서 근로인민대중을 기만하고 착취하기 위한 하나의 수단에 불과하다. 이것은 오늘 자본주의나라들에서 환경오염과 파괴현상이 우심해져 경제발전이 저해되고 많은 사람들이 환경오염과 피해를 받고 있는데서 집중적으로 나타나고 있다. 우리나라에서는 주체

75(1986)년 4 월 9 일 최고인민회의법령제 5 호로《조선민주주의인민공화국환경보호법》을 채택하였으며 주체 88(1999)년3 월 4 일 최고인민회의상임위원회정령제 488 호로 수정보충하여 새로운 환경보호법을 채택하였다. 이법의제 4 장 42 조에서는《기관, 기업소, 단체는 기술과제와 설계의 작성을 환경보호의 요구에 맞게하며 국토환경 보호기관의 영향평가와 해당기관의 합의를 받아야한다.》라고 규정하고 있다. 이것은 모든 단위들에서 건설을 진행하기에 앞서 경제적 효과와 함께 환경보호적 효과를 평가하고 환경영향평가 보고서를 통한 합의체계를 철저히 지키도록 규정한 것이라고 말할 수 있다.” (환경경제학, 189~190페이지)

### 3. 환경 평가와 관리

북한은 경제건설이 자연과 사회환경에 영향을 주며, 이러한 영향의 범위를 평가하는 것을 매우 중요하게 생각하고 있다. 그리고 투입과 환경에 대한 영향을 분석하는 환경경제의 효과성 분석을 매우 중요시하고 있으며, 산림 사례를 통해서 이를 강조하고 있다.

“일반적으로 인간의 경제활동은 자연환경과 사회환경에 커다란 영향을 준다. 이로 부터 이러한 영향의 범위를 평가하고 효과성을 분석하는 것은 경제건설을 진행하는데서 매우 중요한 의의를 가진다. 환경경제에서의 비용효과분석방법은 바로 이러한 영향을 자금 지출과 그에 의한 효과성의 견지에서 분석하는 방법이다.”(환경경제학, 219 페이지)

“다른 실례로 산림을 마구 도벌하면 산림의 퇴화를 일으키고 이로하여 목재생산량이 줄어들게 된다. 또한 산림의 영양수분저장능력에 영향을 미쳐 땅의 지력을 저하시키고 기후변화에 영향을 줌으로써 간접적인 경제적 손실을 일으킨다.(환경경제학, 221페이지)

마지막으로 환경경제를 미리 예측하여 파괴를 막고, 관리를 통해서 환경을 보호하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 기업소의 환경관리, 환경을 고려한 경제적 수단 등을 잘 고려해야 한다고 이야기한다.

“환경오염과 파괴를 미리 막자면 환경경제예측방법을 옳게 적용하고 잘 응용하는 것이 중요하다.” (환경경제학, 231페이지)

“사회주의경제강국 건설이 힘있게 벌어지고 있는 오늘 환경보호사업을 전망성있게 진행하는 것은 매우 중요하며 환경보호사업을 전망성있게 진행하자면 환경보호계획을 정확히 세워야한다.” (환경경제학, 249페이지)

“공장, 기업소의 활동이 환경용량과 자연생태계의 조절능력을 초과하면 환경의 물리, 화학 및 생물학적 특징에 큰 변화가 일어나게 되고 본래의 자연생태계 구조와 기능을 변화시키며 엄청난 환경문제를 초래하게 된다. 이와함께 공장, 기업소의생산과정에도불리한영향을가져오게된다.” (환경경제학, 268페이지)

“공장, 기업소의 환경관리는 기업관리의 중요한 구성부분일 뿐 아니라 국가환경관리의 중요한 내용을 이룬다.” (환경경제학, 267-268페이지)

“현 시기 환경과 경제의 협조발전은 사회발전의 주요목표의 하나이며 이 목표를 실현하기 위해서는 환경과 경제의 호상관계에 대한 정확한 인식을 가지고 환경에대한 경제관리를 진행하여야 한다.” (환경경제학, 278페이지)

결론적으로 북한은 환경문제와 경제문제를 연결하고, 이를 기반으로 재난재해의 피해 최소화를 통한 국가발전을 도모하고자 하는 것으로 보여진다. 이를 위해서 다양한 환경 보호, 환경평가, 환경관련 관리 등의 과학적인 접근을 원하고 있는 것으로 판단된다.

제3절 재난재해 대응 정책: 법체계와 과학기술을 중심으로

본 절에서는 법체계를 중심으로 북한 정부가 정책적으로 어떠한 노력들을 기울이는지를 파악하고자 한다. 북한은 재난재해 문제의 심각성을 인식하고 2014년에 지진, 화산피해 방지 및 구조법을 근간으로 ‘재해방지 및 구조, 복구법’을 신설하였다. 그리고 이 법을 중심으로 재해 관련법들을 정비하여 국가차원에서의 관리체계를 정비하였다. 전체 재해 관련법들은 ‘재해방지 및 구조, 복구법’을 총괄로 기상법, 소방법, 농업법, 비상방역법, 건설감독법, 하천법, 환경보호법 등 총 25개 법들로 이루어져 있다.

<표 2-4> 북한의 재해 관련 법 정비 현황

| 구분        | 법명                | 제정연도 | 구분   | 법명        | 제정연도 |
|-----------|-------------------|------|------|-----------|------|
| 총괄        | 재해방지 및 구조, 복구법    | 2014 | 수해방지 | 하천법       | 2002 |
|           |                   |      |      | 물자원법      | 1997 |
| 기상        | 기상법               | 2005 |      | 산림법       | 1992 |
| 지진 및 화산피해 | 지진, 화산피해 방지 및 구조법 | 2011 |      | 갑문법       | 2001 |
|           | 소방법               | 2005 |      | 수로법       | 2004 |
| 농경지침수 산사태 | 농업법               | 1998 |      | 원림법       | 2010 |
|           | 농장법               | 2009 | 환경   | 환경보호법     | 1986 |
|           | 토지법               | 1977 |      | 재생에네르기법   | 2013 |
| 보건        | 전염병예방법            | 1997 |      | 국토환경보호단속법 | 1998 |
|           | 금연법               | 2020 |      | 환경영향평가법   | 2005 |
|           | 비상방역법             | 2020 |      | 대기오염방지법   | 2012 |
|           | 수입물자소독법           | 2021 | 구호   | 적십자회법     | 2007 |
| 보상        | 보험법               | 1995 |      |           |      |
| 감독        | 건설감독법             | 2014 | 구호   | 적십자회법     | 2007 |
|           | 건설법               | 1993 |      |           |      |

자료: 허정필(2021)

재난재해와 관련하여 김정은 정권 출범이후 신설된 법들은 총괄법인 ‘재해방지 및 구조, 복구법(2014년)’, ‘대기오염방지법(2012년)’, ‘재생에너지법(2013년)’ 등이 있다. 재해 관련 부분들이 수정되거나 보충된 법률로는 ‘산림법’, ‘환경보호법’ 이 존재하며, 나머지 법들은 모두 2012년 이전에 발표되어 김정은 정권 시작 전부터 존재하였다.

본 장에서는 북한의 재난재해 관련법들 중에서 과학기술 관련 부분들을 분석하고, 이를 통해 북한 정부가 자연재해에 대응하기 위해 과학기술을 중시하고 있음을 확인하고자 한다. 우선, 가장 중요한 총괄법인 ‘재해방지 및 구조, 복구법’을 살펴보면, 재난 관련 활동 전반에서 과학성 보장을 강조하고 있다. 과학기술과 관련된 조항들은 제7조, 제10조, 제15조, 제17조, 제58조가 있다. 제7조(과학연구 및 전문가양성원칙)에서는 과학연구사업 및 과학 인력양성을 강화할 것을 언급하고 있으며, 제10조(재해방지계획작성의 일반적요구), 제17조(재해성자연현상관측에서 지켜야 할 요구), 제58조(재해방지 및 구조, 복구사업조건의 보장) 조항에서는 재해계획, 감시, 측정, 예보에서의 과학성을 보장하고, 구조, 복구사업에서 현대적인 장비와 인프라를 보장할 것을 명시하고 있다. 그리고 제15조(재해방지계획작성에 필요한 자료보장)를 통해 기상수문기관, 지진관측기관, 과학연구기관에서 재해방지에 필요한 자료를 보장할 것을 명시하고 있다.

**<표 2-5> 재해방지 및 구조, 복구법 내 과학기술 관련 주요 조항**

| 2015년 증보판 기준                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제7조 (과학연구 및 전문가양성원칙)</b><br>국가는 재해방지 및 구조, 복구와 관련한 과학연구사업을 강화하며 이 부문의 과학자, 기술자, 전문가들을 전망성있게 양성하도록 한다.                                                         |
| <b>제10조 (재해방지계획작성의 일반적요구)</b><br>재해방지계획을 바로세우는 것은 해당 기관의 중요임무이다.<br>해당 기관은 재해방지계획을 전국적인 재해방지계획과 지역별재해방지계획, 부문별재해방지계획 같은 것으로 나누어 과학성, 동원성, 통일성을 보장할수 있게 작성하여야 한다. |
| <b>제15조 (재해방지계획작성에 필요한 자료보장)</b><br>기상수문기관, 지진관측기관, 과학연구기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 재해방지계획작성에 필요한 자료를 제때에 보장하여야 한다.                                                      |

**제17조 (재해성자연현상관측에서 지켜야 할 요구)**

재해성자연현상에 대한 관측은 일기상태와 강하천, 저수지의 물높이와 흐름량상태, 해양상태의 변화, 지각운동과정을 연속 감시, 측정하여 재해성자연현상을 예보하기 위한 기초자료를 얻어내는 중요한 사업이다. 기상수문기관, 지진관측기관은 큰물, 폭우, 태풍, 해일, 폭설, 우박, 지진, 화산활동 같은 **재해성자연현상에 대한 감시, 측정 및 예보에서 과학성, 정확성, 신속성을 보장하여야 한다.**

**제58조 (재해방지 및 구조, 복구사업조건의 보장)**

국가계획기관과 지방인민위원회, 해당 중앙기관은 재해방지사업과 재해발생시 **구조, 복구에 필요한 현대적인 구조장비와 전력, 식량, 의약품, 자재, 수송, 자금, 통신보장을 책임적으로** 하여야 한다.

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015)

1994년에 제정된 산림법은 2012년 3월 전면 수정 보충된 이후 2015년까지 총 5 차례에 걸쳐서 개정되었으며, 산림관리와 운영의 효과성을 높이기 위해 과학화 및 현대화를 강조하고 있다. 세부적으로 제16조(나무심기설계의 요구준수, 심은 나무의 사름률)보장 및 새로 신설된 제18조(림농복합경영)에서 사름률 보장과 산림경영에 있어 과학기술적 방식의 도입 강조가 추가되었다. 제24조(산림병해충구제수단의 연구도입)에서도 현대적 기술장비의 연구도입을 더욱 적극적으로 수행할 것을 강조하고 있다.

**<표 2-6> 산림법 내 과학기술 관련 주요 개정안 신규 비교**

| 기존 (2012년 기준)                                                                                                                                                       | 개정 (2015년 기준)                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제16조(나무심기설계)</b><br>기관, 기업소, 단체와 공민은 나무심기설계의 요구대로 나무를 심어야 한다.<br><b>제17조(심은나무의 사름률보장)</b><br>나무를 심은 기관, 기업소, 단체와 공민은 심은나무 가꾸기와 덧심기를 진행하여 사름률을 정해진 기준으로 보장하여야 한다. | 〈수정〉<br><b>제16조(나무심기설계의 요구준수, 심은나무의 사름률보장)</b><br>기관, 기업소, 단체와 공민은 나무심기설계의 요구대로 나무를 심으며 심은나무 가꾸기와 덧심기를 <b>과학기술적으로</b> 하여 사름률을 정해진 기준으로 보장하여야 한다. |

7) 심은 나무 중 살아있는 나무의 비율을 뜻하는 용어로, 우리나라에서는 ‘활착률’로 쓰임

| 기존 (2012년 기준)                                                                                                                    | 개정 (2015년 기준)                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | <p>〈신설〉</p> <p><b>제18조 (림농복합경영)</b></p> <p>국토환경보호기관, 림업기관, 지방인민위원회와 해당 기관, 기업소, 단체는 담당한 산림구역에 <b>림농복합경영을 적극 받아들여</b> 나무와 함께 농작물을 심을수 있다. 이 경우 림농복합경영대상지를 바로 정하고 <b>산림조성과 농작물비배관리를 과학기술적으로</b> 하여 생태환경을 보존하면서 생산성을 보장하여야 한다.</p> |
| <p><b>제24조(산림병해충구제수단의 연구도입)</b></p> <p>산림과학연구기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 산림병해충을 없애기 위한 효능 높은 농약과 생물학적방법, 현대적인 기술장비 같은 것을 연구도입하여야 한다.</p> | <p>〈수정〉</p> <p><b>제24조(산림병해충구제수단의 연구도입)</b></p> <p>산림과학연구기관과 <b>지방인민위원회</b>, 해당 기관, 기업소, 단체는 산림병해충을 없애기 위한 효능 높은 농약과 생물학적방법, 현대적인 기술장비 같은 것을 <b>적극</b> 연구도입하여야 한다.</p>                                                          |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012), 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015) 참고하여 저자 작성

1986년에 입법된 북한의 환경보호법은 김정은 정권이 들어선 이후 2013년과 2014년 총 2차례에 걸쳐서 개정되었다. 전반적으로 환경보호 사업 내 과학연구 성과 활용과 환경·녹지 시설의 현대화 및 정상화를 강조하고 있다. 세부적으로 보면, 제7조 (환경보호분야의 과학연구사업원칙)에서는 과학연구사업 및 환경보호연구기관을 지원하는 것에서 더 나아가 연구 성과를 환경보호사업에 적극 도입할 것을 강조하고 있으며, 제17조(문화휴식터건설과 원림, 녹지조성)에서는 환경보호를 위한 휴식터·녹지 등의 시설을 현대적으로 갖추고 정상적으로 관리 운영하도록 하는 문구가 추가되었다.

<표 2-7> 환경보호법 내 과학기술 관련 주요 개정안 신규 비교

| 기존 (2012년 기준)                                                                                                                                                                                                           | 개정 (2015년 기준)                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제6조 (환경보호과학연구사업원칙)</b><br/>                     국가는 환경을 공해로부터 보호하기 위한 과학연구사업을 발전시키며 환경보호과학 연구기관들을 튼튼히 꾸리고 그에 대한 지도를 강화한다.</p>                                                                                     | <p>〈수정〉<br/> <b>제7조 (환경보호분야의 과학연구사업원칙)</b><br/>                     국가는 환경보호분야의 과학연구기관들을 튼튼히 꾸리고 과학연구사업을 발전시키며 <b>가치있는 과학연구성과들을 환경보호사업에 적극 도입하도록 한다.</b></p>                                                                                             |
| <p><b>제17조(문화휴식터건설과 원림, 녹지조성)</b><br/>                     ① 국토환경보호기관과 도시경영기관, 해당기관, 기업소, 단체는 공원과 유원지를 비롯한 문화휴식터를 곳곳에 꾸리며 도로, 철길, 하천 건물주변과 구획안의 빈땅이나 공동리용장소에 여러 가지 환경보호기능을 수행 할수 있는 좋은 수종의 나무, 화초, 잔디 같은 것을 심어야 한다.</p> | <p>〈수정〉<br/> <b>제17조(문화휴식터건설과 원림, 녹지조성)</b><br/>                     ① 국토환경보호기관과 도시경영기관, 해당 기관, 기업소, 단체는 공원과 유원지 같은 문화휴식터를 곳곳에 <b>현대적으로 꾸리고 정상적으로 관리운영하며</b> 도로, 철길, 하천, 건물주변과 구획안의 빈땅이나 공공장소에 여러 가지 환경보호기능을 수행할수 있는 좋은 수종의 나무, 화초, 잔디 같은 것을 심어야 한다.</p> |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012) 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015) 참고하여 저자 작성

2005년에 제정된 기상법에서도 기상사업의 과학성 보장 및 장비, 시설 등의 현대화를 강조하고 있다. 제2조(기상사업의 본질과 물질기술적토대강화원칙), 제3조(기상관측원칙), 제4조(기상예보원칙), 제14조(기상월보, 년보의 심사, 보존), 제17조(기상예보의 중요요구와 구분), 제18조(기상예보의 작성), 제28조(기상시설의 관리기관), 조항에서 기상관측, 기상예보, 기상시설 관리, 기상자료 심사, 기상시설 이용 등 기상사업 전반에 있어서 과학성을 보장할 것을 강조하고 있다. 제6조(기상과학연구와 인재양성원칙), 제24조(기상과학지식보급), 제34조(과학기술적지도)에서는 기상과학연구 및 인재양성과 함께 과학지식보급을 강화하고 기상사업 세부 활동에서 과학기술적인 지도를 실시함으로써 인민 및 사업 관계자들의 인식 및 과학기술적 역량을 제고시킬 것을 강조하고 있다. 또한, 제36조(기상측정수단생산과 전력, 통신의 보장)에서는 현대적인 기상측정수단 생산기지를 완비할 것을 명시하였다.



## <표 2-8> 기상법 내 과학기술 관련 주요 조항

2012년 기준

### 제2조 (기상사업의 본질과 물질기술적토대강화원칙)

기상사업은 대기현상을 체계적으로 조사, 연구하여 기상정보를 얻어내며 그것을 예보하는 중요한 사업이다. 국가는 기상부문의 물질기술적토대를 강화하며 기상사업을 현대화, 과학화하도록 한다.

### 제3조 (기상관측원칙)

기상관측을 바로하는 것은 기상정보의 과학성을 보장하는데서 나서는 선차적 요구이다. 국가는 기상관측망을 합리적으로 형성하고 새 기술을 적극 받아들여 기상관측의 정확성을 보장하도록 한다.

### 제4조 (기상예보원칙)

기상예보는 첨단과학기술에 기초한 여러 가지 기상정보에 의거하여 예견되는 기상상태를 종합적으로 분석, 평가, 발표하는 사업이다. 국가는 기상예보의 과학성을 보장하며 여러 가지 형식과 방법으로 기상예보를 하도록 한다.

### 제6조 (기상과학연구와 인재양성원칙)

국가는 기상부문의 과학연구기관과 교육기관을 튼튼히 꾸리고 기상과학연구사업을 강화하며 필요한 기술자, 전문가들을 전망성있게 키워내도록 한다.

### 제14조 (기상월보, 년보의 심사, 보존)

중앙기상자료심사기관은 기상월보와 년보의 심사에서 과학성과 정확성을 보장하여야 한다.

### 제17조 (기상예보의 중요 요구와 구분)

기상예보를 과학성있게 하는 것은 예견되는 날씨조건에 대처하여 사전대책을 세울수 있게 하는데서 나서는 필수적요구이다. 기상예보는 날씨의 예견기간에 따라 초단기예보, 단기예보, 중기예보, 장기예보로 구분한다.

### 제18조 (기상예보의 작성)

기상예보기관은 정기기상관측자료와 기상통신망으로 받는 기상정보에 기초하여 과학성있는 기상예보자료를 작성하여야 한다. 기상예보자료는 대기운동의 변화에 따라 제때에 수정보충하여야 한다.

### 제24조 (기상과학지식보급)

출판보도기관과 해당 기관은 인민들속에 날씨, 기후특징과 태풍, 해일, 황사 같은 재해성기상현상과 피해방지대책 같은 것을 알려주어야 한다.

### 제28조 (기상시설의 관리기관)

기상시설의 관리는 해당 기상기관이 한다. 해당 기상기관은 기상시설을 그 특성에 맞게 과학기술적으로 관리하여야 한다.

2012년 기준

**제34조 (과학기술적지도)**

중앙기상지도기관과 해당 기관은 기상관측과 예보, 기상자료심사와 보존, 기상시설의 리용에 대한 과학기술적지도를 강화하고 새로운 과학기술의 보급과 도입사업을 지도하여야 한다.

**제36조 (기상측정수단생산과 전력, 통신의 보장)**

국가계획기관과 중앙기상지도기관, 해당 기관은 기상측정수단생산기지를 현대적으로 꾸리고 필요한 측정수단을 계획적으로 생산보장하여야 한다.

체신기관과 전력공급기관은 기상부문 사업에 필요한 통신과 전력을 정상적으로 보장하여야 한다.

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 중보판(2015)

2011년 제정된 지진, 화산피해 방지 및 구조법은 과학성 있는 사업 수행, 이를 위한 과학연구사업 추진 및 과학연구자료 활용을 장려하고 있다. 세부적으로 제2조(지진, 화산피해방지 및 구조계획의 작성원칙), 제15조(지진, 화산감시, 예보의 기본요구) 조항에서 지진, 화산 피해방지 및 구조계획 작성, 관측, 통보 그리고 예보 사업에서 과학성 보장을 명시하고 있으며, 제7조(지진, 화산에 대한 과학연구), 제23조(과학연구자료의 통보)에서는 과학연구사업 강화를 요구함과 동시에 해당 과정에서 수집한 자료를 중앙기관에 통보하도록 하였다. 제27조(공동연구)에서는 중앙기관 합의 하에 국제기구 및 해외 기관과 공동으로 연구사업을 허용하고 있다.

〈표 2-9〉 지진, 화산피해 방지 및 구조법 내 과학기술 관련 주요 조항

2012년 기준

**제2조 (지진, 화산피해방지 및 구조계획의 작성원칙)**

지진, 화산피해방지 및 구조계획을 바로세우는 것은 지진, 화산피해방지 및 구조사업의 중요요구이다.

국가는 지진, 화산피해방지 및 구조계획작성에서 과학성과 현실성, 동원성을 보장하도록 한다.

**제7조 (지진, 화산에 대한 과학연구)**

국가는 지진, 화산에 대한 과학연구사업을 강화하여 지진, 화산피해방지 및 구조 부문에서 제기되는 과학기술적문제들을 제때에 풀어나가도록 한다.

**제15조 (지진, 화산감시, 예보의 기본요구)**

중앙지진기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 지진, 화산에 대한 관측과 감시, 통보 및 예보사업에서 과학성과 정확성, 신속성을 엄격히 보장하여야 한다.

## 2012년 기준

**제23조 (과학연구자료의 통보)**

해당 과학연구기관과 교육기관은 **지진, 화산과 관련한 과학연구사업을 진행하는 과정에 수집한 자료를 중앙지진기관에 정상적으로 통보**하여야 한다.

**제27조 (공동연구)**

해당 기관은 국제기구 또는 다른 나라의 기관, 단체, 개인과 **공동으로 지진, 화산 관측 및 연구사업**을 할수 있다. 이 경우 중앙지진기관의 합의를 받아야 한다.

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015)

2012년에 신설된 대기오염방지법에서도 대기오염감시 및 측정 등 관련 과학기술의 도입을 강조되고 있다. 제4조(대기오염의 감시원칙), 제8조(대기환경보호과학연구사업원칙), 제20조(대기오염측정수단의 현대화), 제29조(선진적인 과학기술의 도입), 제34조(석탄리용으로 인한 대기환경보호) 조항에서 대기오염감시 및 배출량 감축을 위한 과학기술의 도입과 함께 측정, 생산공정 등의 현대화를 강조한다. 또한, 제7조(전군중적인 대기환경보호원칙)에서는 과학지식보급을 강화하여 인민들의 대기환경 인식을 제고시키도록 규정하고 있다.

**<표 2-10> 대기오염방지법 내 과학기술 관련 주요 조항**

## 2012년 기준

**제4조 (대기오염 감시원칙)**

대기오염감시를 강화하는 것은 대기오염을 막기 위한 선차적요구이다.

국가는 대기오염감시체계를 정연하게 세우고 감시방법을 개선하여 **대기오염감시를 과학적으로** 하도록 한다.

**제7조 (전군중적인 대기환경보호원칙)**

국가는 인민들속에서 사회주의애국주의교양과 **과학지식보급을 강화**하여 그들이 대기환경을 보호하는 사업에 자각적으로 참가하도록 한다.

**제8조 (대기환경보호과학연구사업원칙)**

국가는 대기오염을 막고 대기환경을 보호하기 위한 **과학연구사업을 강화**하고 **앞선 과학기술의 성과를 널리 받아들이며 과학연구사업에 필요한 조건을 충분히 마련**해주도록 한다.

**제20조 (대기오염측정수단의 현대화)**

국토환경보호기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 **대기오염감시를 위한 현대적인 측정수단을 갖추고**

**대기오염감시를 과학적으로** 하여야 한다.

대기오염측정수단은 계량검정기관의 검정을 받아야한다.

2012년 기준

**제28조 (선진적인 과학기술의 도입)**

기관, 기업소, 단체는 **선진적인 과학기술을 적극 받아들이고 설비와 생산공정을 현대화하여** 대기오염물질의 배출량을 줄여야 한다.

**제34조 (석탄리용으로 인한 대기환경보호)**

석탄을 연료로 리용하는 기관, 기업소, 단체는 **앞선 기술과 현대적인 설비, 생산공정을 적극 받아들여** 석탄이 탈 때 내보내는 가스배출량을 줄여야 한다.

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015)

2005년에 제정된 소방법은 화재와 같은 재해피해 대응과 관련한 법으로 2012년 재 공표 이후 개정된 내역은 없으나, 기존 조항 내에서 현대화 및 과학연구 중요성 강조하고 있음을 찾을 수 있었다. 제4조(소방수단의 현대화) 및 제57조(소방전문가 양성 및 소방과학연구사업강화)에서는 소방부문 현대화를 위한 투자 및 과학기술적 문제해결을 위한 연구사업 강화를 강조하고 있다.

**<표 2-11> 소방법 내 과학기술 관련 주요 조항**

2012년 기준

**제4조 (소방수단의 현대화)**

국가는 소방부문에 대한 투자를 계통적으로 늘여 **그 물질기술적수단을 현대화하도록** 한다.

**제57조 (소방전문가양성 및 소방과학연구사업강화)**

중앙인민보안지도기관과 해당 교육기관, 과학연구기관은 소방부문에 필요한 전문가를 계획적으로 양성하며 소방사업에서 나서는 **과학기술적문제를 풀기 위한 과학연구사업을 강화**하여야 한다.

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012)

2004년에 제정된 수로법은 수해방지와 연관된 법으로 수로부문 투자 및 조사원칙, 수로시설물 관리를 위해 과학화, 현대화 및 정보화를 강조하고 있다. 제2조(수로부문의 투자원칙)에서는 수로사업의 중요성과 이에 대한 투자의 현대화, 정보화를 언급하며, 제3조(수로의 조사원칙)에서 과학적인 조사사업을 강조하였다. 그리고 제45조(수로시설물의 관리기관)에서 물리화학적 특성과 과학기술적 요구에 적합한 수로시설물 관리를 규정하고 있다.

&lt;표 2-12&gt; 수로법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012)

| 2012년 기준                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제2조 (수로부문의 투자원칙)</b><br>수로사업은 바다와 하천, 호수의 구획과 지형지물의 위치, 특성 같은 것을 조사확정하고 통보하는 중요한 사업이다. 국가는 수로부문에 대한 투자를 계통적으로 늘여 그 물질기술적 수단을 <b>현대화, 정보화</b> 하도록 한다. |
| <b>제3조 (수로의 조사원칙)</b><br>국가는 수로의 조사사업을 전망성있게 <b>과학적으로</b> 하도록 한다.                                                                                       |
| <b>제45조 (수로시설물의 관리기관)</b><br>수로시설물의 관리는 국가수로지도기관 또는 해당 기관이 분담한 기관, 기업소, 단체가 한다. 기관 기업소, 단체는 분담받은 수로시설물을 빠짐없이 등록하고 <b>물리화학적특성과 과학기술적요구에</b> 맞게 관리하여야 한다. |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012)

원림법은 2010년에 신설되었으며 재해 관련 원림병충해 제거를 위해 과학연구기관 주관으로 현대적인 기술장비 도입을 통한 피해 방지를 강조하고 있다. 세부적으로 보면, 제27조(병해충의 방지)에서는 산림 내 병해충 피해 방지를 위한 현대화된 기술장비의 연구 도입을 강조하고 있다.

&lt;표 2-13&gt; 원림법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012)

| 2012년 기준                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제27조 (병해충의 방지)</b><br>도시경영기관과 과학연구기관, 해당 기관, 기업소, 단체는 원림병해충을 없애기 위한 효능높은 농약과 생물학적방법, <b>현대적인 기술장비</b> 같은 것을 연구도입하여 병해충의 피해를 미리 막으며 원림관리구역에 대한 병해충예찰체계를 세워 발생한 병해충을 제때에 없애야 한다. |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012)

2002년에 제정된 하천법에서는 수해피해 방지를 위한 하천 설계 과학화를 중시하며, 수해위험 관련 기상수문기관의 예보관측 역할을 강조하고 있다. 구체적으로 보면, 제12조(하천의 정리설계)에서는 하천 정리계획과 기술과제에 따른 설계를 과학적으로 진행해야 함을 강조하고 있으며, 제22조(큰물위험에 대한 관측, 통보)에서는 기상수문기관의 관측 정확도를 강조하였다.

<표 2-14> 하천법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012)

| 2012년 기준                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제12조(하천의 정리설계)</b></p> <p>하천설계기관과 해당 설계기관은 하천정리계획과 기술과제에 따라 설계를 <b>과학적</b>으로 하여야 한다.</p>                                                              |
| <p><b>제22조(큰물위험에 대한 관측, 통보)</b></p> <p>기상수문기관은 하천의 수위와 물흐름량, 예견되는 비내림량 같은 것을 <b>정확히 관측</b>하여야 한다. 큰물위험에 대한 예보는 지체없이 국토환경보호기관과 해당 기관, 기업소, 단체에 통보하여야 한다.</p> |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012)

2001년에 신설된 갑문법은 갑문관리의 현대화 및 과학화를 강조하며, 갑문저수지의 수위조절에 대한 기상수문기관의 역할과 장마철에 재해방지를 위해 과학적 물관리가 필요함을 강조하고 있다. 제3조(갑문의 관리원칙)에서는 갑문관리의 현대화, 과학화를 강조하고 있으며, 제21조(갑문관리의 기본요구)에서는 과학적 물조절의 중요성을 언급하고 있다. 그리고 제29조(갑문저수지의 수위조절) 및 제30조(갑문저수지의 물관리)에서는 기상수문기관의 예보와 관측, 수리운영 자료에 의거한 과학적인 물관리를 강조하고 있다.

<표 2-15> 갑문법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2012)

| 2012년 기준                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제3조(갑문의 관리원칙)</b></p> <p>갑문관리를 바로하는 것은 갑문의 정상적 운영을 보장하기 위한 선결조건이다. 국가는 갑문관리를 <b>현대화, 과학화</b>하도록 한다.</p>                                           |
| <p><b>제21조(갑문관리의 기본요구)</b></p> <p>갑문관리는 갑문구조물과 설비를 정상적으로 유지하고 갑문저수지의 물을 <b>과학적으로</b> 조절하는 중요한 사업이다.</p>                                                 |
| <p><b>제29조(갑문저수지의 수위조절)</b></p> <p>기상수문기관은 갑문저수지의 수위조절에 필요한 기상수문예보와 관측자료를 보장하여야 한다.</p>                                                                 |
| <p><b>제30조(갑문저수지의 물관리)</b></p> <p>장마철 갑문저수지의 물관리는 큰물지휘부가 한다. 큰물지휘부는 기상수문기관이 낸 기상수문예보와 관측자료, 수리운영자료와 관련 저수지들의 관리운영실태를 장악하고 물지휘를 <b>과학적으로</b> 하여야 한다.</p> |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 (2012)

2013년에 신설된 재생에너지법에서는 친환경적 재생에너지의 과학적 자원 조사와 재생에너지 설비의 현대화를 강조하고 있다. 제2조(정의) 및 제7조(자원조사의 기본요구)에서는 환경에 영향을 주지 않는 재생에너지의 과학적인 자원조사를 규정하고 있으며, 제23조(재생에너지설비의 제작), 제25조(재생에너지설비의 수입)에서는 재생에너지 설비 제작과 수입의 과학화 및 현대화를 강조하고 있다.

### <표 2-16> 재생에너지법 내 과학기술 관련 주요 조항 (2013)

| 2013년 기준                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제2조(정의)</b><br>이 법에서 재생에너지기관 태양열 및 빛, 풍력, 지열, 생물질, 해양에너지 같은 <b>환경에 영향을 주지 않으면서도</b> 재생가능한 에너지를 말한다.                                     |
| <b>제7조(자원조사의 기본요구)</b><br>재생에너지의 자원을 정확히 조사하는 것은 재생에너지 부문을 빨리 발전시키기 위한 선결조건이다. 해당 기관, 기업소, 단체는 재생에너지의 자원조사를 <b>과학적으로</b> 하여야 한다.           |
| <b>제23조(재생에너지설비의 제작)</b><br>기계공업지도기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 앞선 과학기술성적을 받아들여 <b>현대적</b> 이며 리용효율이 높은 재생에너지설비를 생산보장하여야 한다. 이 경우 정해진 규격을 정확히 지켜야 한다. |
| <b>제25조(재생에너지설비의 수입)</b><br>기관, 기업소, 단체는 재생에너지설비를 수입할 경우 <b>현대적</b> 이며 리용효율이 높은 설비를 수입하여야 한다.                                              |

자료: 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015)

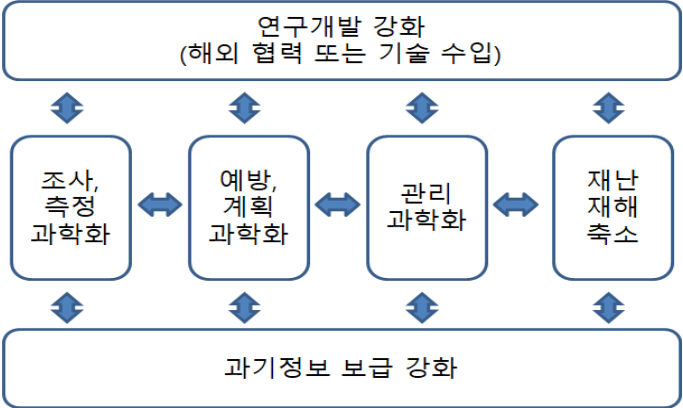
이상, 본 연구에서는 북한의 법률체계를 통해서 재난재해에 과학기술의 중요성을 살펴보았다. 전체적으로 과학적인 측정과 과학적 방법들을 통해 환경 영향을 평가하고, 과학적인 방법들을 통해서 재난재해에 대응하고자 노력하고 있음을 확인할 수 있었다. 그리고 북한의 재난재해와 관련된 남북 그린데탕트의 경우, 실질적인 과학기술 협력수요가 존재하여 향후 남북 과학기술 협력이 매우 중요해 질 수 있음을 확인하였다.

제4절 소결

본 장에서 북한의 재난재해 관련 현황 및 대응 방안을 살펴보았다. 북한은 자연재해에 매우 취약하며, 기후변화가 심각해질수록 더 많은 자연재해를 입는 것으로 나타났다. 그리고 북한은 이를 극복하기 위해서 환경과 경제가 함께 발전할 수 있는 방법을 모색하고 있었다. 이러한 모색은 2014년에 ‘재해방지 및 구조, 복구법’ 제정에서 찾아볼 수 있었다. 그리고 관련법들의 내용 분석을 통해서 북한은 재난재해 대응 역량 강화를 위해 과학기술 역량을 강화하고 싶음을 확인하였다.

세부적으로 재난재해 대응을 위한 과학기술 개발 노력들은 계획의 과학화, 현황 측정의 과학화, 관리의 과학화, 연구개발을 통한 생산성 및 재해방지를 위한 과학화, 관련 지식의 과학대중화 노력, 과학인력 양성, 국제협력으로 구분되었다. 그리고 특이하게도 지진 및 화산분야, 대기오염 그리고 재생에너지 분야에서는 해외 공동연구 또는 설비수입을 직접 이야기하고 있어, 이들 분야에서 국제협력이 필수적임을 확인할 수 있었다.

[그림 2-2] 북한의 재난재해 관련 법 내 과학기술 중요 분야들



자료: 저자 작성



## | 제3장 | 기상 분야 현황

### 제1절 기상기구<sup>8)</sup>

기상분야에서 북한의 현황을 살펴보기 위해서는 북한의 기상 예보 및 경보를 전달하는 기상수문국에 대한 사전 이해가 필요하다. 이에 본 절에서는 기상수문국에 대한 대략적인 설명을 먼저 하고자 한다.

북한은 이미 1940년대에 기상관측과 연관된 생산 분야의 중요성을 강조하고 있었으며, 이러한 배경 하에 1946년 7월 10일 북조선 임시인민위원회 농림국 산하에 중앙기상대가 설립되면서 북한의 기상수문국이 시작되었다.

*“농사시험장과 기상관측소와 같은 연구기관들에서는 농업, 임업, 수산업을 발전시키기 위한 과학기술적 문제들을 깊이 연구하여, 그 성과를 빨리 생산에 받아들이도록 하여야 할 것”(김일성, 1948년 2월 6일 북조선인민회의 제4차 회의)*

중앙기상대는 1961년 3월에 기상수문국으로 이름과 조직이 개편되었다. 1970년대에는 각 군마다 기상관측소 설치하고 일기예보 서비스를 강화하였다. 1993년 2월에는 국가환경보호위원회가 설치되면서 산하기관으로 이양되었으며, 1995년에는 기상수문국을 국가환경보호위원회에서 독립시켰다. 이후 기상수문국은 현재까지 독립기관으로 활동하고 있다.

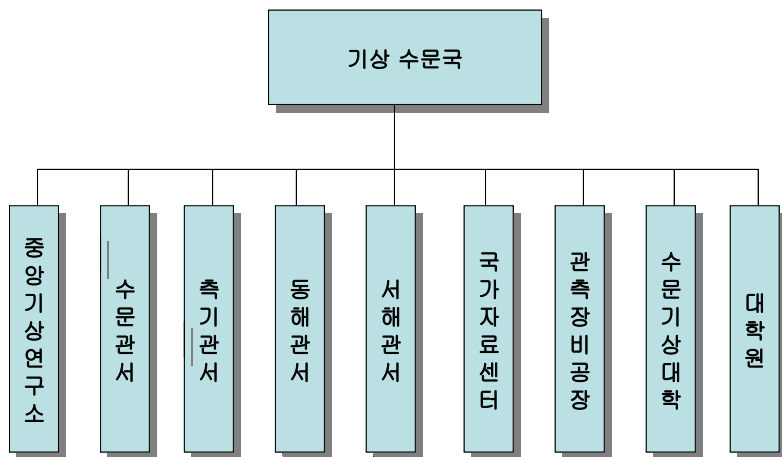
현재 북한의 기상수문국은 우리나라의 기상청과 국가 수자원을 관리하는 국토교통부의 역할이 같이 포함되어 있다. 기상수문국은 국가 중앙부처로서 기상, 수문, 해양에 관한 국가의 정책을 수행한다. 세부 역할은 우선 북한의 기상을 관측하고, 일기 및

8) 북한이 자신들의 기상예보 능력을 키우기 위해 세계기상기구와 같이 작성된 2003년도 자료 및 김종선 외(2010), Lu Liyu 외(2015), 최근 국제기구 회의에서 얻어진 자료들을 중심으로 관련 현황을 기술하고자 한다. 그러나 북한은 기상분야를 군사영역으로 취급하고 있고, 최근 코로나 팬데믹으로 인해 대외 개방을 하지 않고 있어서 관련 설비나 현황들에 대한 구체적인 최신 데이터를 구하기에는 매우 어렵다. 이에 본 연구에서는 독자의 이해를 돕는 수준에서 설명하고, 현재 기술 수준은 뒤에 논문분석을 통해서 평가하고자 한다.

수치예보를 전담한다. 그리고 기상, 기후, 강, 저수지, 호수, 해양의 협업 관측망을 운영하며, 조직적인 조사 및 관련 연구 등을 수행한다. 이외에도 기상 정보를 기반으로 농업기상서비스, 가뭄관리, 홍수관리, 수문서비스, 기후 정보 서비스, 해양서비스, 공공기상 서비스, 국제협력 등을 수행하고 있다.<sup>9)</sup>

현재까지 알려진 바에 의하면, 기상수문국 조직은 12개 처, 1개 위성수신소, 1개 회사, 10여개의 산하연구소, 27개의 기상관측소로 구성되어 있다. 조직에 대한 구체적인 내용들은 현재 알려져 있지 않으며, 27개 관측소는 평양, 안주, 양덕, 남포, 신의주, 구성, 수봉, 해주, 용연, 사리원, 신계, 강계, 희천, 중강, 원산, 평강, 고성(장전), 청진, 김책, 선봉, 함흥, 장진, 신포, 혜산, 삼지연, 풍산, 개성에 위치하고 있다.

[그림 3-1] 기상수문국의 주요 기관들



자료: 김종선 외(2010)

기상수문국의 주요 산하 기관들은 중앙기상연구소, 수문관서, 측기관서, 동해관서, 서해관서, 국가자료센터, 관측장비공장, 수문기상대학, 대학원 등으로 구성되어 있다.<sup>10)</sup> 여기서 일기예보 서비스는 중앙기상연구소를 중심으로 이루어진다. 중앙기상연

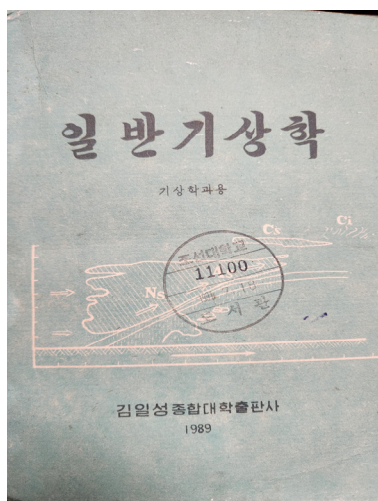
9) Lu Liyu 외(2015)

10) 최근 국제 세미나에서 만나서 확인한 바에 따르면 전체적으로 조직에 큰 변화는 없는 것으로 보인다. 그러나 세부 조직 변동의 가능성은 존재하나 현재 이 부분에 대한 구체적인 정보는 부재하다. 이에 본 연구는 독자에게 전체적인 모양새를 전달하며, 세부 변동은 추후 연구로 남긴다.

구소는 수집된 기상관측자료, 고층관측자료, 선박관측자료, 기상위성자료, 기상레이더 자료, 태풍예보자료, 수치예보자료 등의 모든 실시간 관측 자료를 수신한다. 그리고 수집된 자료를 기반으로 북반구 모델, 아시아지역모델, 한반도지역모델 등 다양한 예보 모델들을 사용하여 수치예보를 진행하며, 단기 및 중기 일기예보 등을 다양한 매체에 전달한다. 수문관서, 동해관서, 서해관서는 주로 관측을 하는 조직들이며, 측기관서는 일기상 및 수문과 관련된 측정 기기들의 연구개발을 전담하는 조직이다.

기상수문국은 기상인력 양성을 위해 대학원도 가지고 있다. 실제 대부분의 인력은 김일성 대학, 평양, 함흥, 수문-역학대학, 수문기상대학교에서 양성이 되며, 기상수문국에서 운영되는 대학원은 석사 양성이다.<sup>11)</sup> 그리고 이들 인력양성은 기상수문국 내의 퇴직 등을 고려하여 사전에 대학이나 대학원에서 신입생을 받는 형식으로 진행되고 있다.<sup>12)</sup>

### [그림 3-2] 북한의 기상관련 교과서



자료: 내부자료

11) Lu Liyu 외(2015)

12) 기상수문국에서 일한 적이 있는 새터민 인터뷰를 기반으로 작성되었다.

2003년 북한 과학원이 비공개로 발간한 자료는 관측기상수문국의 인력이 총 4,097명 수준임을 이야기했다. 세부적으로 보면 기상대 및 관측소에서 일하는 인원이 2,400명으로 가장 많았으며, 중앙기상연구소 450명, 측기관서(Instrumentation Institute) 371명으로 다음으로 많았다. 이외 기상수문국 120명, 수문관서 128명, 동해관서 240명, 서해관서 244명, 국가자료센터 144명이었다. 2018년 현재 자동화 측정설비 노력을 통해서 대략 3,000여명 수준의 인력이 일하고 있다. 그러나 거의 대부분의 인력이 부족한 자동화 측정 설비를 보완하기 위해서 기상관측 인력으로 활용되고 있다.<sup>13)</sup>

[그림 3-3] 기상수문국의 자동화 측정 설비



자료: 내부자료

북한은 자체 기상위성이 존재하지 않으며, 주로 중국 위성을 사용하고 있다. 2003년 기준으로 북한이 사용할 수 있는 위성은 ‘GMS14’<sup>14)</sup>, ‘MET 5’ 등의 정지위성과 ‘NOAA’(극궤도 위성) 12-16호, 중국의 ‘FY 1-2’호 등 10여 개의 궤도위성이 있다. 현재도 자체 관련 위성이 없는 관계로 사용할 수 있는 위성은 모두 외부에 의존하고 있다.<sup>15)</sup>

13) 북한이 참가한 기상관련 국제세미나에서 대화를 나눈 전문가 인터뷰를 기반으로 작성되었다.

14) 정지기상위성 (Geostationary Meteorological Satellite) 은 적도상공 35,800km 고도에서 지구의 자전속도와 같은 각속도로 지구주위를 돌기 때문에, 상대적으로 정지해 있으므로 일정한 범위의 연속관측이 가능하다.

현재 기상예보는 책임, 지원, 보조 3인이 1팀으로 운영되며, 일근, 야근, 비번 등 1조 3교대로 운영되고 있다. 예보모델은 유럽중기예보(ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), 미국, 일본, 중국의 모델들을 사용하고 있다. 태풍예보시스템은 TOPS 2.0(Typhoon Operational Prediction System)을 사용 중이다. 계절별로는 여름철에 7시에서 21시까지, 겨울철에는 9시에서 17시까지 탄력근무를 실행하고 있다. 그리고 예보관들의 스트레스가 많아서 매월 정기 점진과 평양 옥류관 식사 제공이 이루어지고 있다고 한다.<sup>16)</sup>

〈표 3-1〉 위성자료 수신기 현황 (2004년 기준)

| 범주              | 품목   | 모델             | 국가 | 수량 | 사용           | 상태  | 이유     |
|-----------------|------|----------------|----|----|--------------|-----|--------|
| 위성<br>자료<br>수신기 | 정지궤도 | MSR2<br>PC9801 | 일본 | 2  | JMA<br>팩스수신  | 정상  | -      |
|                 | 정지궤도 | YT04-LDT       | 중국 | 1  | GMS<br>자료수신  | 정상  | -      |
|                 | 극궤도  | WT-7           | 중국 | 1  | NOAA<br>자료수신 | 비정상 | 자료습득보드 |
|                 | 극궤도  | YT04-LD        | 중국 | 1  | NOAA<br>자료수신 | 비정상 | 추적장치   |

자료: Guo Yatin, Wang Xiaohu(2003)

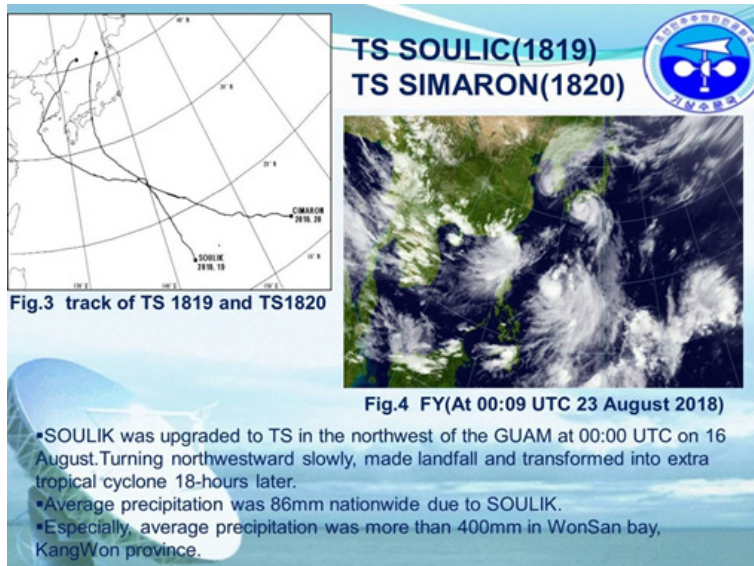
기상수문국은 최근 태풍 예보 이외에도 홍수와 같은 사회경제적 문제에도 큰 관심을 가지고 있다. 이러한 경향은 2018년 ESCAP 홍수관련 국제회의에서 발표된 자료에서 태풍이외에 관련 사회경제적 자료를 통해 그 중요성이 확인되었다.<sup>17)</sup>

15) Lu Liyu 외(2015), 전문가 자문을 기반으로 작성

16) 북한이 참가한 기상관련 국제세미나에 참가한 전문가 인터뷰

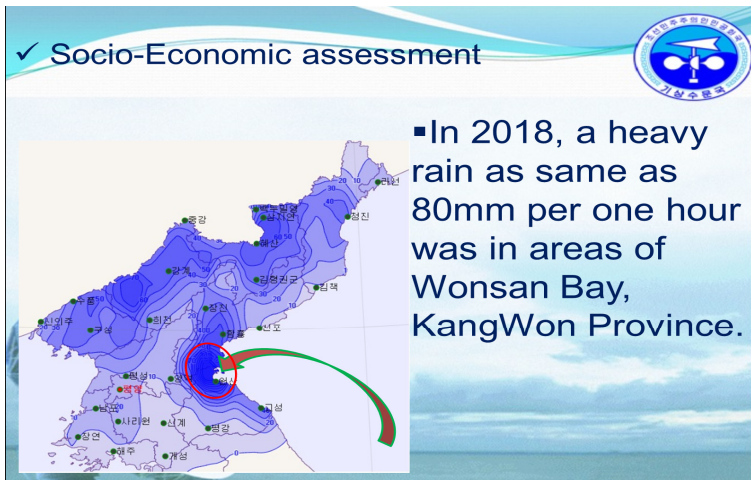
17) 국제회의에서 태풍 예보 이외에 큰 주제로 사회경제적 평가 파트를 더 많이 발표하였다.

[그림 3-4] 기상수문국의 태풍경로 예보사진(2018년)



자료: 내부자료

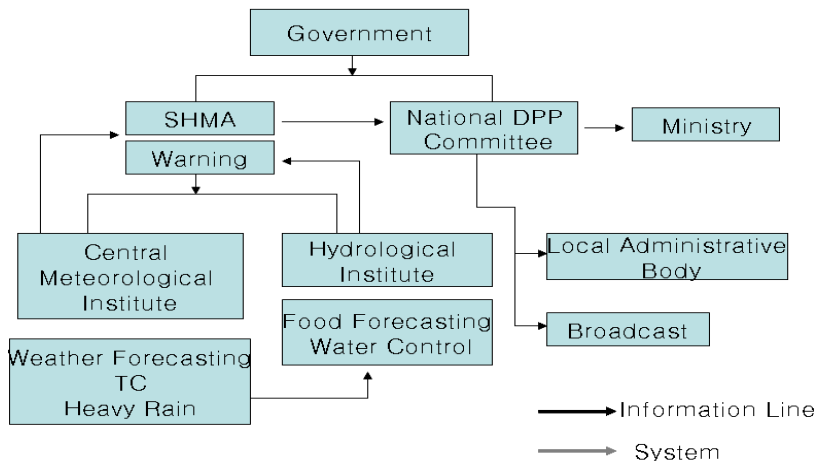
[그림 3-5] 기상수문국의 사회경제적 접근



자료: 내부자료

사회경제적 평가의 중요성 강화 속에 기상수문국은 기상예보뿐만 아니라 홍수예보, 경보발령의 역할도 수행하고 있다. 재해 대책을 상시 운영하고 있는 중앙기상국과 수문국은 예측업무를 통해 자연재해에 대응한 자료를 생산하고 제공하고 있다. 중앙기상국은 기상과 태풍에 대해서, 수문국은 홍수 분야를 관리한다. 기상수문국은 홍수예측 결과에 따라서 내각에 예경보 상황을 통보하며, 내각은 해당 지역의 재해대비 피난 조치, 재난 방송 등을 취하는 구조이다.<sup>18)</sup>

[그림 3-6] 북한의 기상특보, 홍수예경보, 발령 및 대피 계통도



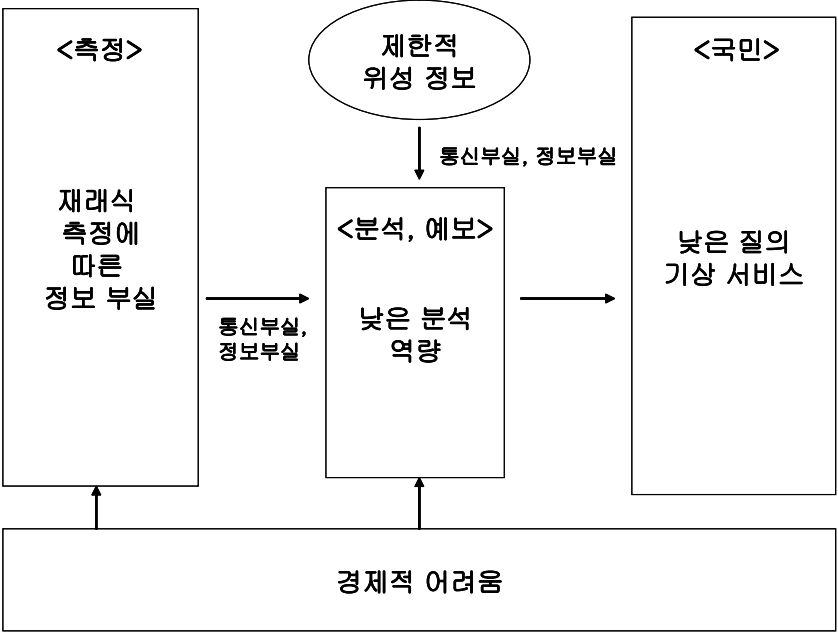
자료: 홍일표(2003)

김종선 외(2010)는 북한의 기상예보 관련 수준에 대한 전반적인 평가를 한 바 있다. 김종선 외(2010)는 2000년대 초반 북한의 기상예보 시스템은 관측에서 서비스 제공까지 모두 낙후된 설비로 어려움을 겪고 있음을 이야기하였다. 세부적으로는 수동식 관측 장비와 전력부족에 따른 통신망 불안정, 낮은 컴퓨팅 능력에 따른 처리능력의 미비로 기상예보가 매우 낮은 수준이며, 이로 인해 재해대비에 큰 역할을 하지 못하였다. 여기에 경제적 난국으로 부품조달 및 전력 문제들이 더해지면서 이들 기상관련 설비의 개선을 더욱 어렵게 하고 있었다. 그리고 북한의 기상시스템은 관련 인프라,

18) 현재 관련 자료가 없는 관계로 2000년대 초반 시스템을 설명하였다. 재난재해가 더욱 심각해짐에 따라서 재난 관련 대응 시스템은 기술된 것보다 발전되었을 가능성이 매우 높다.

설비, 인력 등 모든 부분의 개선을 통해서만 달성될 수 있다고 평가하였다. 이러한 현황은 Lu Liyu 외(2015)의 보고서에서 WMO의 2011년 실사 현황에 대한 평가와 유사하며, 현재도 유사한 문제를 가지고 있는 것으로 사료된다.<sup>19)</sup>

[그림 3-7] 북한의 기상시스템의 문제점



자료: 김종선 외(2010)

19) 뒤에 나오는 대응방향, 국제협력 부분들에서 여전히 측정장비 부족에 따른 국산화 노력, 낮은 예보 역량의 강화를 위한 노력, 기상예보의 정확성 및 자연재해 영향을 줄이려는 노력들을 볼 때 10년 전 평가에서 나타난 약점들이 지금까지 그대로 나타나고 있다.



## 제2절 대응 정책

2000년대부터 2010년대 초중반까지 북한의 기상분야의 역량은 매우 낮은 수준이었다. 대표적인 사례로 2011년 WMO의 북한 기상수문국 현황 보고서를 보면 수치예보용 컴퓨터로 가정용 컴퓨터 몇 대밖에 없는 수준이었다(Lu Liyu 외, 2015).

[그림 3-8] 2011년 북한 기상수문국 수치예보용 컴퓨터 현황



자료: Lu Liyu 외(2015)

기상분야의 낮은 역량 속에 북한의 자연재해는 시간이 지남에 따라서 더욱 심해져 왔다. 기후변화에 따른 피해 확대 속에 경제를 재건하기 위해서는 재난재해에 대한 예방의 중요성이 더욱 커졌다. 이러한 상황 속에 북한도 기상분야 역량의 중요성을 절감하고 관련 정책들의 확대가 나타나고 있다. 대표적인 사례로 북한 역사상 처음으로 2014년 6월 김정은 최고지도자가 기상수문국을 현지 방문하였다.<sup>20)</sup> 여기서 김정은 위원장은 기상관측사업의 중요성과 현대화 및 과학화의 필요성을 강조하였다. 북한의 기상부문의 중요성 강조는 2016년 북한이 과학자 우대정책이 일환으로 건설된 미래과학자 거리에 기상수문국이 1호로 입주함으로써 증명이 되었다.<sup>21)</sup>

20) 노동신문(2014년 6월 10일자), “경애하는 김정은동지께서 기상수문국을 현지지도하셨다”.

21) 조선의 오늘(2019년 6월 10일자), “기상수문사업에서 이룩한 오랜된 성과”.

[그림 3-9] 김정은 위원장의 기상수문국 현지지도

*"지금 기상관측사업이 현대화, 과학화되지 못한 결과 오보가 많다고 하시면서 기상관측과 예보사업을 잘하여야 이상기후현상에 의한 재해로부터 인민들의 생명재산을 보호하고 농업과 수산을 비롯한 인민경제 여러 부문들에서 자연피해를 제때에 막을 수 있다"*

(김정은 2014.6 기상수문국 현지지도에서)



자료: 노동신문(2014년 6월 10일자)

이를 정책적으로 살펴보면, 기술의 자립화 및 현대화, 그리고 예경보 시스템 강화를 통한 경제적 피해 최소화로 요약될 수 있다. 대부분의 기술자립화는 현대화를 목적으로 이루어진다. 그 중에서도 경제난과 대북제재로 인해 얻을 수 없는 부품이나 설비들은 자립화를 통해서 얻고자 노력하고 있다.

[그림 3-10] 북한의 기상수문국 내 자립화 노력



자료: 내부자료

이러한 노력의 가장 대표적인 분야로 관측의 자동화가 있다. 북한은 2000년대 초반에는 관측의 자동화가 거의 되지 않는 상태이었으며, 대부분의 관측을 사람의 눈으로 하고 있었다. 이는 부족한 관측 설비와 전기에너지, 통신시스템 등에 기인한다. 그러나 김정은 정권이 출발하고 과학화와 현대화 정책에 힘입어 자동기상장치의 수가 확대되고 있는 것으로 보여진다.<sup>22)</sup> 아직까지 중국에서 기계를 수입해오고, 일부 부분을 국산화하는 수준으로 알려져 있으며,<sup>23)</sup> 2018년 현재 자동기상관측장비(AWS, Automatic Weather System)수는 150곳에 이르는 것으로 알려졌다.<sup>24)</sup> 북한전문가에 따르면 AWS 측정 목표 수는 350개이며, 2020년까지 전체 관측수의 80~90% 자동화율을 목표로 하고 있다고 한다.<sup>25)</sup> 그러나 아직까지 기상수문국 산하에 3,000여 명이 넘는 인력이 있는 것을 고려할 때 자동화보다는 인력을 통한 관측이 주된 것으로 판단된다.

북한은 예보 능력을 올리기 위해서 고층분야의 관측 시스템 개발에도 힘을 쓰고 있다.<sup>26)</sup> 2015년 국가적으로 국가과학원 정보과학기술연구소, 기계공학연구소, 전자공학연구소, 김책공업종합대학 반도체 연구소, 기상수문국 기상수문관측계기연구소, 기상수문 관측계기 공장, 평양시기상수문분국 과학자, 기술자 및 일꾼들, 종업원 등 100여명이 투입되어 고층기상관측전파탐지기 개발, 고도 3만 미터 이상에서 관측된 데이터의 지상 수신을 성공하였다고 한다. 세부적으로는 3만 미터까지 압력, 온도, 상대 습도 등 측정 가능한 고층기상 무선탐지기와 고층기상 무선탐지기를 위한 1회용 배터리를 개발하였다고 한다. 그러나 아직까지 북한은 WMO에서 고층기상관측 자료를 제출하지 못하고 있음을 볼 때 실행될 정도의 수준은 아닌 것으로 판단된다.

22) 조선의 오늘(2020년 10월 5일자), “보배공장의 쟁쟁한 창의고안 명수들”.

23) 2018년 국제세미나에서 북측 전문가를 만난 우리나라 전문가의 말을 인용하였다.

24) 2018년 국제세미나에서 북측 전문가를 통해 자동관측소가 150여 곳이 있다는 정보가 수집되었다. 그리고 KBS 남북의 창(2019.5.4.)에서 나온 북한의 기상 관측 화면을 보면, 북한 전역에서 기상관측 포인트가 대략 150개 수준으로 계산되어진다. 이를 기반으로 현재 작동 중인 자동관측소 수가 150여 개 임을 판단하였다.

25) 2018년 국제세미나에서 전문가의 말을 인용하였다.

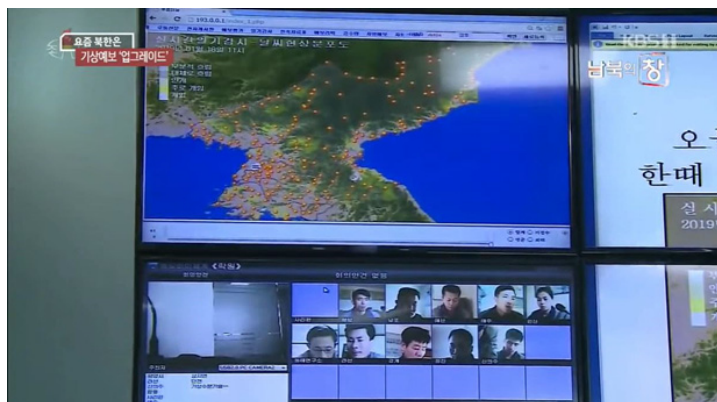
26) 노동신문(2015년 7월 6일자), “고층기상설비들을 연구개발”.

[그림 3-11] 북한의 자동기상관측장비 개발 노력



자료: 조선의 오늘(2020년 10월 5일), “보배공장의 쟁쟁한 창의고안 명수들”

[그림 3-12] 북한의 관측포인트 관련 자료



자료: KBS(2019.5.4.), “(요즘 북한은)확바뀐 기상예보 정확한 관측강조 외”

이외에도 1995년 이후 인프라 붕괴와 미국의 제재로 수행되지 못하고 있는 기상레이더관측<sup>27)</sup> 기술 확보를 위해 노력하고 있다. 구체적으로 현재 평양, 온산 2곳에서 운영 중인 도플러 레이더 기지의 확대를 위해 레이더 설계 및 제작을 시도한 바 있으나<sup>28)</sup> 성공하지는 못한 것으로 보여진다.

27) Lu Liyu 외(2015)

28) 조선의 오늘(2022년 1월 11일자), “탐구의 열정, 내려치는 연구기지”.

예보시스템 분야에서는 주로 외국 프로그램 및 위성 등의 자료를 활용하면서 자체 모델 개발을 위해 노력하고 있다. 세부적으로 보면, 위성은 중국의 풍운 정지위성 등 중국 위성 10여 개 활용하고 있으며, 세계기상전문(GTS) 표준에 맞는 관측소는 27곳으로 20여 년 전과 변화가 없다. 현재 예보 모델은 ECMWF, 중국, 미국, 일본 예보모델 활용하고 있으며 집중 호우 등 초단기예보의 중요성이 높아짐에 따라서 초단기 예보체제<sup>29)</sup> 구축을 위해서 노력하고 있다.<sup>30)</sup>

[그림 3-13] 북한의 기상수문국 내 예보모델 고도화 노력



자료: 내부자료

북한은 기존 설비 중심의 기상 예보능력 강화에서 벗어나 최근에는 재해에 대응하는 기상정보 및 대응체제를 강화하고 있다.

*“일기예보자료의 통보, 역량과 료전기재보장, 임무분담과 행동질서 등을 다시금 명백히 규정하고 재해위기 때 즉시에 대응할수 있는 체계를 보다 세밀히 검토하고있다. 뿐만아니라 근로자들에게 태풍과 큰물, 해일을 비롯한 재해성기상현상들의 위험성과 위기대응방법들을 잘 알려주고 경보체계, 대피체계, 비상동원체계를 정연하게 세우기*

29) 초단기 예보는 3시간에서 12시간 이내의 예보를 이야기한다.

30) 조선의 오늘(2020년 4월 20일자), “기상관측과 정보봉사사업에서 가치있는 연구개발 성과들을 이룩”.

위한 사업도 빈틈없이 짜고들고 있다. 우리는 앞으로도 안일과 방심, 요행수를 바라는 태도가 돌이킬 수 없는 후과를 초래하게 된다는 것을 명심하고 재해성기후에 대처하기 위한 사업에 만전을 기하여야 한다 “(조선의 오늘, 21년 6월 28일)<sup>31)</sup>

[그림 3-14] 북한의 기상수문국 내 예보체제 고도화 노력



자료: 내부자료

2000년 북한은 기상수문자료 종합봉사체계 구축을 통해서 강수량, 기온, 습도 등 기상자료 서비스를 개시한 바 있으며, 2006년에는 기상정보보급실을 신설하여 이용자 요구에 맞는 상세한 날씨예보를 실시간으로 제공하고자 노력하였다(2006년 3월 27일 조선신보).<sup>32)</sup> 그리고 다양한 매체를 통해서 단기와 중기 일기예보를 제공하여 왔다. 구체적으로는 하루 3회 단기예보, 주 2회 중기예보를 라디오, TV, 전화, 컴퓨터 등을 통해서 제공하여 왔다. 그러나 기상예보를 위한 측정, 통신, 예보 모델 등의 전반적인 문제로 인해 자연재해에 대한 빠른 대응능력 부족과 막대한 손실을 입어오고 있었다.

최근 북한은 IT기술의 발전과 더불어 핸드폰을 통한 기상정보 제공 및 관련 예방 시스템 구축을 통해 경제적 손실을 막고자 노력하고 있다. 우선, 핸드폰을 통해서 다양한 기상정보를 제공함으로써 대중들의 기상정보의 접근성을 높였다. 2016년도부터

31) 조선의 오늘(2021년 6월 28일자), “재해방지 대책을 예견성있게 세워간다”.

32) 김중선 외(2010)



핸드폰을 통해 기상정보 서비스를 제공하는 <날씨 1.0>이 출시되었다. 세부적으로 전국 날씨, 지역날씨, 특정 지역의 기상 상태 등의 정보를 제공하고 있으며 2022년 현재 <날씨 3.0>이 서비스 중에 있다.<sup>33)</sup>

[그림 3-15] 핸드폰을 통한 북한의 날씨 서비스



자료: 조선의 오늘(2021.2.19.), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현"

북한의 중앙기상국 중앙기상예보대는 기상예보를 통해 경제 발전과 자연재해 방지에도 힘을 기울이고 있다.<sup>34)</sup> 가장 대표적인 서비스로는 농업기상재해감시체제, 농사철 보작성체제 구축, 기상재해경보체제가 있다. 이외에도 중앙기상예보대와 각 도기상대의 화상예보토론체제 구축, 기상정보 서비스의 확대 및 항공, 관광 부문 제공, 건강연계 일기 예보 등의 서비스를 제공하고 있다. 대표적인 농업기상 서비스로는 2018년도부터 제공하고 있는 <농업기상 1.0>이 있으며 2021년 현재 <농업기상 1.5>을 제공하고 있다. 이 프로그램은 기상예보, 기온, 강수량, 적산온도, 토양온도, 땅의 얼은 깊이, 서리추위 시작날짜 등 농업과 기상관련 정보를 제공하고 있다.<sup>35)</sup> 이외에도 2021년 현재 해상의 기상정보를 제공하는 <해양기상>, 미세먼지 및 대기질 정보를 제공하는 <대중기상> 등이 제공되고 있다.<sup>36)</sup>

33) 조선의 오늘(2021.2.19.), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현"

34) 조선의 오늘(2019.6.22.), "지난 5년간 기상관측사업에서 커다란 성과 이룩".

35) 조선의 오늘(2018.1.5.), "특색있는 손 전화기용 농업기상전문봉사프로그램 <농업기상>".

[그림 3-16] 북한의 농업기상 서비스



자료: 조선의 오늘(2021.2.19.), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현"

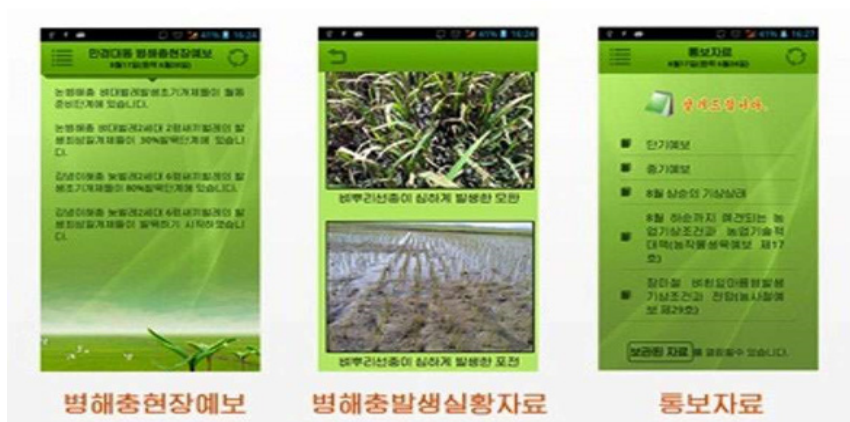
[그림 3-17] 북한의 해상 기상정보 서비스



자료: 조선의 오늘(2021.2.19.), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현"



[그림 3-18] 북한의 농업기상재해 정보 서비스



자료: 조선의 오늘(2021.2.19.), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현"

이상 북한에서 기상분야의 역량 강화 노력들을 살펴보았다. 기상분야에서는 주로 과학기술을 통한 측정의 정확성과 과학기술을 통한 예보 및 경보 분야의 발전을 위해 노력하고 있었다. 그리고 과학기술 정보의 대중화와 휴대폰을 이용한 기상정보의 확대 보급을 통해서 재난재해 축소를 위해 노력하고 있었다. 다만, 폐쇄된 상황 속에서 낮은 기술력을 가진 자체 연구를 중심으로 이루어지고 있어서, 빠른 발전과 선진화된 해외 기관과 협력은 잘 보이지 않았다.

### 제3절 수준 분석

본 장에서 북한의 기상역량을 분석하기 위해서 논문분석을 시도하였다. 기상과 관련하여 가장 대표적인 북한 논문인 "기상과 수문"을 2015년도부터 2019년도까지 5년 동안 발간된 논문들을 대상으로 하였다.<sup>37)</sup> 전체적으로 논문들은 기상, 기후, 농사 등 관련 경제, 기타 분야로 구분되어 발간되고 있었으며, 본 과제는 기상분야를 중심으로 총 125개의 논문들을 추출하였으며, 그 리스트는 다음 표와 같다.

37) 코로나 19 팬데믹으로 인해 북한이 국경을 폐쇄함에 따라서 2019년 논문이 확보할 수 있는 가장 최근 논문이다.

&lt;표 3-2&gt; 분석 대상 논문 리스트

| 학술지명                     | 논문명                                    | 저자                             |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 기상과<br>수문<br>2015년<br>1호 | 시각별도소재지들의 현업적기온집성예보                    | 중앙기상예보소 문경호, 이성근               |
|                          | 추운계절기간 모형안상불에 의한 강수수치예보결과의 보정방법        | 항공공업대학 박금성                     |
|                          | 추운계절 평양지방의 안개현상에 대한 물리량분석              | 중앙기상예보소 김명철                    |
|                          | 기후모형들에서 리용하는 선별적분방법(LBL)               | 김일성종합대학 김수성                    |
|                          | 강원도 바다가지대에서 일최대강수량의 통계적예측방법            |                                |
|                          | 기상위성자료의 분류정확도를 높이기 위한 한가지 방법           | 국가과학원 지구환경정보연구소<br>문정식, 서 용    |
|                          | 수문학적통계특성값의 공간적변화를 고려한<br>설계년평균강수량결정방법  | 함경남도 기상수문분국 주문원                |
|                          | 자동기상관측체계의 보수확장성에 대한 연구                 | 기상수문관측계기연구소 장창섭                |
|                          | 공간변동성을 리용한 공기줄과 얇은구름구별방법               | 국가과학원 지구환경정보연구소 류철준            |
| 기상과<br>수문<br>2015년<br>2호 | 추운계절기간 모형안상불예보에 의한 강수평균과<br>분산결수추정방법   | 항공공업대학 박금성                     |
|                          | 초기값안상불예보에서 섭동생성방법                      | 김일성종합대학 김혁철                    |
|                          | 섬지역에서 바람분포특성과 바람집의 리용                  | 국가과학원 교수 박사 리재길, 류성근           |
|                          | 우연이동립자연기덩이모형에 의한 대기오염물질의<br>확산평가       | 교수 박사 김원국, 최동혁                 |
|                          | 결합식자동기상관측체계<천지>의 구성                    | 기상수문관측계기연구소 장창섭                |
| 기상과<br>수문<br>2015년<br>3호 | 수치예보강수마당의 류사법에 의한 장마철강수예보방법            | 중앙기상예보소 교수 박사 고상복,<br>최광국, 리원철 |
|                          | 우리 나라에 들어오는 열대저기압에 의한<br>무더기비과정분석      | 김수성                            |
|                          | 성장모드증식예에 의한 안상불예보의 효과성평가               | 김일성종합대학 김혁철                    |
|                          | 아에로졸원격탐측의 추세와 광학적두께모의결정방법              | 교수 박사 김원국, 오남철                 |
|                          | Landsat 8호 위성화상의 자동구름검출알고리듬            | 박사 리창인                         |
|                          | 기상수문국을 중심으로 하는 기상관측소들사이의<br>전화통신체계실현방법 | 신철련, 박경철                       |

| 학술지명                     | 논문명                                      | 저자                             |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 기상과<br>수문<br>2015년<br>4호 | 수치예보강수량당의 류사법을 리용한 예보방법                  | 중앙기상예보소 교수 박사 고상복,<br>최광국, 리원철 |
|                          | 수치일기모형에서 요드화은(Agl)인공촉매제의 핵화방식에<br>대한 모형화 | 김철, 교수 박사 정상일                  |
|                          | 순평균기온의 변화특성분석과 예측방법                      |                                |
|                          | 단기예보의 정보화를 위한 자료기지설계                     | 김일성종합대학 정보기술연구소<br>김창학, 김철성    |
|                          | 정지기상위성수신기의 개발리용에서 제기되는 문제                | 기상수문해양정보통신소 김대일,<br>리수성        |
|                          | 코크리강에 의한 구름화소들의 회복방법                     |                                |
|                          | Landsat8호 OLI대역반사률에 의한 넓은대역알베도추정         | 리과대학 김광국<br>국가과학원 박사 리창인       |
| 기상과<br>수문<br>2016년<br>1호 | 수치일기예보오차분석체계개발과 그 응용                     | 김일성종합대학 박기승, 함영식               |
|                          | 청천강류역의 비내림특성에 대한 연구                      | 중앙기상예보대 윤광록                    |
|                          | 안삼불에 의한 추운 계절 확률정량적강수예보방법                | 황남공업대학 박금성, 김규철                |
|                          | 기온과 이슬점온도의 수직보간방법                        | 중앙기상예보대 리향                     |
|                          | 집성법에 의한 강수예보방법                           | 조금룡                            |
|                          | 지리벡토르기에 의한 안개예보                          | 중앙기상예보대 남진혁                    |
|                          | 웨이블바람속도분포의 파라미터추정방법                      | 자연에네르기연구소 김금석, 박대성             |
|                          | MODIS측정에 의한 대기자료처리체계                     | 김일성종합대학 랑철호                    |
|                          | 전도도박식수감부리용에서 강수량측정 오차를 줄이는 방법            | 기상수문관측계기연구소 장창섭,<br>김철진        |
|                          | XML 질의에 의한 일기예보문자동작성                     | 강영재, 김재현                       |
|                          | 위성자료해석에서 땅겉면온도추정의 응용                     | 리과대학 김광국<br>지구환경정보연구소 박사 리창인   |
| 기상과<br>수문<br>2016년<br>2호 | 대류불안정에 의한 평양과 황해남도지방의<br>소낙성강수원인분석       | 중앙기상예보대 김금성                    |
|                          | K-NN알고리즘에 의한 기온예보                        | 교수 박사 고상복, 신금철                 |
|                          | 모형안삼불을 리용한 장마철 강수예보방법                    | 황남공업대학 장상봉                     |
|                          | 수치예보자료에 의한 단기강수예보성적평가                    | 기성광, 박금성                       |
|                          | 큰물예보계산에서 류역분할에 기초한 순시단위과정선의<br>적용        | 김일성종합대학 김정호                    |
|                          | 수사방송DVB의 내용과 DVB-S체계를 리용한<br>기상자료봉사      | 리성철                            |

| 학술지명                     | 논문명                                      | 저자                                 |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 기상과<br>수문<br>2016년<br>3호 | 수치예보물리량들의 정확성평가방법                        | 중앙기상예보대 장현철, 고영성                   |
|                          | 응결핵의 활성화와 과포화조건의 호상관계                    | 교수 박사 고상복, 김명철<br>김일성종합대학 김명심, 백은심 |
|                          | 최근방린접알고리즘에 의한 중하층구름량예보                   | 중앙기상예보대 신금철                        |
|                          | 신경망에 의한 보임거리의 집성예보방법                     | 김일성종합대학 계응상농업대학 박연이                |
|                          | 위성자료분석에서 대기보정의 한가지 방법                    | 김일성종합대학 리동철, 황광우                   |
|                          | 기상위성자료수신에서 Costas고리원리에 기초한<br>2상위상복조방법   | 기상수문해양정보통신소 김대일,<br>리수성            |
|                          | 태양활성극소기근방기간의 지자기교란에 대한 중기예보              | 평양천문대 김문성, 김경철                     |
| 기상과<br>수문<br>2016년<br>4호 | 경험적확률밀도함수의 집성에 의한 수치예보강수량의<br>보정방안       | 황남공업대학 박금성                         |
|                          | 3층강우류출모형과 1차원수력학적모형을 결합한<br>큰물예보방법       | 수문연구소 한정백, 박석룡                     |
|                          | 반분포식수문모형과 수리동력학적모형을 결합한<br>대동강큰물예보방법     | 지구환경정보연구소 김광순, 서용<br>수문연구소 김광혁     |
|                          | 인공증우작업설계에서 책되는 몇가지 기술적문제                 | 김일성종합대학 원사 교수 박사<br>김성일, 김철        |
| 기상과<br>수문<br>2017년<br>1호 | 대기-산불결합모형에 의한 산불예보 체계수립방법                | 김일성종합대학 박사 부교수 림창복,<br>한혁일         |
|                          | 수치예보모형에서 수평확산방정식에 대한 음의 풀이방법             | 교수 박사 류기렬, 김성희                     |
|                          | 우리 나라의 기압분포도작성                           | 지구환경정보연구소 박사 부교수<br>전창일, 강철혁       |
|                          | 큰물, 가물에 대한 장기예보에서 화색예출방법의 적용             | 김일성종합대학 박경호                        |
|                          | 지진해일의 조사관측대상과 방법                         | 서해해양연구소 최옥순, 최창길                   |
|                          | 토지리용자료에 의한 기상예보기초자료의 공간분해능을<br>높이기 위한 방법 | 지구환경보호연구소 박사 장세범,<br>리영성           |
|                          | MODIS자료를 리용한 대기온도수직분포회복                  | 기상수문국 정보통신소 차oo                    |
| 기상과<br>수문<br>2017년<br>2호 | 교차상관법에 의한 초단기강수예보                        | 기상수문국 중앙기상예보대 교수 박사<br>류기렬, 김명성    |
|                          | 〈70〉 수역에서 86 813호태풍과정의 최대파도분석            |                                    |
|                          | 산림기후공간자료기지구축을 위한 세부기후값추정방법               | 김일성종합대학 박춘옥, 장선미,<br>류학철, 량철호      |
|                          | 위성자료를 리용한 땅겉면태양순복사량추정방법                  | 국가과학원 지구환경정보연구소 박사<br>리청인          |
|                          | 정준상관분석에 의한 안상불월기온, 강수량예보방법               | 기상수문국 중앙기상예보대 황국현                  |
|                          | 기상해일의 조사관측방법                             | 박사 강길용, 박철훈                        |
|                          | 지리정보체계기술의 공간보간기능을 적용한<br>기후요소분포도작성방법     | 김철주사범대학 엄신섭                        |

| 학술지명                     | 논문명                                         | 저자                               |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 기상과<br>수문<br>2017년<br>3호 | 장마기간 폭우특성에 대한 분석                            | 기상수문국 중앙기상예보대 독고혁철,<br>리경일       |
|                          | 서해안중부이남지방의 수렴성 강수특성분석                       | 기상수문국 중앙기상예보대 김광혁                |
|                          | 상대습도턱값에 의한 중하층 구름량의 예보                      | 기상수문국 최효성                        |
|                          | 륙상안개예측의 수학적모형화와 현업적응용                       |                                  |
|                          | Landsat-8호 TIRS자료로부터 대기수증기 함량추정방법           | 김광혁, 박사 리창인                      |
|                          | 구름의 레이더반사파구조와 특성분석                          | 장상일, 리금도                         |
| 기상과<br>수문<br>2017년<br>4호 | 초단기강수분석체계의 수립                               | 기상수문국 박상일, 김명섭                   |
|                          | 기후지수들의 최근변동상태와 호상연관성                        | 김일성종합대학 리은하, 교수 박사<br>정상일        |
|                          | 론리회귀식에 의한 눈비률예보방법                           | 기상수문국 중앙기상예보대 김광혁                |
|                          | LETKF에 의한 1개월안상불 수치예보체계의 수립                 | 윤경일, 박사 박상일                      |
|                          | 미세기조화상수검정모형의 적용과 예보정확도효과성분석                 | 기상수문국 중앙기상예보대 강금석<br>김일성종합대학 곽일환 |
|                          | 초음파수감부를 리용하여 얻은 수위측정자료의<br>실시간처리방법          | 김일룡, 박성호                         |
|                          | 일기과정고속검색프로그램개발                              |                                  |
| 기상과<br>수문<br>2018년<br>1호 | 수치일기예보도들의 중첩마당을 리용한 오차평가방법                  | 김일성종합대학 함영식, 류학철                 |
|                          | 평균축차수정에 의한 편차보정방법의 개발과 그 응용                 | 중앙기상예보대 리혁, 민선경                  |
|                          | 최근년간 우리 나라 기물현상의 변동특징과 신경망에 의한<br>기물예보방법    | 김일성종합대학 리은하, 교수 박사<br>정상일        |
|                          | 순간단위과정선에 의한 《ㄱ》강 큰물예보체계수립                   | 교수 박사 김영봉                        |
|                          | 인공강우지휘프로그램                                  | 손금성, 김철훈, 오유송, 김철                |
| 기상과<br>수문<br>2018년<br>2호 | 로지스틱회귀모형에 기초한 강수예보방법                        | 중앙기상예보대 홍수남                      |
|                          | 어선용위성수신체계와 결합한 수자식<br>바다대기온습도측정체계           | 지구환경정보연구소 로명복, 김원철               |
|                          | 위성자료에 의한 황사검출에서 공기질누가지수의<br>적용효과를 높이기 위한 방법 |                                  |
|                          | 구름탐지기관측자료의 자리표변환방법                          | 기상수문국 정보통신소 한순철                  |

| 학술지명                     | 논문명                                               | 저자                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 기상과<br>수문<br>2018년<br>3호 | 지지벡토르기를 리용한 단기 및 중기 서리에보방법                        | 김일성종합대학 리성진, 함영식          |
|                          | 여름철 서해안지방에서 폭우의 기후학적 특성과 예보방법                     | 중앙기상예보대 황은옥               |
|                          | 실시간큰물예보체계의 구성                                     | 수문연구소 김광혁                 |
|                          | 전도되박식우량계에서 강수세기에 따르는 보정방법                         | 기상수문관측계기연구소 전수원,<br>장창섭   |
|                          | 이동식자동기상관측장치 《침성대-2016-L》                          | 기상수문관측계기공장 박충성, 김학철       |
|                          | 레이다반사파자료의 실시간현시방법                                 | 고상복, 김영철                  |
|                          | 12요소자동기상관측장치 《문수봉-172》                            | 김주혁, 김광진                  |
| 기상과<br>수문<br>2018<br>4호  | MODIS탐측자료에 기초한 종합가물지수결정                           | 신정경, 량철호                  |
|                          | 안상불예보모형에서 구름물리량들의 맞춤률평가분석                         | 중앙기상예보대 독고혁철, 오유송         |
|                          | 월평균 땅결면온도예보에 대한 지역기후 모형의<br>정확도평가                 | 박기송, 옥금성                  |
|                          | CTL-88B형기상레이다를 리용한 구름관측체계의 실현                     | 기상수문국 고상복, 김영철            |
|                          | 반도체압력수감부에 위한 고층대기의 기압측정방법                         | 기상수문관측계기연구소 허광, 박학철       |
| 기상과<br>수문<br>2019년<br>1호 | (시설)자력강생의 가치를 높이 들고 기상수문과학연구<br>사업에서 새로운 비약을 일으키자 |                           |
|                          | 지점별 총복사량결정방법                                      |                           |
|                          | 대기진단모형에 의한 고분해기상마당의 분석                            | 류학철, 함영식,<br>최봉철, 박사 박성일  |
|                          | 경년증분법에 의한 연간 태풍발생수의 예보                            | 중앙기상예보대 류봉철, 교수 박사<br>고상복 |
|                          | 강수과정의 2일, 3일전 ec예보 강수량오차특성                        | 기상수문국 독고혁철, 오유송           |
|                          | 비정력학수치예보모형 WRF에 의한 소낙비과정모의분석                      | 손광명, 리영화                  |
|                          | 열교환량평가에 의한 저수지의 얼음얼이 과정해석방법                       |                           |
|                          | 자동관측자료의 검사 및 보정방법                                 | 기후연구소 유성철                 |

| 학술지명                     | 논문명                               | 저자                 |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 기상과<br>수문<br>2019년<br>2호 | 한해동안 태풍발생수의 예보에서 요인선별에 의한 중회귀식 작성 | 중앙기상예보대 류봉철        |
|                          | 대류유표포텐셜에너지(CAPE)의 계산              | 손광명, 고개시           |
|                          | 무계평균류사법에 의한 기상요소예보                | 박사 박성일, 교수 박사 고상복  |
|                          | 새로운 기물평가지수의 적용                    | 리광일, 엄금철           |
|                          | 《ㄷ》강류역의 토양 결층과 중간층의 최대함수량 결정      |                    |
|                          | 단위시간당 기온최대변동량추정방법                 | 기상수문관측계기연구소 장창섭    |
|                          | 인공강우작업에서 중규모수치예보산물의 응용            | 전창룡, 김철            |
|                          | 산불발생위험평가 및 예보체계                   | 김현우, 최경식           |
| 기상과<br>수문<br>2019년<br>3호 | 단파적외선대역을 리용한 물색위성자료의 대기보정정확도 개선   | 지구환경정보연구소 유철주, 조일광 |
|                          | 해양수치모형의 계산속도를 높이기 위한 방법           |                    |
|                          | 새로운 자동바람속도계의 원리                   | 김준, 최동현            |
|                          | 정지위성자료의 자동기하보정을 위한 방법             | 오주혁, 박사 리창인        |
|                          | 시계열칼만러파법에 의한 극초단기바람예보방법           | 차재성                |
|                          | 주성분분석(PCA)에 의한 해양환경자료의 압축 및 복원    | 배남철, 김혁철           |

자료: 저자 작성

기상과 관련된 논문들을 살펴보면, 전체적으로 지상관측장비관련 내용들이 많았으며, 태풍, 집중호우, 안개, 우박, 인공강우 등 기상현상별 예보 관련 내용, 미국이 개발한 수치모델(WRF, weather and research forecasting model) 및 미국 위성 MODIS 등에 대한 연구들도 존재하였다.<sup>38)</sup> 그리고 빈번하게 피해를 입는 가뭄에 대응하여 인공강우에 대한 연구도 진행되고 있는 것을 확인하였다. 논문 분석과정에서 2010년에 비해서 중앙기상예보소, 기상수문관측계기연구소, 지구환경정보연구소, 서해해양연구소, 기후연구소 등 기상수문국의 새로운 조직들이 신설된 것을 확인할 수 있었으며, 관련 연구기관들로는 기상수문국, 김일성 종합대학, 황남공업대학, 국가과학원, 리과대학, 김철주 사범대학, 김형직 사범대학, 자연에너지연구소, 평양의학대학 등이 존재하였다.

38) 미국에서 개발한 수치모델이나 위성을 위험기상(태풍, 집중호우 등) 예보에 사용하고 있었다.

예보 모델과 프로그램들에 대한 수준을 평가해보면, 전 세계에서 무료로 자유롭게 사용할 수 있는 미국의 WRF 모델에 대한 언급이 있으나, 모델 계산 내용을 보면 우리나라 대학생 수준으로 매우 간단하였다. 전체적으로 우리나라의 1990년대 중반 수준으로 평가된다. 이는 다분히 기상예보를 계산하는 슈퍼컴퓨터, 서버 등의 전산 역량의 어려움 때문으로 사료된다. 예보와 관련하여 예상일기도는 일본자료를 수신하고 있으며, 위성은 중국의 풍운을 활용하고 있으나, 미국과 일본의 위성자료를 직접 수신하는지는 파악이 어렵다. 전반적으로 문헌 내용을 기반으로 기상데이터 확보 수준은 우리나라의 50% 수준으로 보여진다.

가장 많은 논문들이 나온 지상관측장비 수준을 한국과 비교하면 다음과 같다. 한국 기상청의 ASOS(Automated Synoptic Observing System)는 전국적으로 약 400개 분포하며, 관측요소인 기압, 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 일사, 일조, 지면온도, 초상온도, 지중온도의 자동관측 및 자료 수집, 분배가 1분 단위로 업로드된다. 반면 북한은 논문에서는 관측 장비로 ‘천지’와 ‘문수봉-172’가 거론되고 있다. 여기서 천지는 결합식 자동기상관측체계이며, 관측요소로서 기압, 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량을 측정한다. 문수봉-172는 기압, 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량을 기본 관측요소로 측정하며, 여기에 추가로 땅 온도, 땅속온도, 태양복사, 해 비침, 증발, 토양습도 등을 측정하여 전체 12가지 요소를 자동 기상 관측한다. 그러나 측정 자료의 정확도가 매우 떨어진다.<sup>39)</sup> 그리고 통신의 안정성을 보장하기 위한 2중 전원 관리체계와 큰 물 및 베타로부터 장치를 보호하기 위한 통신 및 전원케이블 통로와 베타방지체계를 가지고 있다. 그러나 전체 개수, 관측센서의 정확도, 자료수집 및 분배체계, 자료보관 서버 등에 대한 정보가 없어 정확한 수준평가는 어렵다. 전체적으로 지상관측 수만을 비교해보면 우리나라는 기상청만 약 400여개, 전국 지자체, 대학 등을 모두 포함하는 경우 약 천 여개로 세계최고 수준을 가진다. 반면 북한은 보유한 개수나 측정요소 등을 보면 우리나라의 1980년대 말에서 1990년대 초 수준으로 사료된다.

39) 온도 측정을 예로 들면, 우리나라의 경우 정확도는 10분의 1도 정확도로 측정하고 있으나, 북한은 1도 단위의 정확도를 가지고 있다.



&lt;표 3-3&gt; ‘문수봉-172’ 계열의 기술적 특성

| 측정요소   | 기술지표         |         |                  |
|--------|--------------|---------|------------------|
|        | 측정범위         | 느낌부     | 정확도              |
| 온도     | -50~50 ℃     | PT1 000 | ±3 ℃             |
| (상대)습도 | 0~100 %      | PT1 000 | ±5 %             |
| 압력     | 700~1100 hPa | PT1 000 | ±0.2 hPa         |
| 바람속도   | 0~40 m/s     | PT1 000 | ±(0.3+0.05V) m/s |
| 바람방향   | 0~360o       | PT1 000 | ±3o              |
| 강우량    | 0~999 mm     | PT1 000 | ±4 %             |
| 땅온도    | -50~70℃      | PT1 000 | ±0.5 ℃           |
| 땅속온도   | -40~40℃      | PT1 000 | ±0.5 ℃           |
| 해비침시간  | 24 h         | PT1 000 | ±5 %             |
| 태양복사량  | 0~1400 W/m2  | PT1 000 | ±5 %             |
| 증발량    | 0~200 mm     | PT1 000 | ±0.2 mm          |
| 토양습도   | 절대수분 0~50 %  | 탐침      | ±10 % FS         |
|        | 상대수분 0~100 % |         |                  |

자료: 김수혁 외(2018)

위성, 레이더 등 첨단장비수준은 논문에서 구체적으로 확인하기 어려웠다. 그러나 우리나라는 정지궤도 위성, 레이더, 라이다, 존데, 해양브이, 관측선박, 항공기 등을 보유하고 있어서 세계 5-6위권 수준이나, 북한은 위와 같은 장비가 전혀 없다. 이를 고려할 때 북한의 수준은 매우 낮으며 약 10% 수준으로 고려된다.

본 연구는 기상예보와 측정 장비 이외에도 빈번하게 논문에 나오는 세부 분야의 예보 수준도 분석을 시도하였다. 우선, 장마철 강수예보를 보면 우리나라 기상청의 경우 전 지구 수치모델이 예측한 결과를 통해 모든 예보를 생산하고 있다. 여기서 전 지구 수치모델은 슈퍼컴퓨터에서 계산되고, 하루에 기본적으로 2회(09시, 21시), 중요한 경우에는 4회(03, 09, 15, 21시) 예보결과를 생산한다. 그리고 예보관들이 전 지구 모델의 예측결과와 자체 개발한 모델(KIM)과 전지구기상통신망으로부터 입수한 다양한 외국의 모델(미국, 일본, 영국, 유럽연합) 결과와 다양한 관측 자료 등을 모두 종합 검토하여 예보를 최종 결정하고 있다. 장마철 강수예보도 위에서 언급한 방법과 유사

하게 진행된다. 반면, 북한의 기상수문국의 경우 논문 "수치예보강수마당의 유사법에 의한 장마철강수예보방법"을 기본으로 놓고 살펴보면, 전 지구 기상통신망으로부터 확보된 일본 기상청의 예측결과를 사용하는 것으로 추정된다. 전산 자원의 한계로 통계적 방법인 유사법을 사용하여 특정 지역(함경남도)의 장마철 예보방법을 개발하였다. 여기서 유사법은 널리 사용되는 통계적 예보방법으로 현재와 가장 유사했던 과거의 예보자료를 찾는 방법이다. 통계적 예보방법으로 생산된 예보의 정확도를 향상시키려면 과거 자료가 많으면 많을수록 좋으나, 기상수문국의 경우 그 기간도 짧았다. 논문에서는 2011년-2013년 3년 동안 6월 21일-9월10일의 장마철 246일 자료들을 일 1회(09시) 계산하고 있었다. 이러한 문제는 북한이 자체 전 지구 모델이 없고 주로 중국의 지원을 통해서 예보를 하고 있음에 기인할 수 있으며, 우리나라와 비교하는 경우 1980년대 말 또는 1990년대 초반 수준, 우리나라의 약 30% 정도 수준으로 보여진다.<sup>40)</sup>

북한은 특히 장마기간에 잦은 폭우로 많은 수해 피해를 당하고 있다. 이에 대한 분석수준을 보면, 한국 기상청의 경우 장마기간 관측 자료로 장기간(60년, 1961-2020년) 강수량 분석 결과를 기반으로 강수 강도의 증가 경향을 확인하였다. 그리고 그 원인을 가속화되는 기후변화와 도시화 등의 복합적 원인으로 보고 있다. 반면, 북한의 경우 폭우에 대한 논문을 살펴보면, 30년(1981년-2010년) 기간 동안 167개 기상관측소 관측 자료를 이용하여 전체적으로 최근 10년 동안의 강수강도가 과거보다 증가 경향이 뚜렷함을 입증하고 있다. 전체적으로 167개 기상관측소의 강수량 자료 분석은 일반적으로 통용되는 분석 기간 30년(1981년-2010년)과 100개 이상의 관측소 자료를 사용한 것으로 보이지만, 분석 요소가 단순함을 고려할 때 우리나라의 약 70% 수준으로 평가된다.

40) 우리나라의 경우 자체 기술력으로 전지구 모델(전구 모델)을 개발하였으며, 이 모델과 예보시스템은 전 세계 6-7위권 수준으로 평가되고 있다.

〈표 3-4〉 북한의 1981-2010년 기간의 폭우발생빈도 10년 기후값

| 구분            | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 100mm/6시간 이상  | 17.3      | 14.6      | 19.7      |
| 200mm/12시간 이상 | 4.2       | 4         | 4.6       |
| 300mm/18시간 이상 | 0.8       | 1         | 1.6       |
| 400mm/24시간 이상 | 0         | 0.4       | 0.4       |

자료: 독고혁철, 리경일(2017)

태풍분야 예보 현황을 살펴보면, 우리나라는 여름철 태풍 발생 수를 예보하기 위해서 통계, 통계와 역학, 역학의 3개 모델을 사용한다. 여기서 통계는 과거 데이터를 기반으로 한 모델이며, 통계와 역학은 과거 데이터와 현재 상황을 고려한 모델, 역학은 현재 관측자료를 기반으로 예측한 모델을 이야기한다. 기본원리는 태풍 발생을 좌우하는 대기-해양의 요소들인 태평양, 대서양, 인도양의 해수면온도 분포, 상층 200 hPa 고도 분포, 하층 850 hPa의 바람 분포 등을 지표로 만들어서 태풍발생수를 계산한다. 반면 북한의 기상수문국은 한 해 동안의 태풍발생 수 예보를 요인선별에 의한 중회귀식으로 작성하고 있었다. 이는 장마철 강수량 예보와 비슷하게, 과거 기록을 이용한 통계적 방법을 사용하여 예보하고 있다. 예를 들면, 과거에 발생한 여름철 태풍 발생수와 각각의 대기-해양의 요소들과 상관계수를 구하여 매년 증가하는 태풍발생 경향에 지난해의 태풍 발생수를 더하여 최종적으로 올해 발생할 태풍수를 예보한다. 우리나라 기상청은 세계 6위권의 예보수준을 기준으로 볼 때, 북한은 현재 통계 방법의 일종인 회귀식을 주로 사용하고 있어서, 우리나라의 약 40% 수준으로 판단된다.

전체적으로 북한의 기상분야에 대한 기술수준 평가 결과는 아래와 같으며, 관측 및 예보 등의 분야에서 수준은 매우 낮은 것으로 평가되었다.

<표 3-5> 북한의 기상 분야에 대한 기술수준 평가

| 분 야                | 수준 평가                                        |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 지상관측               | 우리나라 30% 수준<br>(우리나라 1980년대 말에서 1990년대 초 수준) |
| 위성, 고층관측 등<br>첨단설비 | 우리나라 10%수준                                   |
| 예보 모델              | 우리나라 40% 수준                                  |
| 장마기간 관측            | 우리나라 70% 수준                                  |
| 태풍 예보              | 우리나라 40% 수준                                  |

자료: 저자 작성

## | 제4장 | 기상 분야 과기협력 현황

### 제1절 국제협력

북한의 국제협력은 주로 세계기상기구(WMO)를 통해서 이루어져 왔다. 여기서 세계기상기구는 1950년 기상관측을 위한 세계 협력을 목적으로 설립된 유엔의 기상학 전문기구이다.<sup>41)</sup> 이 조직은 보다 정확한 기상관측을 위해서 세계 각국의 기상측정 정보를 모아서 모든 회원국들에게 제공하는 역할을 한다. 구체적으로 설명하면 각 국가들은 전세계기상통신망(GTS, Global Telecommunication System)을 통해서 기상 정보를 수집하고, 이를 전 세계기상관측망(Global Observing System)에 제공한다. 그리고 수집된 기상정보들은 모든 국가가 공유하도록 하여 기상 예보에 활용하도록 한다. 세계기상기구를 통한 북한의 기상협력은 이러한 자료 교환 형태로 진행되고 있다.

그러나 기상정보 교환 이외에 영역에서 세계기상기구는 북한과 기상협력에 적극적이지 않다. 대부분 북한의 긴급구호요청이나 세계기상기구의 자발적 협력프로그램(VCP : Voluntary Co-operation Programme) 신청에 대응하여 지원하는 수준이다. 이러한 지원도 대부분이 중국의 세계기상기구 지원 자금을 활용하거나 자발적 협력프로그램 기금을 통해 이루어져왔다. 결론적으로 세계기상기구 내에서 북한과 기상 협력을 하는 국가가 중국 이외에 거의 없는 점을 고려할 때, 세계기상기구와 북한의 기상협력도 사실은 중국과 북한의 기상협력의 하나로 볼 수 있다.

---

41) 위키백과에서 발췌

<표 4-1> 북한의 긴급구호요청에 따른 WMO의 지원 사례

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995년 수해 | -PC와 VHF 라디오송수신기 각 1대 지원 (VCP기금 사용)<br>-기상관측소 2소에 대한 관측장비 지원 (1996, 중국)<br>-PC 및 무선통신장비 포함된 기후자료관리시스템 (1996, 우리나라) |
| 1996년 8월 | - WMO의 긴급재해지원기금(EAF) 지원을 통해 「기후자료처리시스템」 구축                                                                         |
| 1999년 수해 | -PC와 정전압장치(UPS) 수증 (VCP기금 사용)<br>-PC 5대와 주변장치 (2000~2001, 중국)                                                      |
| 2001년 수해 | -네트워크 PC 2대 (VCP자금 사용)<br>-라디오송수신기 16대, PC10대 (영국)                                                                 |
| 2004년 수해 | -PC 3대, 라디오송수신기 1대 (VCP기금 사용)                                                                                      |
| 2007년 수해 | -피해 관측소의 기상측정장비 지원 (중국)                                                                                            |

자료: 김종선 외(2010)

중국은 세계기상기구를 통한 협력 이외에 북한과 양자 간 기상협력도 진행해왔다. 세부적으로 보면, 북한과 중국의 기상협력은 1972년 9월 23일 “중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국 사이의 기상예보협력협정”이 체결되면서 공식적인 관계를 시작하였다.

[그림 4-1] 중국과 북한의 기상협력 확대 의정서

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국 사이의<br/>과학기술협력 확대에 대한 의정서</b></p> <p>중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국(이하 협약쌍방이라 칭한다)은 양국 기상과학기술분야의 상호협력과 교류를 확대하기 위하여, 우호적인 협상을 거쳐 다음과 같은 합의에 도달하였다.</p> <p>제1조 : 협약쌍방은 평등호혜호리의 기초 위에서 본 협의에 따라 과학기술협력을 진행하며, 동시에 자기나라의 법률과 규정을 준수한다.</p> <p>제2조 : 본 의정서는 1982년 9월 23일에 북경에서 서명한 “중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국 사이의 기상예보협력협정”의 보충 부분이다.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

제3조 : 협약쌍방은 아래의 방식을 통해 협력 내용을 확대하기로 동의한다.

- (1) 기상과학기술정보자료와 출판물의 부정기 교환
- (2) 전문가 상호파견 또는 전문가그룹의 상대방 기상과학기술 담당기관 및 시설 고찰 참여
- (3) 상대방 기상기술인력에 대한 강의와 교육훈련에 전문가 상호파견
- (4) 협약쌍방이 공동으로 관심을 가지고 있는 분야에서의 공동연구, 학술토론회, 단기강좌 개최 등.

제4조 : 협약쌍방 국장이나 국장이 지정하는 대리인의 부정기적인 협의와 서신연락을 통해 본 의정서의 실시상황을 조사하고 이후 일정시기 동안의 활동계획과 항목을 결정한다. 회의시간과 장소는 협약쌍방이 공동으로 정한다.

제5조 : 본 의정서에 규정된 협력활동의 추진을 위한 경비분담은 다음과 같이 한다.

- (1) 협력활동 집행시, 파견국에서 참가인원의 보수와 국제여비를 부담하고 접대국에서는 이들의 자국 활동기간내 숙, 식, 교통, 의료비를 부담한다.
- (2) 각자 국가에서 진행되는 활동의 제반 경비는 자국에서 부담한다.

제6조 : 협약쌍방은 협력활동을 통해 산출되거나 상대방에서 취득한 정보자료와 기술성과를 쌍방 동의 없이 제3자에게 제공하거나 공개되는 잡지에 발표할 수 없다.

본 의정서는 서명한 날부터 발효된다.

본 의정서는 1986년 7월 24일 평양에서 서명하고, 각 양식을 둘로 구분하고 각 양식에 중문과 한글로 같이 작성하며, 2가지 모두 동일한 효력을 가진다.

중화인민공화국 국가기상국 대표      조선민주주의인민공화국 기상수문국대표

Zou Jingmeng

이 건 일

자료: 김종선 외(2010)

1980년대 들어서면서 북한은 자국의 개발 필요성을 절감하고 중국과 협력을 확대하고자 노력하였다. 이러한 배경 하에 2010년대 중반까지 협력 활동들이 지속되었다.<sup>42)</sup> 지원된 내용들을 살펴보면 중국은 고층관측용 풍선 등의 주로 소모품위주의 지원이 많았으며, 북한 기상예보에 꼭 있어야만 하는 기초적인 인프라나 통신설비 등을

42) 현재 정보로는 2014년까지 17차 북중기상과학기술협력공동사업회의가 개최된 것이 확인되었으며, 2년 후인 2016년 이후의 북한과 중국 사이에 기상관련 회의가 개최되었는지는 자료가 부족하여 불투명한 상태이다. 코로나 상황을 고려할 때 최대 2회(2016년 제18차, 2018년 제19차) 회담 가능성이 존재하나, 중국의 기상분야의 소극적인 협력의 상황은 큰 변화가 없는 것으로 보여진다.

주로 지원하였다. 2010년대 이후에는 주로 북한에서는 인력 양성, 예보 모델 등의 역량강화를 요청하고 있는 반면, 중국은 소극적인 협력활동을 하고 있는 것으로 보여진다. 대표적인 사례로 제17차 회담 내용을 보면, 중국은 북한과 협력을 원론차원에서 이야기하고 있으며, 북한측은 인력교류, 재해 예방 및 완화, 공공기상 서비스 및 기상 현대화 등 다양한 분야의 협력을 희망하고 있었다. 이러한 요구들은 중국의 소극적인 협력 모습을 잘 나타내고 있다. 결론적으로 기상분야에서 중국과 협력은 중국의 소극적인 의지로 활발하지 않으며, 최근 코로나 팬데믹으로 정지되어 있는 것으로 보여진다.

〈표 4-2〉 제17차 북중기상과학기술협력공동사업회의 양측 요구

| 중국 대표                                                                         | 북한 대표                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -데이터 공유 및 일기 예보 분야에서 교류와 협력을 강화할 수 있으며 중국 기상청은 북한의 기상 원인 개발을 지원하기 위해 최선을 다할 것 | -기상과학기술에 관한 정기 세미나를 개최하여 예보기술과 기상과학기술 인재의 교류를 강화하고 중국 기상청의 기상재해 경험을 바탕으로 북한의 기상사업 발전에 박차를 가할 수 있기를 희망.<br>-재해예방 및 완화, 공공 기상 서비스 및 기상 현대화 분야 협력 희망 |

자료: 중국기상국 홈페이지 자료를 기반으로 저자 작성

[그림 4-2] 제17차 북중 기상과학기술협력공동사업회의 모습



자료: 중국기상청 홈페이지



&lt;표 4-3&gt; 중국의 북한에 대한 협력 및 주요 지원내역

| 연도         | 주요 협력 및 지원내용                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1972년      | - 중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국 사이에 기상계보협력 협정 체결                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1985년      | - 북한 기상수문국장 이건일 등 4인 중국 방문 및 중국과 기상협력 증진 희망하여 중국기상국 국장 평양 초청                                                                                                                                                                                                                        |
| 1986년      | - 중국기상국장의 평양 방문 및 “중화인민공화국 기상국과 조선민주주의인민공화국 기상수문국 사이의 과학기술협력 확대에 대한 의정서” 조인<br>- WMO 특별원조기금을 활용하여 북한 지원                                                                                                                                                                             |
| 1996년      | - 중국 기상국 부국장 마학년 등 6인 평양 방문 및 기상과학기술교류 및 협조에 대한 실무회의 개최<br>- 향후 2년간 기후변화, 하계 냉난 예보, 금년도 장기예보경험, 위성자료 응용 등 8개 분야의 협력 과제 도출<br>- WMO 자원협력계획에 의해 북한에 2개의 상규 지면관측기지, 용수기지, 통신용 9600bps 전신화면 송수신기 등 제공                                                                                   |
| 1997-2001년 | - 고층관측용 풍선 4,000개 제공                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000년      | - 초정밀광학통신시스템(VSAT) 1조, 휴대용 단파송신기 10대 지원                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2002-2005년 | - 고층관측용 존데 850개, 풍선 1,300개 지원                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2003년      | - PC 10대, 레이저프린터 3대, 트랜스폰더(자동무선송수신장치) 300대 지원                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2004       | - 조선과 중국사이의 해양과학기술협조에 관한 회담록 조인                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -2005년     | - 라디오송수신기 10대, 라디오전파기 50대 지원                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2006       | - 2006년 중국대표단 북한 기상수문국 방문 및 북경-평양간 연락망 개선 설비, 고층관측설비, 위성자료정보처리시스템 등 전달                                                                                                                                                                                                              |
| -2007년     | - 제 13차 기상과학기술협력실무회의에서 기후모델과 기후변화, 수치 일기예보, 기상표준 검증, 황사 관측과 예보 연구, VCP 등 협력과제 도출<br>- 고층관측시스템 1조, 존데 150개, 평양-북경간 정보통신망 개선, 풍요기상위성수신장비 1조 지원                                                                                                                                        |
| 2008년      | - 중국 허소봉 부국장 등 7인이 평양방문하여 기상과학기술협력실무회의 개최<br>- 양국의 기상협력 발전 원칙과 경험을 교류하고, 향후 2년간 협력계획 확정 후 서명                                                                                                                                                                                        |
| 2009년      | - 조선민주주의인민공화국 기상수문국과 중화인민공화국 국가해양국사이 해양과학기술협조에 관한 회담록 2009년 6월 19일 평양에서 조인                                                                                                                                                                                                          |
| 2011년      | - 제16차 북중 기상과학기술협력공동사업회의 및 관련 작업반 회의가 5월 16일 평양 인민문화궁전에서 개최<br>- 협정에 따라 양측은 단기에보의 정량적 평가, 중기 수치예보에서의 강수예보 정확도 평가, 양국 접경지역의 방재·완화 협력, 종합 수치예보 등을 계속해 나가기로 했다. FY-3 및 EOS/MODIS 위성 데이터를 이용한 기후 및 기후 변화, 환경 모니터링 및 작물 수확량 평가, 기상 통신, VCP 협력, 국제 훈련 작업, 수치 예보 제품 협력, WMO 지원 프로그램과 통신합니다 |
| 2014년      | - 제17차 북중 기상과학기술협력공동사업회의 및 관련 작업반 회의가 5월 16일 중국 기상청에서 개최                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015년      | - 제8기 기상위성제품국제교육훈련이 WMO-VCP 프로그램으로 북경에 개최<br>- 북한, 파키스탄 등 20여개국 참가                                                                                                                                                                                                                  |

자료: 김종선 외(2010)의 내용을 기반으로 저자가 중국 기상청 홈페이지 자료를 보강

## 제2절 남북협력

기상분야의 남북협력은 세계기상기구를 통한 자료교환 수준에서 진행되고 있다. 우리나라는 1956년 2월에 세계기상기구에 가입하였으며, 북한도 1975년 5월 27일에 세계기상기구에 가입하였다. 현재 우리나라는 지상관측소 103개소와 고층관측소 10개소에서 기상관측 자료를 제공하고 있으며, 북한은 27개의 지상관측소와 1개의 고층관측소에서 기상관측을 제공하고 있으며, 세계기상기구를 통해서 자료교환이 되고 있다. 그러나 북한의 기상관측 자료가 부족해서 우리나라의 기상예보에 큰 도움을 주지는 못하고 있다.<sup>43)</sup>

기상분야에서 국제기구를 통하지 않고 남과 북이 직접적으로 협력이 이루어진 적은 없다. 이유는 우리나라는 기상분야를 비정치적인 분야로 다루고 있는 반면에 북한은 기상 영역이 군사정보로 취급되고 있기 때문이다. 그러나 간접적으로 기상협력 활동이나 논의가 진행된 사례들이 있어서 이를 소개한다.<sup>44)</sup>

정부차원에서의 기상 협력은 1994년 제26차 ESCAP/WMO 태풍위원회에서 우리나라가 북한에 기상협력을 제안하면서 시작하였다. 우리나라는 서울-평양 간 기상통신회선 개설 및 남북한 기후자료, 연구보고서 정기 교환 등을 제안하였으나 북한이 남북한 기상협력은 국내문제가기 때문에 국제기구인 세계기상기구의 개입을 거절하였다. 북한은 1990년대 대홍수의 피해를 실제로 느끼면서 기상분야의 중요성을 인식하게 되었으며, 북한은 고난의 행군 시기에 세계기상기구에 긴급지원자금(VCP) 사업을 통해서 기상장비를 요청한 바 있다. 이 과정에서 우리나라도 기상 장비 5만 불 어치를 지원한 바 있다.

2000년에는 남북정상회담 개최를 계기로 평양의 순안공항과 김포공항 사이에 몇 차례 기상정보 교환이 있었으며, 리비아 외무장관의 서울 및 평양 방문, 8.15 남북대축전 참가 북한대표단 수송, 조용필씨 평양 콘서트 시기에 두 공항간의 기상정보 교환

43) 우리나라의 GTS 연계 종관기상관측소는 2010년 초반에 47개소에서 현재 103개소로 확대되었으며, 고층기상관측소도 7개에서 10개로 확대되었다. 반면, 북한의 GTS 종관기상관측소는 27개소로 동일하며 고층관측 활동도 비활동적이다. 상대적으로 북한지역의 관측 지점 및 정보가 부족하여 우리나라의 기상예보에 어려움으로 존재하고 있다.

44) 김종선 외(2010)을 기반으로 요약 및 발췌하였다.

이 있었다. 2006년에는 금강산 관광이 시작됨에 따라서 기상청과 통일부가 기상관측 장비 설치 목적으로 금강산의 온정각 입구 및 고성향 주변을 답사하였다. 그리고 2007년 8월 10월에 금강산 관광지구와 개성공단에 기상관측장비 및 황사관측 장비를 설치하였다. 같은 해 12월에는 개성에서 실무회담을 통해 기상정보의 상호교환 및 북측에 관측장비 지원의 시급성을 확인하였으나, 북측의 기상협력 이해 부족, 후속조치 불투명 등으로 구체적인 합의가 성사되지 못하였다. 이 기간 기상청은 남북한 기상협력을 위해 "남북 기상협력 전략계획"의 중기 사업·재정 사업계획을 세웠으나,<sup>45)</sup> 정부 차원에서의 남북 기상협력은 현재까지 더 이상 논의되지 못하고 있다.

〈표 4-4〉 남북 기상협력 전략계획 중기 사업·재정 계획

| 사업구분               | 2007년  | 2008년          | 2009년             | 2010년             | 2011년(이후)         |
|--------------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 남북실무접촉             | 1차 접촉  | 2차 접촉          | 수시접촉              | 수시접촉              | 수시접촉              |
| 남북기상전용통신망설치        | 준비     | 기상통신망 설치       | 음성통신망 설치          | 북측 내 지역 통신망 개선    | 유지관리              |
| 북측관측소 청사보수(개축)     | 현장답사   | 관측소 1개 청사보수    | 관측소 1개 청사보수       | 평양센터 청사보수         | 2개소 청사보수          |
| 황사관측망 공동운영         | 2개소 설치 | 3개소 설치         | 운영관리              | 운영관리              | 황사에측협력            |
| 자동화관측장비 (ASOS)설치   | 준비     | 2개소            | 5개소               | 10개소              | 10개소              |
| 고층관측장비정상운영지원       | 준비     | 2개소 장비, 소모품 지원 | 소모품 지원<br>자료,장비협력 | 소모품 지원<br>자료,장비협력 | 소모품 지원<br>자료,장비협력 |
| 실무기술교육 상호교류        | 준비     | 10명씩<br>2회 교류  | 10명씩<br>2회 교류     | 10명씩<br>2회 교류     | 2단계<br>(날씨캠프등)    |
| 예보관, 전문가 교류, 워크샵개최 | 준비     | 협의             | 약기상워크숍<br>1회 개최   | 예보관1인교류<br>워크샵 2회 | 예보관등3인<br>워크샵2회   |

45) 김종선 외(2010)

| 사업구분               | 2007년            | 2008년                  | 2009년             | 2010년            | 2011년(이후)        |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 한중일장기예보전문가초청       | 북측참가지원<br>북측개최추진 | 북측참가지원<br>북측개최추진       | 북측참가지원<br>북측개최추진  | 북측참가지원<br>북측개최추진 | 북측참가지원<br>북측개최추진 |
| 간행물, 산업기상,<br>통계교류 | 협의               | DB구축, 1차<br>산업정보<br>교류 | 2,3차산업기상<br>정보 교류 | 한반도기후통계<br>보고서발간 | 지속적 교류           |

주의 : 추진일정 : 2007년 - 2011년 (5개년)이었으나 남북관계에 따라 예상기간이 변화할 수 있음

자료: 김종선 외(2010)에서 기상청 2006년도 내부자료 인용

민간분야에서 남북 간의 기상 협력은 국제회의를 통한 상호 교류 수준에서 간헐적으로 이루어지고 있다. 주로 세계기상기구를 통해서 남북 기상학자들의 접촉이 이루어지고 있으며, 몇 차례 협력 논의도 있었다. 대표적인 사례로 1998년 한중일 장기예보 합동회의에서 남북협력이 논의된 경우가 있다. 이 논의에서 남북 기상협력 채널 마련, 남북 기상협력 실무단 구성 등의 논의가 있었으나 성과를 얻지 못하였다. 결론적으로 국제회의를 통한 남북 접촉은 북한의 간헐적 참석과 남북 협력 거부 등으로 인하여 민간 분야의 협력 논의의 장으로 발전하지 못하고 있다.

### 제3절 동서독 사례<sup>46)</sup>

본 연구는 분단국가들 사이에서 거의 유일하게 기상 협력 활동이 있는 동서독 사례를 살펴보고자 한다. 우선 서독의 기상청은 1952년 11월 11일에 국가기상서비스센터로서 설립되었으며, 1953년 서독기상청에 관한 법 제정으로 5개의 기상업무기관들이 하나로 통합되어 출범하였다. 서독기상청은 1954년에 세계기상기구에 정식회원으로 가입하여 활동하기 시작하였다. 반면, 동독은 1950년에 구소련이 점령하고 있는 Mecklenburg, Saxony, Brandenburg, Thuringia, Saxony-Anhalt의 5개 지역에 동독기상청을 설립하여 서독보다 빨랐으나, 1954년 세계기상기구의 정식회원이 되지

46) 김종선 외(2010)에서 발췌하여 기술

못하고 관찰자(Observer)의 지위를 얻어서 통일이 될 때까지 활동하였다.

동서독의 기상청들은 정치적인 장벽으로 인해서 활발한 협력활동을 진행하지는 않았다. 다만, 베를린의 경우 지역 내 3개의 동서독 공항이 존재하는 특수한 상황이어서 비행기의 안전을 위한 일기예보 작성을 위해 기상 교류가 이루어졌다. 초기에는 상호 간에 기상관측자료와 예보자료를 지속적으로 제공하였으며, 1970년대부터는 각종 기 후자료를 포함한 정기간행물의 상호 교환이 이루어졌으며, 이를 통해 기상예보에 유리한 각자의 데이터베이스를 보유할 수 있게 되었다.<sup>47)</sup> 1980년대 후반에는 일기예보의 수행과 뇌우, 우박, 폭설, 강풍, 폭우 등의 악기상(惡氣象) 감시를 위해서 필수적으로 인접지역의 지상 및 종관 기상관측 자료의 실시간 입수가 필요해졌으며, 이로 인해 동서독 전화국을 통한 24회선의 기상전용 직통전화가 가설 및 운영되었다.

그러나 전체적으로 동서독 기상청 간에 기술 및 인력의 활발한 교류는 없었다. 그 이유로는 정치적인 문제 이외에도 세계기상기구를 통해서 국가 간의 기상자료의 무상 교환이 이루어지기 때문에 베를린과 같은 특수 환경 이외에는 동서독 간의 직접교류는 거의 이루어지지 않았다. 또한, 세계기상기구(WMO) 총회나 전문가 회의를 통해서 인적교류가 공식적으로 드물게 이루어졌으나, 이것도 동독 정부의 통제가 심하여 활발한 교류는 이루어지지 않았다.

동서독 기상청은 정치적인 장애로 인한 소극적인 상호 협력 속에 1989년 베를린 장벽 철폐와 통합과정을 마주치게 되었다.<sup>48)</sup> 1990년 2-3월에는 두 기관의 상호이해와 협력을 증진하기 위한 전문가 경험 및 의견 교환이 이루어졌으며, 같은 해 3월에서 6월에는 기상관측망, 기상장비, 수문기상, 농업기상, 데이터 분석 등 각 분야의 기상전문가들의 상호교류가 이루어졌다. 1990년 5월에는 동서독 간의 통합이 논의되기 시작하였으며, 같은 해 6월에는 서독법률의 동독 지역 유효에 따라서 동독기상청이 서독 기상청에 빠르게 흡수되었다.

흡수과정은 동독의 의견을 무시하고 서독 기상청의 일방적인 흡수, 구조조정, 인원 조정 등이 이루어졌다. 특히 인원조정의 경우 동독기상청의 재임용 인원 1,500명 중

47) 기상예측의 경우 실시간적인 기상정보도 중요하지만 그 지역의 기상 역사인 기후도 매우 중요한 자료가 된다.

48) 통합 일정은 동독 기상청의 합병을 처음부터 주도했던 예산 및 내부행정국(Haushalt und Innere Verwaltung)의 Mr. Hantzsche이 작성한 자료로 공식서류를 번역한 것으로 담당자 Ms. Claudia씨가 제공한 것임.

에서 500명이 재임용에 탈락시켰으며, 이후에도 서독 수준에 맞추기 위해서 매년 1.5%씩 감축하였다. 장비의 경우 모든 기상관련 시스템을 서독 기준에 맞추었으며, 서독의 오래된 기상관측장비, 통신장비 등을 동독지역에 설치함으로써 동서독의 기상설비의 통일성을 높였다. 그러나 이러한 급진적인 통합은 많은 문제점들을 발생시켰다. 우선 예산 문제로 인해서 체계가 다른 동독 지역의 기상설비를 서독지역의 노후화된 기상장비로 오랜 기간 대체하면서 동독 지역의 기상장비의 낙후가 오래 동안 지속되었다. 또한, 급속한 인원조정 및 기구 축소로 인해서 동서독 간의 심리적 갈등 비용이 높아졌으며, 이러한 문제는 2010년대에도 해결되지 않고 있었다.

동서독 사례를 통해서 남북 기상협력에 대한 시사점을 살펴보면, 정치 체제의 문제 속에서도 협력을 해야만 하는 상황이 있는 경우에는 어떠한 방식으로든 협력이 진행될 수 있다는 점이다. 현재 남북한 기상 분야에서는 동서독의 베를린과 같은 특수한 상황이 존재하지 않는다. 그러나 향후 베를린 경우와 같이 협력을 해야만 하는 특수한 상황이 조성되는 경우, 체제의 문제를 극복하고 협력을 가능하게 만들 수 있다. 우리 정부는 협력의 시발점에 될 수 있는 조건의 형성에도 관심을 기울일 필요가 있다. 또 다른 시사점으로 통일을 고려하여 북한의 기상능력의 배양을 통해서 우리나라 기상청과 유사한 기상역량을 가질 수 있도록 해야 한다. 즉, 통일을 고려한 큰 그림에서 남북 기상협력이 이루어져야 할 것이다.

## 제4절 소결

본 절에서는 북한의 기상분야의 대외 협력과 기상분야에 대한 해외 협력 사례에 대해서 살펴보았다. 전체적으로 북한은 자연재해의 피해 확대 속에서 기상분야 중요성에 대해서 절감하고 있으나 관련된 국제협력은 다양한 문제들로 인해서 활발하게 이루어지지 않고 있는 것으로 보여진다. 또한 2010년대부터 기상분야의 과학화, 현대화 요구 속에 기상협력의 요구가 더욱 세밀해지고, 발전되고 있는 것을 확인할 수 있었다. 자체 기상협력의 수요 확대 속에 국제적으로 개방 및 환경의 분위기가 조성되는 경우

기상분야의 국제협력은 활발해질 가능성이 매우 높아 보인다. 우리 정부는 동서독 사례를 고려하여, 기상분야에서 협력을 할 수 밖에 없는 환경을 조성하고자 노력하고, 이를 기점으로 북한과 기상협력을 확대해가는 전략을 고려해 볼 필요가 있다. 또한, 단기적으로는 북한의 자연재해 대응 능력 강화를 위해 협력하면서, 장기적으로는 통일비용 감소를 위한 협력의 고려도 중요하게 다루어져야 한다.

## | 제5장 | 과학기술협력 전략

본 장에서는 남북 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략을 도출하고자 한다. 이를 위해서 우선 앞에서 분석된 결과들을 정리하고, 이를 기반으로 현재 그린데탕트 관련 남북 과학기술협력의 공통적인 현황을 도출하고자 한다. 그리고 공통 현황을 중심으로 문제점을 찾아보고, 이를 해결하기 위한 그린데탕트 분야의 남북 과학기술협력 전략을 모색해보고자 한다. 마지막으로 기상 분야의 그린데탕트를 위한 남북 과학기술협력 전략을 사례로 제시하겠다.

### 제1절 현황 정리

#### 1. 정리

본 연구는 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력 전략 수립을 위해서 재난재해에 대응하는 기상 분야를 중심으로 수행되었다. 이를 위해서 북한의 재난재해에 대한 현황을 고찰하였다. 북한은 폐쇄된 정책 속에서 자신들의 체제 유지를 위해 노력하고 있으나, 기후변화에 따라서 시간이 지날수록 재난재해의 피해를 더욱 크게 보는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 향후 남북 그린데탕트를 구현할 수 있는 환경이 조성되고 있다고 볼 수 있으며, 향후 남북 과학기술협력의 가능성을 높이고 있다.

북한은 재난재해의 어려움 속에서 이를 극복하고자 다양한 노력을 기울이고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 환경 문제 어려움을 사회주의 체제를 통해서 극복하고, 이를 경제와 연결하여 지속가능한 발전을 이룩하는 방향으로 정책을 펼치고자 노력하고 있었다. 세부적으로 환경과 경제의 관계를 명확하게 분석함으로써 이를 평가하고, 관리하고, 경제와 환경이 공생으로 발전할 수 있는 조건을 만들고자 하였다. 이러한 북한의 문제의식 속에서 2014년 재난재해에 대한 법 제정과 관련 법들의 재개정을 통해 재난재해에 대한 국가대응 능력을 강화하고자 노력해 오고 있다. 그리고 재난재해 관련 법 분석을 통해서 환경에 대한 엄정한 측정, 평가, 관리 및 재난재해 피해의 축소



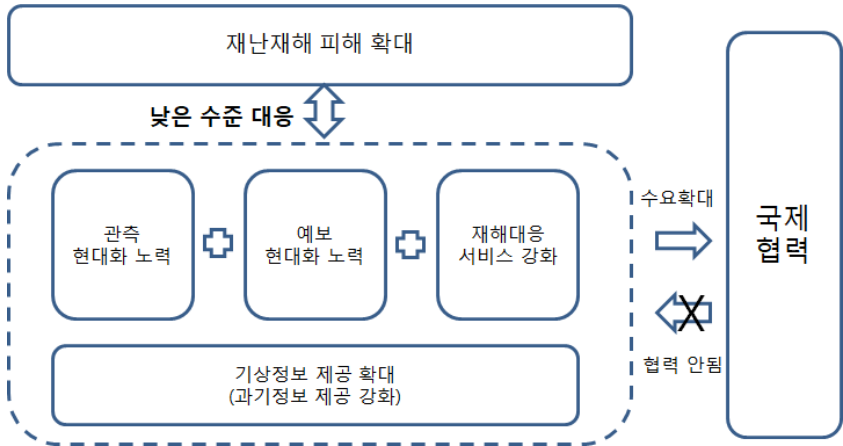
등의 영역에서 과학기술 역량 강화를 통한 재난재해 대응 능력을 키우고자 노력하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 결론적으로 북한의 재난재해 대응능력을 강화하기 위해서 과학기술의 중요성이 더욱 커지고 있었다.

이러한 환경 속에서 자연재해 대응능력의 가장 핵심이 될 수 있는 기상 분야를 사례로 살펴보았다. 북한의 기상 분야는 기상수문국을 중심으로 작동되고 있다. 기상수문국은 2014년 김정은 위원장의 방문 이후 과학화, 현대화 목적으로 다양한 분야에서 기상역량을 강화하기 위해 노력하고 있는 것을 알 수 있었다. 세부적으로는 기상장비의 국산화, 현대화, 자동화를 위해 노력하고 있으나, 자체 역량 부족으로 높은 역량을 가지지는 못한 것으로 보여진다. 여기에 기후변화에 따라서 빠른 예보 능력을 키우기 위해 노력하고 있으며, 핸드폰을 활용한 기상정보 서비스 강화를 통해서 기상 서비스의 확대와 재난예방 능력의 강화를 위해서 노력하고 있었다. 그러나 논문분석을 통해서 살펴보면, 예보 모델의 수준이 떨어지며, 주로 과거 기상자료를 기반으로 기상 예보를 유추하는 상황으로 보여진다. 측정 장비의 수준도 우리나라에 비해서 많이 떨어지는 것으로 분석되었다.

북한은 기상역량의 강화를 위해서 노력하고 있으나, 대외 협력에 대해서는 큰 진전이 이루어지지 않고 있다. 남북 간의 기상협력은 기존 사례가 없는 상황이며, 국제협력은 주로 중국을 중심으로 한 국제기상기구를 통해서 이루어지고 있었다. 그러나 세계기상기구를 통해서는 2003년, 2011년 두 차례 정도의 실사가 진행되었고, 긴급재해로 인한 지원이나 중국의 소극적인 지원으로 북한의 기상 분야의 현대화 및 역량 강화는 상대적으로 느리게 진행되고 있는 것으로 보여진다. 반면, 북한의 기상 분야 협력의 필요성은 단순한 설비 제공을 벗어나 인력양성, 예보 모델의 정확성 강화, 관련 기상서비스의 고도화 등 협력의 수요가 확대 발전되고 있음을 확인할 수 있었다.

결론적으로 북한은 과학기술을 통해서 재난재해 피해의 최소화와 경제발전을 이룩하고자 노력하고 있으나, 국제적 제재와 코로나 19 팬데믹으로 인한 국경의 자체 폐쇄 등으로 인해 관련 분야의 국제협력 및 성과창출이 쉽지 않다. 재난재해에 대한 예보 성격을 고려할 때, 기상 분야에서 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술협력의 필요성과 중요성은 매우 높다.

[그림 5-1] 북한 기상분야의 현황



자료: 저자 작성

## 2. 공통 상황 도출

그린데탕트 관련하여 남북 과학기술협력이 가지는 공통적인 상황을 기상 분야 사례를 기반으로 도출해 보고자 한다. 이러한 공통 상황들은 향후 남북 그린데탕트 구현을 위한 좋은 접근 틀을 제공할 것으로 사료된다. 첫 번째 공통적인 상황은 북한의 재난 재해 상황들이 좋지 않으며, 많은 피해를 보고 있다는 점이다. 거의 매년 발생하는 홍수나 가뭄 등으로 인해서 막대한 피해를 보고 있으며, 시간이 지남에 따라서 발생의 빈도가 높아지는 악순환을 겪고 있다.

두 번째 공통적인 상황으로 북한은 증가하는 재난재해에 대응하여 과학기술을 중시 하면서, 정확한 현황을 파악하기 위해 조사 및 측정의 과학화, 정확한 현황을 기반으로 한 예방 및 재해대응 계획의 과학화, 관리의 과학화를 시도하고 있다. 또한, 일부 분야에서는 해외협력을 최우선시하면서 과학기술을 통한 연구개발을 강화하고, 관련 과학기술정보의 보급을 확대하여 궁극적으로 북한에 발생하는 재난재해의 피해를 축소하고자 노력하고 있다.

세 번째 공통적인 상황으로는 우리는 그린데탕트와 관련하여 북한 기술의 현재 상황을 잘 알지 못한다는 점이다. 기상 분야의 경우 북한의 폐쇄성과 국제협력의 부족으

로 2011년도 기상 분야의 수준이 유일한 공식자료이다. 이외의 것들은 다양한 방법을 통해서 간접적으로 얻은 것들이며, 현재 정확한 기술수준의 파악과 관련 문제들에 대해서는 정확한 자료가 없다.

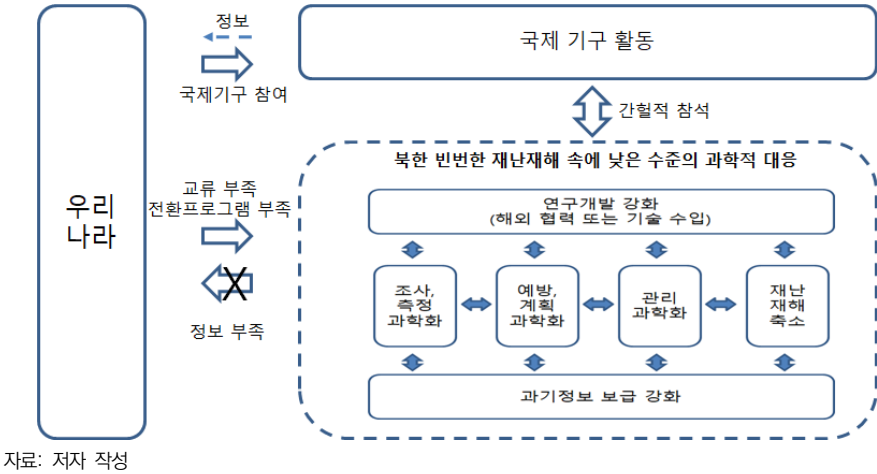
네 번째 공통적인 상황으로는 남과 북 사이에 그린테탕트 관련 분야에 대한 직접적인 교류의 단절이다. 현재 남북 간의 직접 교류는 거의 단절되어 있으며, 국제기구를 통한 간헐적인 교류가 대부분이다. 기상 분야의 경우 ESCAP의 태풍위원회를 중심으로 간헐적으로 참석하고 있으며, 이를 통해서 간접적으로 정보를 듣는 것이 거의 전부이다.

다섯 번째로 북한의 자연재해 등의 상황이 악화됨에 따라서 그린테탕트 관련 수요들의 변화와 확대가 이루어지고 있으나, 정확한 협력 수요에 대한 정보 부족이다. 기상 분야의 경우 기존 관측설비 등의 하드웨어 중심 수요에서 현재는 재해대응 서비스로 확대되는 추세이다. 그러나 관련하여 북한의 정확한 협력 수요를 파악하기 어려운 실정이다.

여섯 번째는 정치적인 문제들로 그린테탕트와 관련된 분야에서의 남북협력이 지속되기 어려운 상황이다. 이러한 원인은 다양하게 존재한다. 우선 남북 사이의 정치적인 문제들로 발생하기도 하며, 기상 분야와 같이 북한에서는 군사영역이나 우리나라에서는 민간영역의 차이에서 기인하기도 한다.

마지막으로 각각의 분야에서 정치적인 문제를 극복할 수 있는 협력 아이템의 발굴이 어렵다는 것이다. 이는 기존 남북 과학기술협력들이 정치에 종속되어 남북 국면에 따라서 정제되거나 정지된 역사에 원인이 있을 수 있다. 그러나 최근 북한의 자연재해로 인한 막대한 피해를 고려할 때 남북협력의 경색국면을 능동적으로 해결할 수 있는 협력 아이템의 출현 가능성은 항상 존재한다. 이를 상황에 따라서 적극 활용할 수 있어야 하나, 길러 협력아이템이 부족하다.

[그림 5-2] 그린데탕트 관련 남북 과학기술 현황



자료: 저자 작성

## 제2절 협력전략 및 방안

### 1. 협력전략의 방향

기존 남북 과학기술협력 전략들은 남북관계를 환경 상수로 놓고 있으며, 과학기술을 통한 남북관계의 전환 시도에 대한 고려는 거의 없었다. 즉, 경색국면, 협력국면, 통일 준비국면 등에 대응하여 어떠한 과학기술협력 프로그램들이 준비되고 실행되어야 하는지에 중점을 두고 있었다. 그러나 남북 그린데탕트의 경우는 그린 분야의 협력을 통해서 쌍방 간에 정치적인 긴장을 완화하는데 목적을 두고 있다. 즉, 과학기술을 통해서 환경의 변화를 이끄는 것이다. 이러한 접근은 특정 정치 환경에 종속된 상황에서 남북 과학기술협력 프로그램들을 기획하는 기존 남북 과학기술협력 전략 연구와는 차별적인 것이다. 따라서 남북 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략도 기존과는 다른 방향으로 기획될 필요가 있다. 이를 이론적으로 이야기하면 Science in Diplomacy에서 Science for Diplomacy로의 전환으로 설명될 수 있다. 본 연구에서는 그린데탕트를 위한 과학기술의 새로운 협력 방향을 설정하기 위한 전략들을 제안해보고자 한다.

## 2. 협력 전략과 방안

그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략은 남북의 상황을 고려하여 전개되어야 한다. 이를 위해서 본 연구는 현재와 같은 경색국면, 협력국면으로 나누어서 접근하겠다.<sup>49)</sup>

우선 남북 사이의 지속적인 교류의 확대가 이루어져야 한다. 이를 위해서는 경색국면에서는 현재와 같이 국제 활동에 집중할 필요가 있다. 북한은 더욱 커지는 재난재해에 대응하여 국제협력의 필요성이 지속적으로 증가할 가능성이 매우 높다. 이러한 변화는 북한이 이미 국제기구를 통해서 적극적인 탄소배출 저감과 자체적으로 재난재해에 대응하기 어려운 상황을 호소하고 있다는 점에서 더욱 가능성이 높다. 우리는 북한의 대내적 재난재해의 어려운 상황을 적극 활용하여 국제기구에서 이에 대응하는 활동을 진행시킬 필요가 있다. 지속적인 교류는 협력국면으로 전환되는 경우 국제기구를 통한 간접협력에서 직접협력으로 전환이 필요하다. 즉, 국제기구를 통한 전략적인 지원에서 벗어나 남북 사이에 공동 세미나 등의 인적 교류로 발전되어야 한다.

다음으로 교류를 기반으로 그린데탕트와 관련된 북한의 대외 협력 수요를 발굴해야 한다. 본 연구에서 이미 2장에서 북한의 과학기술협력 수요에 대한 환경경제학과 법률 분석을 통해서 북한이 원하는 수요의 종류를 도출한 바 있다. 이를 다시 기술하면, 북한이 원하는 것은 재난재해에 대응하여 이를 과학적으로 측정하고, 이를 기반으로 과학적인 예방 계획의 수립, 과학적인 관리, 그리고 이러한 역량을 강화시킬 수 있는 연구개발 강화 및 관련 과학기술정보의 제공 강화를 통해서 궁극적으로 재난재해의 피해를 최소화하고, 환경의 어려움을 경제적 발전으로 승화시키는 것이다. 경색국면에서는 주로 국제기구를 통해서 북한의 수요를 확보하고자 노력해야 하며, 협력국면에서는 직접 접촉을 통해서 더욱 정확한 협력 수요들을 파악해야 한다.

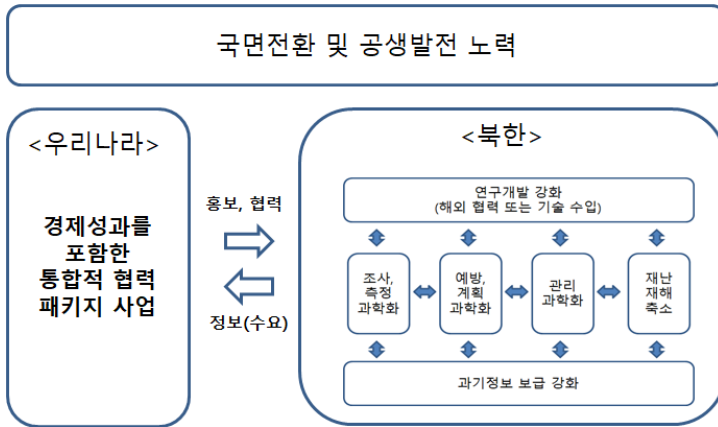
세 번째로는 확보된 협력 수요를 기반으로 종합적인 재난재해 대응 협력 프로그램을 기획할 필요가 높다. 종합적인 협력 프로그램 내에는 북한의 재난재해에 대응하는

49) 여기서 통일준비국면 또는 전면적 협력국면 등을 고려하지 않는 이유는 그린데탕트의 작동범위에 기인한다. 즉, 그린데탕트는 정치적 긴장감을 줄이면서 경색국면을 협력국면으로 전환시키는 것을 주요 목표로 하기 때문에 본 연구에서는 통일준비단계 또는 전면적인 협력단계 등의 국면은 제외한다.

개별 분야의 대외 과학기술협력 수요뿐만 아니라 관련 분야가 연계된 종합 프로그램을 기획해야 한다. 즉, 패키지 프로그램을 기획하여 북한의 재난재해 능력을 총체적으로 강화시킬 수 있도록 지원해야 한다. 국면에 따라서 필요한 패키지 프로그램을 보면, 우선 경색국면에서는 북한의 대외 협력 활동과 협력 수요에 대응하여 국제기구를 통한 지원 활동을 기획할 필요가 있다. 또한 총체적으로 기획된 프로그램을 기반으로 관련된 분야들의 협력 필요성, 북한의 재난재해 능력의 강화와 경제발전 연계성까지 지속적으로 이야기할 수 있는 홍보 프로그램도 기획되어야 한다. 그리고 협력국면에서는 보다 정확한 북한의 수요에 대응해서 국가과학기술연구회 산하의 연구소들, 재난재해에 대응하는 다양한 조직 및 서비스 제공조직들 등을 기반으로 그린데탕트 각 분야별로 협력 아이тем들과 협력 연계 사업들을 구체적으로 고려해야 한다. 또한, 이러한 협력 연계 사업들은 기존에 북한에서만 재난재해 문제에서 벗어나 남과 북이 함께하는 한반도의 재난재해 문제 해결로 확대 발전시킬 필요가 있다.

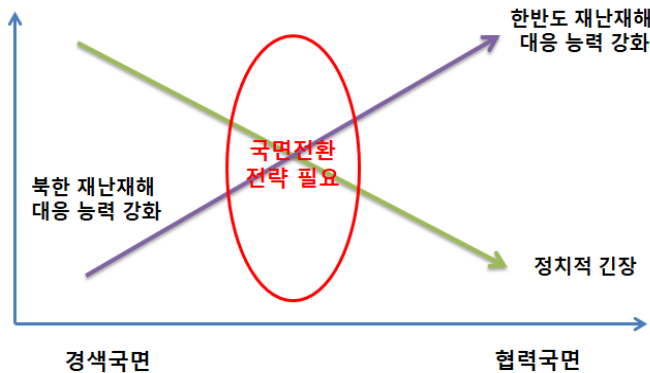
마지막으로 기획된 패키지 프로그램 하에 실질적인 남북 과학기술협력 시도를 통한 신뢰 확보 및 남북 경색국면의 전환이다. 이를 위해서 경색국면에서는 지속적인 국제기구를 통한 협력 및 지원을 통해서 북한의 대외 개방의 가능성을 높여야 한다. 그리고 재난재해에 대응하는 남북 종합 과학기술 프로그램을 기반으로 지속적인 그린데탕트 구현을 위한 협력 사업들을 제안하고 시도할 필요가 있다. 이러한 국면 전환 활동들은 과학기술을 통한 재난재해 대응능력 강화를 위해서 대외 협력의 필요성이 확대되고 있는 북한에게 정치적 긴장감 완화와 대외개방의 가능성을 높일 수 있을 것이다.

[그림 5-3] 과학기술 협력을 통한 그린데탕트 활동들



자료: 저자 작성

[그림 5-4] 과학기술 협력을 통한 국면전환과 그린데탕트 지향 방향



자료: 저자 작성

### 3. 기상 분야의 협력 방안(예시)

본 연구는 독자들의 이해를 돕기 위해서 앞에서 도출된 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 전략을 기상 분야에 적용해 보고자 한다. 제안된 전략은 남북관계에 따라서 경색국면, 전환단계, 남북대화 활성화단계, 대북포괄적협상 타결단계로 구분되었다.<sup>50)</sup> 여기서 전환단계는 전환을 시도하는 단계로서 실질적인 국면의 의미를 가지지는 않는다. 다만, 경색국면과 대화 활성화단계에서 이를 변화시키고자 노력하는 움직임을 표현하기 위해서 사용되었다.

경색국면에는 주로 기상 관련 분야의 국제기구를 통해서 대화 창구를 유지할 필요가 높다. 대표적인 사례로 북한의 기상수문국은 세계기상기구, 태풍위원회 등에 참석하고 있으며, 2020년의 코로나 발생 이후로는 영상회의로 참여하고 있다. 주로 정해진 주제발표만 하고, 회원국의 발표를 경청하고 있는 상황이나, 전반적으로 전세계 기상기술 동향을 파악하려는 노력이 보여지고 있다. 우리나라는 북한의 기상수문국과 지속적인 만남을 통해 네트워크 및 대화 창구를 유지할 필요가 높다.

다음으로 중국의 기상기관과 협력을 통해서 한중 연합 또는 중국을 중심으로 한 국제기구의 지원에 한국이 동참함으로써 북한의 기상수문국의 정보 확보 및 관련 협력 활동들을 모색해 볼 필요가 있다. 가장 가능성 있는 지원 프로그램으로는 연수프로그램이다. 실제로 2016년에 기상수문국 직원 2명이 중국기상청 상하이 태풍연구소에서 태풍예보 연수를 받은 바 있다. 이를 고려할 때, 북서태평양의 태풍을 총괄하는 국제기구인 WMO UN ESCAP/Typhoon Committee(태풍위원회)를 통하여, 태풍 분석 및 예보기술 교육이 가능할 것으로 보여진다. 그리고 중국과 삼자 협력을 개최하여 우리나라 예보기술을 전달할 수 있는 가능성도 존재한다. 이 경우는 북한과 중국의 기상과학기술공동협력회의 내용에서 논의된 북한의 수요를 중심으로 중국과 함께 지원하는 것으로 시도해 볼 수 있다. 세부적으로는 인력 교류, 교육, 기상 서비스 등의

50) 이러한 구분은 이춘근·김종선 외(2009)에서 사용한 것을 기반으로 현황유지를 경색국면으로 바꾸고, 여기에 남북 그린데탕트의 의미를 부가하기 위해 남북대화 활성화단계 이전에 전환단계를 첨가하였다. 그리고 마지막 대북포괄적협상 타결의 제3단계는 본 연구의 범위와 관계가 없으나, 향후 그린데탕트 구현을 통해서 남북경제공동체 건설과 관련이 있기에 독자의 이해를 돕기 위해서 그대로 활용하였다. 현재도 북한의 기상 관련 상황이 크게 변화되지 않아서 이춘근·김종선 외(2009)의 제1단계, 제2단계, 제3단계의 내용을 그대로 활용하였으며, 전환단계를 중심으로 그린데탕트 관점에서 전략을 보강하였다.



분야에서 세미나 개최 등을 고려할 수 있다. 중국의 비적극적 대북 지원 경향을 고려할 때, 상황만 맞으면 어느 정도 가능성이 있을 것으로 보여진다. 이외에도 현재와 같이 우리나라 기상정보의 개방적 제공과 북한의 재난재해 피해에 대한 기상 분야의 설비 및 물자 지원도 고려될 수 있다. 결론적으로 경색국면에서는 주로 대화를 할 수 있는 창구 역할과 지원 역할을 통해서 기상 분야의 남북 협력의 가능성을 확대하고자 노력해야 한다.

전환단계에서는 대화창구의 유지 노력 속에 얻어진 북한의 재난재해 대응을 위한 과학기술협력 수요를 기반으로 종합적인 전략과 세부 분야에 대한 협력 방안을 도출해야 한다. 대표적인 예로 우리나라의 재난재해 대응 체계 속에서 과학기술 및 IT를 활용한 부분들에 대한 노하우 및 관련 협력사업 등을 고려할 수 있다. 세부적으로 보면, 재난재해에 대응하는 북한의 협력 수요에 대응하여 재난재해에 대한 측정 및 평가 방법, 재난재해 대응을 위한 정보 공유 및 활용시스템, 재난재해 관리 시스템 그리고 관련 연구개발 지원 및 재난재해 정보에 대한 과학기술 대중화 등을 고려해 볼 수 있다. 더불어, 탄소배출권과 같은 상호 윈-윈 할 수 있는 사업들에 대한 총체적인 계획 수립도 고려될 수 있다. 이러한 전체 흐름 하에서 기상 분야 세부 분야에 대한 지원을 고려해야 한다. 세부적으로는 기상 및 기후 분야에 대한 데이터 공유, 관측 장비 지원, 예보 역량 강화 등 주로 남북대화 활성화단계에서 실행될 수 있는 것들에 대한 계획과 실제 협력을 통해서 얻을 수 있는 북한 성과물들에 대한 구체적인 정보 및 홍보 등이 포함될 수 있다. 또한, 동서독 사례에서 보듯이 협력을 할 수밖에 없는 상황을 최대한 만들고 활용할 필요가 있다. 대표적인 사례로 홍수나 태풍 등으로 인해서 대규모 인도적인 지원이 필요한 경우, 남북 간에 기존 간접 대화에서 벗어나 직접 대화를 시도하고, 직접 대화 속에 그린데탕트 관련 과학기술의 종합 전략을 활용하여 북을 설득하는 작업도 병행되어야 할 것이다. 결론적으로 날로 커지는 재난재해의 부담으로 대외 개방의 필요성이 높아지고 있는 북한 상황과 기획된 종합전략을 활용하여 남북의 정치적 긴장감 해소 및 남북정부대화 활성화단계로의 전환을 지속적으로 시도하여야 한다.

협력국면으로 전환되는 남북정부대화 활성화 시기에는 실질적인 신뢰 및 협력의 거점 확보를 위해서 노력해야 한다. 기존 그린데탕트를 위한 종합전략을 기반으로 양자

간에 실무교육, 관측 장비 및 설비 지원, 예보 모델 등의 역량 강화 지원 등을 통해서 남북 기상협력의 거점 구축을 시도할 필요가 있다. 이러한 지원들은 북한이 재난재해에 대응하면서 추구하고 있는 재난재해에 대한 측정 및 평가, 관리, 계획, 정보화 등을 통한 재난재해의 축소 노력에 부합해야 한다. 더불어 기상과 산림 분야의 연계를 통해서 남북 탄소배출권 교환 사업 등도 추진을 시도해 볼 필요가 있다.

〈표 5-1〉 기상 분야에서 그린데탕트를 고려한 남북 협력 방안

| 단계       | 제1단계                                                                                                                                             | 전환단계                                                                                                                                                                                         | 제2단계                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제3단계                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상황       | 경색국면                                                                                                                                             | 남북관계 전환 가능성                                                                                                                                                                                  | 남북정부 대화 활성화                                                                                                                                                                                                                                                                       | 대북포괄적 협상 타결                                                                                                                   |
| 주요 사업 목적 | 대화창구 유지                                                                                                                                          | 협력 전환 시도                                                                                                                                                                                     | 신뢰 및 협력 거점 확보                                                                                                                                                                                                                                                                     | 상호이익을 위한 기상공동체 구축                                                                                                             |
| 추진 과제    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제회의 개최 및 참여</li> <li>- 중국 기상기관과 교류 강화</li> <li>- 기상협력 홍보 강화</li> <li>- 국제기구를 통한 간접 지원 방안 모색</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국면 전환을 위한 종합 전략 수립</li> <li>- 패키지 사업 홍보를 통한 협력 가능성 강화</li> <li>- 정치와 협력의 개별 전략 수행</li> <li>- 인도적 차원의 사업 우선 지원</li> <li>- 상호 윈윈 사업의 확대 제의</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양자 간 기상협력 관련 회의 확대 및 실질적 협력 분야 도출</li> <li>- 인력들의 실무교육</li> <li>- 기상관련 간행을 및 정보의 상호교류</li> <li>- 북한의 기상관련 실험 및 모델개발 등의 연구에 대한 공동연구 및 지원</li> <li>- 북한의 기상관련 장비 지원 및 관측소 보수</li> <li>- 기상협력의 거점 구축</li> <li>- 기상관련 남북 윈윈 사업 시도</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 황사 및 관측망의 공동 운영</li> <li>- 남북한 기상재해 공동대응센터 설립</li> <li>- 남북한 공동 기상 서비스 도입</li> </ul> |

자료: 이춘근·김종선 외(2009)의 내용을 기반으로 저자가 전환단계 보완 작성

마지막으로 대북포괄적협상 타결단계에서는 상호이익을 위한 기상공동체 구축을 목표로 하며, 황사나 관측망의 공동운영, 남북 공동 기상서비스 도입 및 재난재해에 대한 남북 공동대응 센터 설립 등도 고려될 수 있다. 이러한 상호이익을 위한 기상공동체는 궁극적으로 우리 정부가 추구하는 남북한 공동경제발전 발전계획과 연동되어 남북한 재난재해 공동체로 발전해야 한다.

### 제3절 맺음말

이상으로 본 연구는 기상 분야의 사례를 중심으로 남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술전략을 모색해 보았다. 분석 과정에서 북한의 재난재해에 대응하는 정책과 과학기술 활용의 중요성을 확인할 수 있었다. 그리고 기상 분야의 남북 과학기술협력 상황을 기반으로 남북 과학기술협력에서 발생하는 상황들을 일반화하였다. 일반화된 협력 환경 속에서 북한의 대외 과학기술협력 수요와 이를 활용하여 국면을 전환시키기 위한 전략 및 방안들을 제시하였다. 특히 그린데탕트를 고려하는 경우 과학기술을 통해서 오히려 남북 간 국면을 전환시킬 수 있는 새로운 방향으로의 연구가 고려되어야 하며, 특히 기존 연구들의 경색국면과 협력국면 사이에 국면을 전환시키는 종합전략의 새로운 수립이 필요함을 밝혔다.

본 연구는 코로나 상황에서 한정된 시간 동안 진행되어 한계점도 많이 존재한다. 기상 분야 사례연구를 통해서 얻어진 남북 과학기술협력 상황의 일반화 모델은 다른 과학기술 분야에서도 동일하게 진행될 가능성이 매우 높다. 그러나 과학기술 분야의 특성에 따른 개별 분야의 과학기술협력 환경의 차별성에 대한 고려는 이루어지지 않았다. 향후 다양한 사례를 통한 보완 연구를 통해서 보다 일반화된 남북 과학기술협력 현황 모델을 기대해본다. 다음으로 국면전환을 모색하는 단계에서 재난재해에 대한 종합적인 전략의 구체성 부족이다. 이는 기존 한 분야의 남북 과학기술협력에서 벗어나서 대규모 이종 분야 간의 종합적인 연구들이 진행되어야 하며, 과학기술협력에서부터 재난재해 영향 그리고 경제성까지 고려되어야 한다. 이는 본 연구 범위를 벗어나며, 향후 대규모 연구를 통해서 남북 간 실질적인 종합 협력 전략들이 도출되기를 바란다. 마지막으로 현재까지 그린데탕트의 명확한 정의의 부족에 따라서 그린데탕트의 범위에 대한 명확한 합의가 이루어지지 않고 있다. 향후 그린데탕트와 관련된 명확한 범위 및 사업 설정을 기반으로 그린데탕트 구현을 위한 남북 과학기술협력 계획도 후속 연구로 수립되기를 기대해본다.<sup>51)</sup>

51) 그린데탕트의 범위를 재난재해에서 벗어나 그린 분야의 발전까지 정의를 하는 경우도 존재한다.



## 참고문헌

### 1. 국내자료

- 강택구 외(2016), 「통일대비 북한지역 자연재해 대응을 위한 자료구축과 남북협력 방안 연구(I)」, 한국환경연구원.
- 강택구 외(2021), 「북한 자연재해 자료 구축과 협력 전략」, 한국환경연구원.
- 김경원(2021), "북한의 기후변화 대응사업 현황", 「Weekly KDB Report-북한포커스」, 2021-5-17, KDB 산업은행 미래전략연구소.
- 김성진·한희진·박보라(2021), 「한반도 탄소중립을 위한 남북 기후개발협력 방안 연구」, 한국환경연구원.
- 김종선 외(2010), 「남북한 기상의 균등화 비용산출에 관한 연구」, 기상청.
- 김태경(2022), "그린데탕트: 환경협력을 통한 평화구축의 미래탐색", 「국제전략 Foresight」, 9호, 국회미래연구원.
- 나용우 외(2021), 「남북 재해재난 공동관리시스템 구축 필요성과 추진방향」, 통일연구원.
- 명수정 외(2008), 「북한의 자연재해취약지 추정 및 남북협력 방안 연구」, 한국환경연구원.
- 명수정 외(2013), 「한반도 기후변화 대응을 위한 남북협력 기반 구축연구 III」, 한국환경연구원.
- 박순웅 외(2007), 「남북 자연재해 방지 공동협력 성과 도출을 위한 전략에 관한 정책연구」, 기상청.
- 손기웅 외(2014), 「그린 데탕트 실천전략: 환경공동체 형성과 접경지역·DMZ 평화생태적 이용방안」, 통일연구원.
- 손기웅 외(2015), 「그린 데탕트 실천전략: 환경공동체 및 경제공동체 동시 형성방안」, 통일연구원.
- 양아람 외(2020), 「위성영상을 이용한 북한의 산림변화 해석」, 국립산림과학원.
- 오재호 외(1998), 「북한 학술지를 통한 북한의 기상인력 및 기술력 평가」, 한국기상학회.
- 윤석준(2022), "한반도의 지속가능한 평화를 위한 그린데탕트 남북경협", 「수은 북한경제」, 2022년 가을호, 한국수출입은행.
- 이춘근·김종선 외(2009), 「남북 기상협력의 사회경제적 효과 분석에 관한 연구」, 기상청.
- 이해정·강성연(2022), "남북 그린데탕트 구현을 위한 실천 과제", 「현안과 과제」, 22-04, 현대경제연구원.
- 임예준·이규창(2017), 「북한 재난협력 방안과 과제」, 통일연구원.

- 최용호(2020), “코로나19 사태와 북한의 식량수급 동향과 전망”, 『농정포커스』, 193, 농촌경제연구원.
- 최현아(2022), “그린데탕트 구현을 위한 북한의 기술협력 수요와 협력방향”, 『수은 북한경제』, 2022년 가을호, 한국수출입은행.
- 추장민 외(2013), 「한반도 그린데탕트 추진방안에 관한 연구」, 한국환경연구원.
- 허정필(2021), 「김정은 시대 북한재해관리특징과 남북협력 방안연구」, 통일부.
- 홍성국(2007), “북한의 기상예보 수준과 산업경제적 기여도 : 낙후된 북한의 기상예보가 산업경제적 손실 초래,” 『북한』 428호.
- 홍일표(2003), “북한의 기상재해와 재해대책,” 『한국수자원학회지』, 36(6).
- Guo Yatin, Wang Xiaohu(2003), “북한 기상수문국 평가 보고서와 관련 프로젝트 계획,” WMO.
- Lu Liyu 외(2015), 「그린데탕트 기상분야 남북협력 연구」, 기상청.

## 2. 북한 원전 자료

- 김수혁 외(2018), “12요소자동기상관측장치 《문수봉-172》”, 『기상과 수문』, 2018년 3호, 기상수문국 중앙기상예보대.
- 독고혁철, 리경일(2017), “장마기간 폭우특성에 대한 분석”, 『기상과 수문』, 2017년 3호, 기상수문국 중앙기상예보대.
- 사회과학원(2015), 『환경경제학』.
- 조선민주주의인민공화국 법전(2012).
- 조선민주주의인민공화국 법전 증보판(2015).
- 기상수문국 중앙기상예보대, 『기상과 수문』, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019년도, 농업출판사.

### 〈 대중매체 〉

- 노동신문(2014년 6월 10일자), “경애하는 김정은동지께서 기상수문국을 현지지도하셨다”.
- 노동신문(2015년 7월 6일자), “고층기상설비들을 연구개발”.
- 조선의 오늘(2019년 6월 10일자), “기상수문사업에서 이룩한 오랜된 성과”.
- 조선의 오늘(2020년 4월 20일자), “기상관측과 정보봉사사업에서 가치있는 연구개발 성과들을 이룩”.
- 조선의 오늘(2020년 10월 5일자), “보배공장의 쟁쟁한 창의고안 명수들”.

조선의 오늘(2021년 2월 19일자), "기상봉사의 다양화, 다각화 실현".

조선의 오늘(2021년 6월 28일자), "재해방지 대책을 예견성있게 세워간다".

조선의 오늘(2022년 1월 11일자), "탐구의 열정, 나래치는 연구기지".

### 3. 국외자료

Asian Disaster Reduction Center(2019), 자연재해 자료집 2019 (Natural Disaster Data Book 2019),

CRED(2017), 「Economic losses, poverty & disasters: 1998-2017」, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters.

DPRK(2021), 「Democratic People's Republic of Korea Voluntary National Review On the Implementation of the 2030 Agenda」

FAO(2022), 「Crop Prospects and Food Situation」, Quarterly Global Report, July 2022, Food and Agriculture Organization.

IFRC(2020), 「2020 World Disasters Report」, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

National Coordinating Committee for Environment(2012), 「DPR Korea's Second National Communication on Climate Change」.

WMO(2011), 2011, Report of the Fact-finding Mission to the State Hydrometeorological Administration(SHMA) Democratic People's Republic of Korea.

### 4. 온라인자료

김관호(2022), "식량안보 비상 북한식 이상기후 대책" (2022.6.25./통일전망대/MBC), 한국농어촌 공사.

중국기상청 <https://www.cma.gov.cn/>

KBS(2019.5.4.), "요즘 북한은: 확보된 기상예보 정확한 관측강조 외".